

CAPITOLUL 3

Tranzistorul Bipolar

3.8. Regimul variabil de semnal mic

În practică la intrarea tranzistorului polarizat în *RAN* se aplică un semnal variabil, care se va regăsi amplificat la ieșirea circuitului. Astfel, peste componentele de c.c. ale curenților și tensiunilor furnizate de sursa de alimentare prin rețeaua de polarizare, se vor suprapune componentele variabile produse de sursa de semnal de c.a.

Așa cum s-a discutat și în Capitolul 2 (paragraful 2.5), termenul de *semnal mic* se referă la o variație în jurul *P.S.F* de amplitudine mult mai mică decât componentele sale. Condiția de semnal mic este, în acest context:

$$U_{be} \ll V_{th} \quad V_{th} = \frac{kT}{q} \quad V_{th} = 25 \text{ mV} / 25^\circ \text{C} \quad (3.64)$$

Ca urmare, tranzistorul va avea o comportare liniară pentru variații mici în jurul *P.S.F*. fapt care stă la baza modelării dispozitivului în regim de c.a.

3.8.1 Modelul cu parametri hibrizi

Acest model (numit și modelul cu parametri *h*) se bazează pe reprezentarea ca și cuadripol (diport) a tranzistorului în conexiunea *EC*, discutată la începutul capitolului. Astfel baza și emitorul alcătuiesc portul de intrare notat 11' iar colectorul și emitorul formează portul de ieșire 22' (fig. 3.32). Tranzistorul este văzut ca o "cutie neagră" ale cărei proprietăți sunt definite printr-o matrice de parametri notați cu litera *h*:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11e} & h_{12e} \\ h_{21e} & h_{22e} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad (3.65)$$

unde indicele *e* indică tipul de conexiune (*EC*). Acești parametri sunt specificați și în foile de catalog. Evident, relația (3.65) se mai poate scrie:

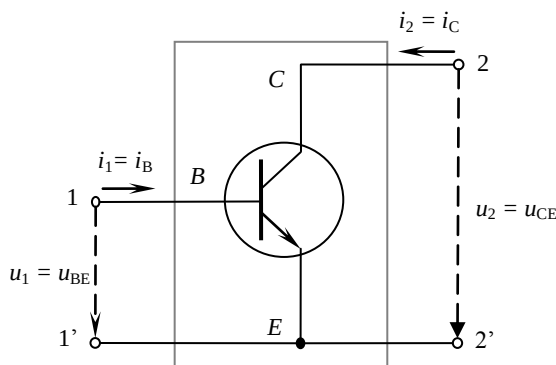


Fig. 3.32 Tranzistorul modelat ca diport

$$\begin{cases} u_1 = h_{11e} \cdot i_1 + h_{12e} \cdot u_2 \\ i_2 = h_{21e} \cdot i_1 + h_{22e} \cdot u_2 \end{cases} \quad (3.66)$$

Asfel, parametrul h_{11e} se definește ca *impedanța de intrare* (când variația tensiunii la ieșire este nulă):

$$h_{11e} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{u_2=0} \quad (3.67)$$

Dat fiind că

$$u_1 = u_{BE} ; \quad u_2 = u_{CE} ; \quad i_1 = i_B ; \quad i_2 = i_C \quad (3.68)$$

rezultă că din punct de vedere grafic parametrul h_{11e} poate fi interpretat ca *panta caracteristicii de intrare în PSF*, corespunzătoare curbei $U_{CE} = \text{const.}$, (echivalent pentru o variație cu amplitudine nulă, $U_{ce} = 0$) (fig. 3.33), deoarece evident,

$$h_{11e} = \left. \frac{U_{be}}{I_b} \right|_{u_{CE} = \text{const}} \quad (3.69)$$

unde reamintim că U_{be} , I_b , reprezintă amplitudini de semnal mic (notate cu literă mare, indice mic).

Uneori h_{11e} se mai notează și h_{ie} , pentru a indica faptul că este vorba despre un parametru de *intrare*. Tipic el are valori de ordinul kiloohmilor, $h_{11e} = 2\text{k}\Omega \dots 4\text{k}\Omega$.

Al doilea parametru notat h_{12e} este definit prin raportul amplitudinilor tensiunilor de intrare și ieșire, fiind deci o mărime adimensională. El reprezintă *factorul de amplificare în tensiune invers* (când amplitudinea de la intrare este nulă):

$$h_{12e} = \left. \frac{u_1}{u_2} \right|_{i_1=0} \quad (3.70)$$

sau echivalent, exprimat în funcție de curenții și tensiunile prin tranzistor:

$$h_{12e} = \left. \frac{V_{be}}{V_{ce}} \right|_{i_B = \text{const}} \quad (3.71)$$

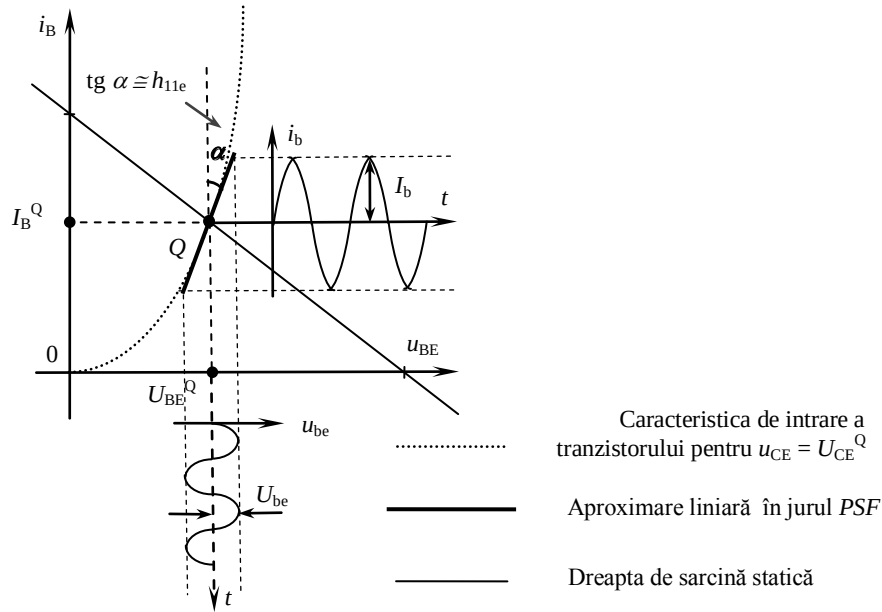
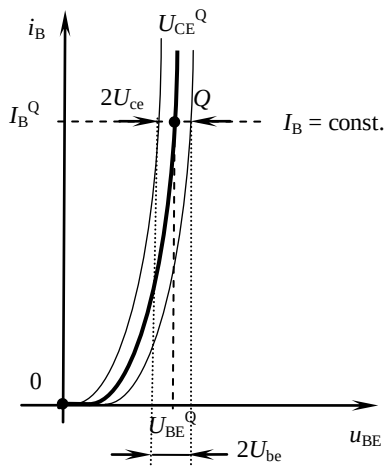
Fig. 3.33 Interpretare grafică a parametrului h_{11e} Fig. 3.34 Interpretare grafică a parametrului h_{12e}

Fig. 3.34 prezintă o interpretare grafică a acestui parametru. În literatură el este de asemenea notat cu h_{re} pentru a sublinia faptul că definește un raport invers (r – engl. *reverse*). Tipic, $h_{12e} \approx 10^{-4}$, iar în practică de obicei se neglijează.

Un alt parametru h care apare în relația (3.66) este notat h_{21e} și reprezintă *factorul de amplificare în curent* (determinat când variația tensiunii de ieșire este nulă):

$$h_{21e} = \left. \frac{i_2}{i_1} \right|_{u_2=0} \quad (3.72)$$

El este identic cu:

$$h_{21e} = \left. \frac{I_c}{I_b} \right|_{u_{CE}=const.} \quad (3.73)$$

Acest parametru reprezintă amplificarea (câștigul) în curent al tranzistorului bipolar. Se remarcă faptul că el este aproximativ egal cu factorul de amplificare în curent continuu β , introdus în secțiunea 3.3. În literatură h_{21e} mai este notat și h_{fe} indicând

faptul că definește un raport direct între ieșire și intrare (*f* – engl. *forward*). Interpretarea grafică a acestui parametru este prezentată în fig. (3.35a).

În fine, cel de-al patrulea parametru din relația (3.66) este h_{22e} . Acesta este definit ca *admitanța de ieșire* (când variația curentului de intrare este nulă):

$$h_{22e} = \left. \frac{d i_2}{u_2} \right|_{i_1=0} \quad (3.74)$$

Evident, el poate fi pus și sub forma:

$$h_{22e} = \left. \frac{I_c}{U_{ce}} \right|_{i_B = \text{const.}} \quad (3.75)$$

Interpretarea sa grafică este ilustrată în fig. 3.35b. Se observă că acest parametru este o măsură pantei pe care o face caracteristica de ieșire cu axa orizontală în *PSF*.

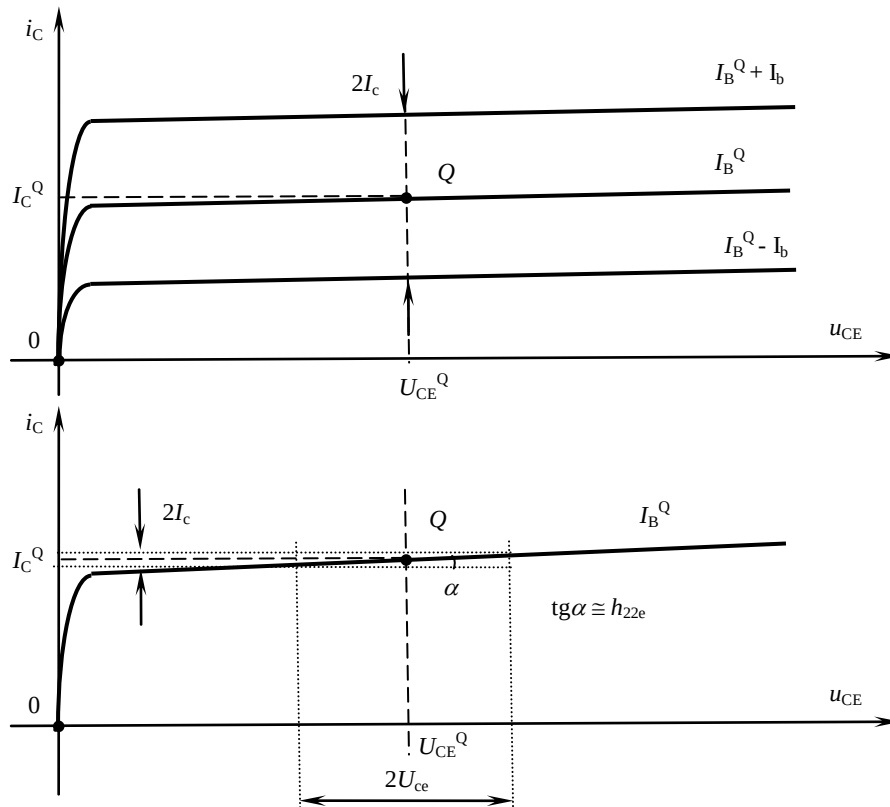


Fig. 3.35 Interpretări grafice pentru parametrii h de semnal mic ai tranzistorului bipolar: a) h_{21e} ($u_{CE} = U_{CE}^Q = \text{const.}$) – sus; b) h_{22e} ($i_B = I_B^Q = \text{const.}$) – jos.

Tipic, $h_{22e} \cong 10^{-5}$ S (Siemens), sau $h_{22e}^{-1} \cong 100$ k Ω . În multe aplicații el se mai notează cu h_{oe} indicând faptul că reprezintă un parametru de ieșire (*o* – engl. *output*).

Prin asamblarea definițiilor de mai sus se deduce modelul de semnal mic cu parametri h al tranzistorului bipolar. Schema rezultată este prezentată în fig. 3.36

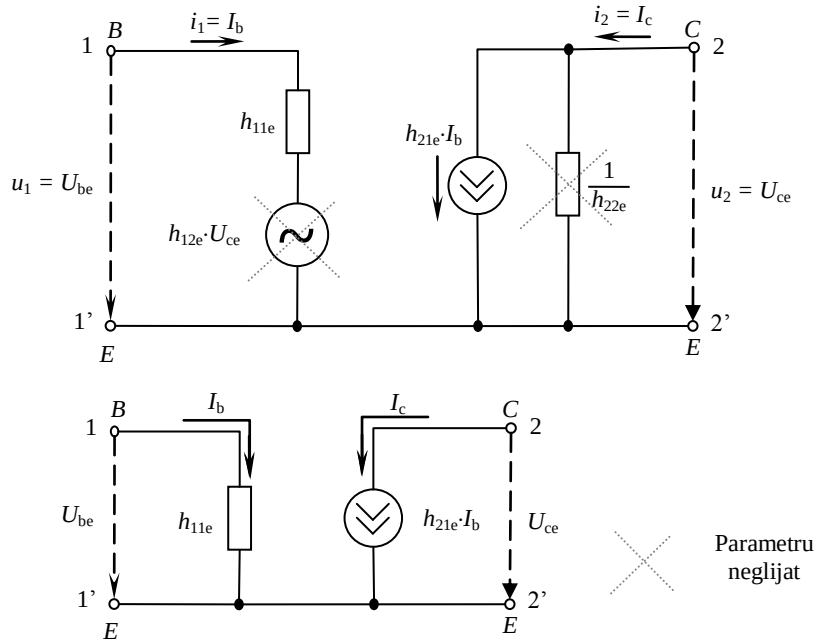


Fig. 3.36 Modelul de semnal mic cu parametri h - ai tranzistorului bipolar: a) Schema completă (sus); b) Modelul simplificat (jos)

3.8.2 Transconductanța

Un alt parametru de semnal mic utilizat în practică se notează cu g_m și este numit *transconductanță* (conductanță de transfer). Acesta reprezintă panta caracteristicii de transfer în *PSF* (fig.3.37):

$$g_m = \left. \frac{\partial i_c}{\partial u_{BE}} \right|_{PSF} = \left. \frac{I_c}{U_{be}} \right|_{PSF} = \left(\frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{I_b}{U_{be}} \right) \bigg|_{PSF} \quad (3.76)$$

Așadar se observă că transconductanța se exprimă în mA/V. Luând în considerare relațiile (3.69) și (3.73), g_m se poate scrie în funcție de parametrii h_{11e} , h_{21e} :

$$g_m = \frac{h_{21e}}{h_{11e}} \quad (3.77)$$

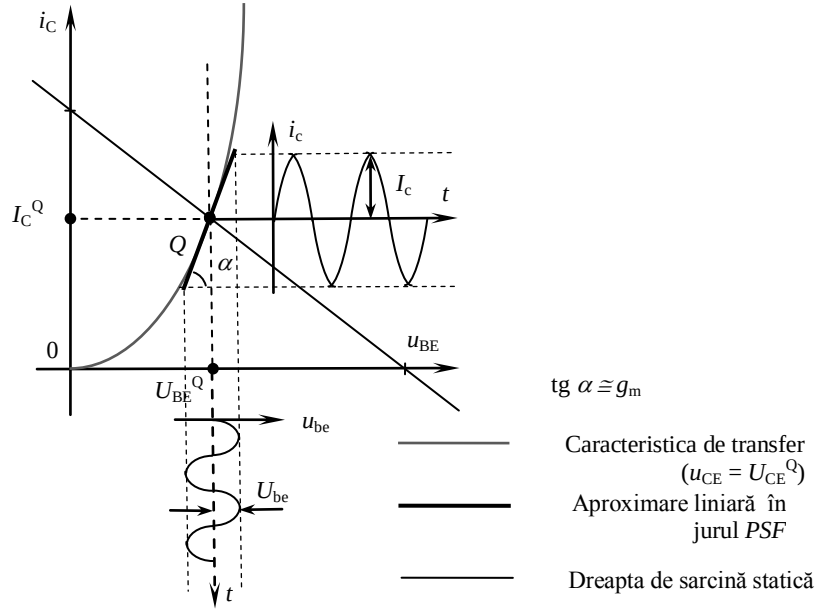


Fig. 3.37 Interpretare grafică a transconductanței, g_m

Pe de altă parte, folosind modelul Ebers-Moll din (3.18 b) se deduce că în RAN (unde $u_{BE} > 0$, $u_{BC} < 0$) curentul de colector se poate scrie:

$$\begin{aligned}
 i_C &= \alpha_F I_{ES} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) - 1 \right] - I_{CS} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BC}}{V_{th}} \right) - 1 \right] \cong \\
 &\cong \alpha_F I_{ES} \cdot \exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) + I_{CS} - \alpha_F I_{ES} = \alpha_F I_{ES} \cdot \exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) + (1 - \alpha_R) \cdot I_{CS} = \\
 &= \alpha_F I_{ES} \cdot \exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) + \underbrace{\frac{1 - \alpha_R}{1 - \alpha_F \alpha_R} \cdot I_{CB0}}_{\approx 0} \cong \alpha_F I_{ES} \cdot \exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right)
 \end{aligned}$$

unde s-au aplicat relațiile (3.19) – (3.20). Așadar caracteristica de transfer se poate pune sub forma,

$$i_C \cong \alpha_F I_{ES} \cdot \exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) \quad (3.78)$$

Prin derivare în raport cu u_{BE} se obține o formulă pentru g_m :

$$g_m = \left. \frac{\partial i_c}{\partial u_{BE}} \right|_{PSF} = \frac{1}{V_{th}} \cdot \underbrace{\alpha_F I_{ES}}_{I_C^Q} \cdot \exp\left(\frac{u_{BE}}{V_{th}}\right) \bigg|_{PSF} = \frac{I_C^Q}{V_{th}} \quad (3.79)$$

Știind că la temperatura ambiantă $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$,

$$V_{th} = \frac{kT}{q} \cong 25 \text{ mV} / 25^\circ\text{C}$$

se deduce că în regim normal de lucru, în majoritatea aplicațiilor se poate considera:

$$g_m \cong 40 \cdot I_C^Q \quad (3.80)$$

De asemenea se observă că la semnal mic, curentul de colector poate fi exprimat în funcție de parametrul g_m astfel (a se vedea relațiile (3.69), (3.77)):

$$I_c = h_{21e} \cdot I_b = h_{11e} \cdot g_m \cdot U_{be} = g_m \cdot U_{be} \quad (3.81)$$

3.8.3 Modelul natural (Giacoletto)

Un alt model al tranzistorului bipolar în regim variabil la semnal mic este și *circuitul echivalent natural* (Giacoletto). Acesta exprimă de asemenea comportarea dispozitivului în jurul PSF în RAN, însă parametrii săi depind de construcția internă a tranzistorului și de fenomenele fizice care au loc în bază, la variații. Schema generală este prezentată în fig. 3.38. În literatură mai este cunoscut și ca modelul *hibrid – pi* sau Giacioletto, după numele inginerului și inventatorului american care l-a introdus în 1969.

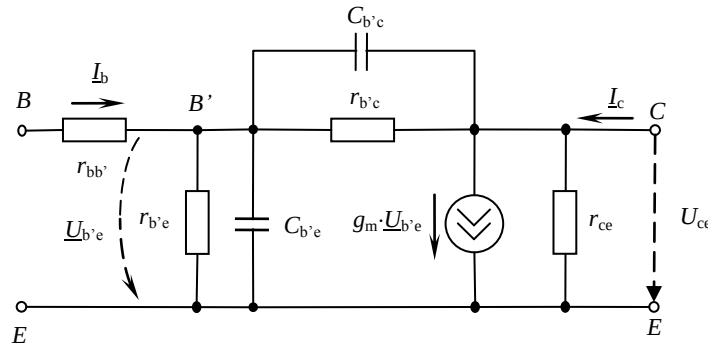


Fig. 3.38 Modelul natural (Giacoletto)- al tranzistorului bipolar: schema completă

Circuitul include rezistența distribuită a bazei, notată $r_{bb'}$ asociată căderii de tensiune transversale în această zonă. Ea are valori de ordinul ohmilor. Rezistența $r_{b'e}$ de ordinul $k\Omega$, este similară parametrului h_{11e} . De asemenea rezistențele $r_{b'c}$, r_{ce} de valori mari ($M\Omega$, respectiv zeci, sute de $k\Omega$) includ efectul modulării grosimii bazei (sau efectul Early, discutat în secțiunea 3.5.3). Parametrul g_m desemnează *panta* (transconductanța) tranzistorului (v. paragraful 3.8.2). Comportarea la frecvențe mari este modelată prin

capacitățile $C_{b'e}$, $C_{b'c}$, reprezentând capacitatea de difuzie a joncțiunii BE (polarizată direct), respectiv capacitatea de barieră a joncțiunii BC (polarizată invers).

În domeniul frecvențelor joase și medii aceste capacități se neglijează. De asemenea rezistențele $r_{b'c}$, r_{ce} având valori foarte mari se pot elimina din circuit. Schema echivalentă simplificată este prezentată în fig. 3.39.

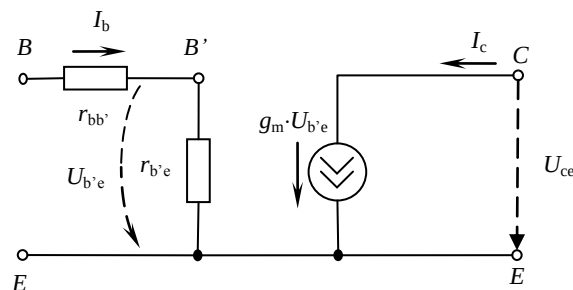


Fig. 3.39 Modelul natural (Giacoletto)- al tranzistorului bipolar: Circuitul aproximativ în domeniul frecvențelor joase

Considerând $r_{b'e} \cong h_{11e}$, rezultă conform (3.77) și relațiilor de circuit,

$$g_m = \frac{h_{21e}}{r_{b'e}};$$

$$I_c = g_m \cdot U_{b'e} = h_{21e} \cdot \frac{U_{b'e}}{r_{b'e}} = h_{21e} \cdot I_b$$

adică generatoarele de curent din cele două modele sunt echivalente:

$$g_m \cdot U_{b'e} = h_{21e} \cdot I_b \quad (3.82)$$

În continuare se va utiliza cu precădere modelul cu parametri hibridi.

3.8.4 Utilizarea modelului de semnal mic în analiza circuitelor în regim variabil

Fig. 3.40a prezintă schema unui amplificator cu tranzistor bipolar în conexiunea EC . Se observă că acest circuit conține două surse de tensiune. Așa cum s-a arătat în paragraful 3.7 sursa de c.c. E_C este necesară pentru polarizarea tranzistorului în RAN , astfel încât acesta să poată îndeplini funcția de amplificator. Pe de altă parte sursa de c.a. E_g furnizează tensiunea variabilă care urmează să fie amplificată.

De obicei analiza unui astfel de circuit se realizează în două etape, conform teoremei superpoziției. Se face mai întâi analiza în c.c., considerând sursa E_g inactivă (pasivizată). Se calculează mărimile de c.c. aplicând de exemplu algoritmul descris în paragraful 3.7.1 (fig.3.18). În continuare se realizează analiza de c.a. pentru a determina efectul produs în circuit de cea de-a doua sursă, de semnal mic. De obicei cantitățile care se doresc a fi cunoscute aici sunt amplificarea în tensiune A_u și rezistențele de intrare și de ieșire R_i , respectiv R_o , definite în felul următor:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i};$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i}; \quad R_o = \frac{U_o}{I_o} \bigg|_{E_g=0} \quad (3.83)$$

Amplificatorul din fig. 3.40a poate fi privit și ca un cuadripol (diport), prezentat în fig. 3.40b, unde sunt puse în evidență mărimile descrise de (3.83).

Trebuie precizat de asemenea că valorile capacităților din schema inițială sunt alese astfel încât acestea să prezinte o reactanță neglijabilă la frecvența de lucru.

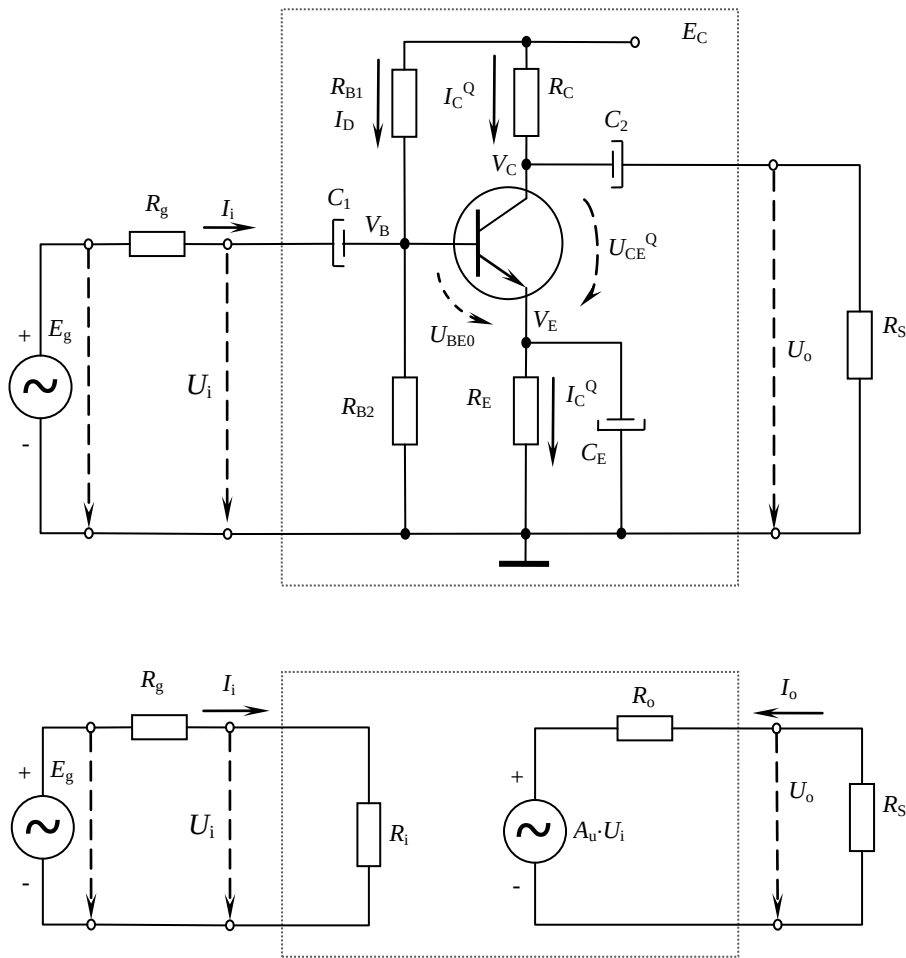


Fig. 3.40 Amplificator de tensiune: a) Schema tipică cu un tranzistor bipolar în conexiunea EC (sus); b) Cuadripolul echivalent (jos)

Ca și în cazul analizei în c.c. se poate urmări un algoritm similar și în c.a. Pașii acestui procedeu sunt sintetizați în fig. 3.41.

Astfel, mai întâi se desenează schema de c.a., ținând cont de faptul subliniat mai sus, că toate condensatoarele se consideră *shortcircuit* la frecvența de lucru. De asemenea sursa de c.c. E_C va fi pasivizată (*shortcircuit* la masă). De exemplu, pentru amplificatorul din fig. 3.40a se obține circuitul echivalent de c.a. din fig. 3.45.

În continuare se înlocuiește tranzistorul cu modelul său echivalent de semnal mic (ex. cu parametri h). Pentru exemplul considerat se obține circuitul din fig. 3.46.

Pe schema obținută se marchează curenții și tensiunile, cu literă mică indice mic - pentru a pune în evidență variațiile, sau cu literă mare indice mic - pentru a desemna amplitudinile. (Ambele notații sunt acceptabile). Curenții și tensiunile prin tranzistor vor respecta sensul convențional corespunzător tipului de dispozitiv.

Următorul pas constă în determinarea parametrilor de semnal mic h_{11e} și g_m ai tranzistorului folosind relațiile (3.77), (3.80) și valoarea I_C^Q determinată în prima etapă, a analizei în regim static (c.c.).

Se scriu apoi ecuații liniare de circuit (ex. legea lui Ohm, teoremele lui Kirchhoff, etc.) pentru a determina mărimile de c.a. cerute: A_u , R_i , R_o , etc

3.8.4.1 PSF optim

În paragraful 3.7 s-a discutat despre diferite modalități de polarizare a tranzistorului într-un *PSF* cât mai stabil în *RAN*, evidențiind necesitatea ca acesta să fie ales pe cât posibil la mijlocul segmentului drepte de sarcină statică (*DSS*) aflat în *RAN*. Acest lucru se va argumenta în continuare.

Într-adevăr, atunci când tranzistorul face parte dintr-un circuit complet de amplificare ca cel din fig. 3.40a, trebuie considerat pe lângă efectul sursei de polarizare de c.c. E_C , și cel produs de sursa de semnal, E_g . Astfel, trebuie înțeles că va exista o oscilație în jurul *PSF* a curentului i_C , respectiv a tensiunii u_{CE} (fig. 3.42). Dacă amplitudinea tensiunii variabile de intrare crește, este posibil ca la un moment dat punctul instantaneu de funcționare să iasă din limitele *RAN*, intrând în zona de saturație sau blocare. În acest caz semnalul de la ieșirea amplificatorului va fi *distorsionat*. De exemplu, dacă la

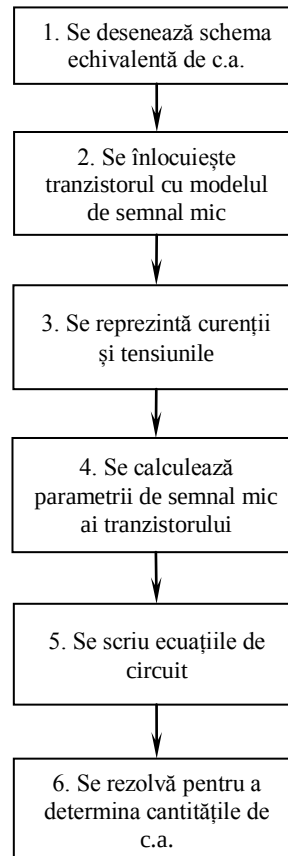


Fig. 3.41 Algoritm general pentru analiza în c.a. a circuitelor cu tranzistoare

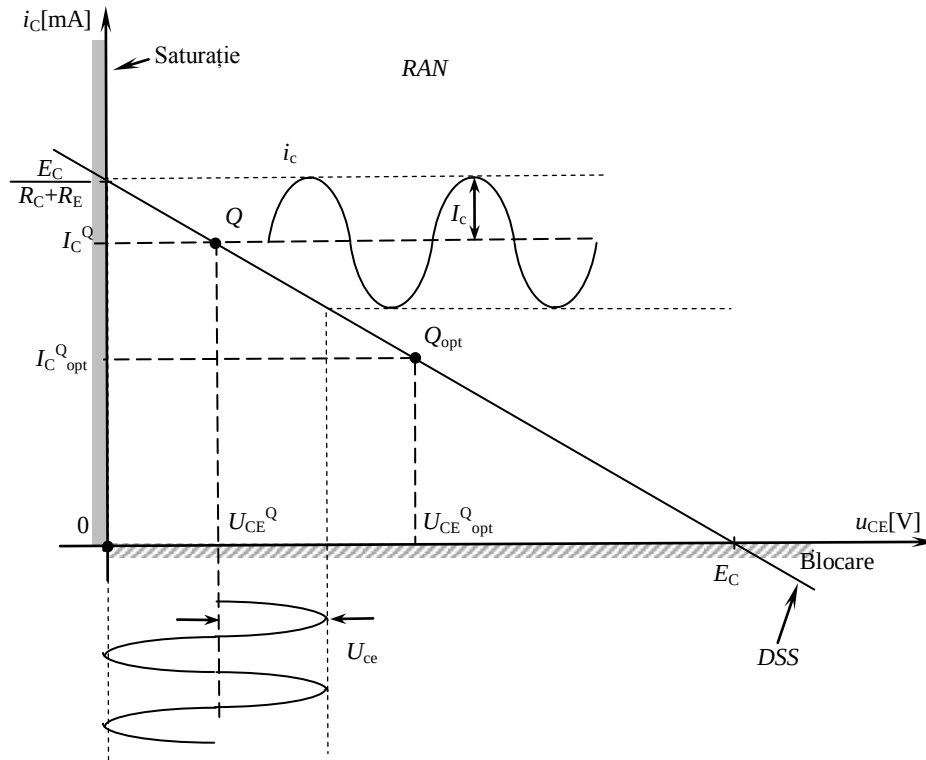


Fig. 3.42 DSS și poziționarea optimă a PSF în RAN

intrarea circuitului se aplică o tensiune sinusoidală, la ieșire se va obține un semnal deformat (sinusoidă cu vârfuri tăiate – v. fig. 3.43). Descompunerea în serie Fourier indică existența unor armonici superioare în componența spectrală a semnalului cu distorsiuni. De exemplu, în aplicații audio calitatea sunetului poate fi serios afectată.

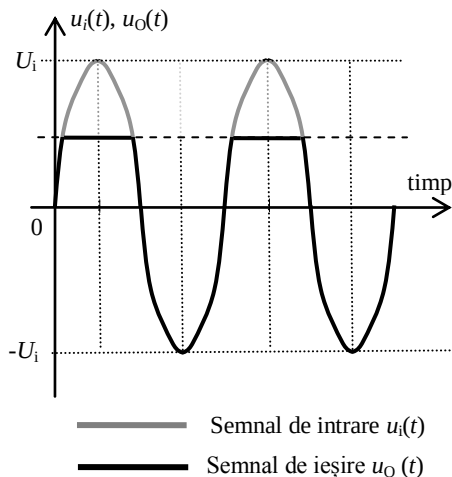


Fig. 3.43 Exemplu de semnal distorsionat

Această observație conduce la următoarea concluzie: pentru ca un amplificator să aibă simultan semnal fără distorsiuni la ieșire și în același timp amplificare maximă, este necesar ca PSF să fie ales la mijlocul segmentului DSS din RAN. Acest punct particular aparținând DSS se numește PSF optim, (întrucât se obțin concomitent câștig maxim și semnal "curat").

Proprietatea menționată este însă valabilă

doar în lipsa condensatoarelor. În cazul de față, pentru a afla *PSF* optim se determină mai întâi intersecțiile cu axele de coordonate ale *DSS*:

$$\begin{aligned} DSS : E_C &= (R_C + R_E) \cdot i_C + u_{CE} ; \\ i_C = 0 &\Rightarrow u_{CE} = E_C ; \\ u_{CE} = 0 &\Rightarrow i_C = \frac{E_C}{R_C + R_E} = \frac{E_C}{R_{CC}} \end{aligned} \quad (3.84)$$

unde s-a notat cu R_{CC} rezistența echivalentă care apare în serie cu tranzistorul în c.c. (în lipsa condensatoarelor). Evident, aici

$$R_{CC} = R_C + R_E$$

Aproximând pentru ușurință $I_{CB0} \cong 0$, $V_{CE,sat} \cong 0$ (granițele *RAN* sunt axele u_{CE} , i_C), din grafic se poate observa imediat că *PSF* optim este, în acest caz,

$$Q_{opt} \left\{ \begin{aligned} I_C^Q &= \frac{E_C}{2 \cdot (R_C + R_E)} = \frac{E_C}{2 \cdot R_{CC}} \\ U_{CE}^Q &= \frac{E_C}{2} \end{aligned} \right. \quad (3.85)$$

De asemenea se remarcă și faptul că *panta DSS* este:

$$m_{DSS} = - \frac{1}{R_{CC}} \quad (3.86)$$

Pe de altă parte, în prezența condensatoarelor rezistența echivalentă înseriată cu tranzistorul se va modifica, întrucât în regim variabil condensatorul se comportă ca un scurtcircuit. Pentru schema din fig. 3.40a această rezistență echivalentă este

$$R_{CA} = R_C \parallel R_S$$

și deoarece întotdeauna $R_C \parallel R_S \leq R_C$ rezultă că

$$R_{CA} \leq R_{CC} \quad (3.87)$$

Prin analogie cu dreapta de sarcină statică se poate defini o *dreaptă de sarcină dinamică (DSD)*, valabilă pentru regimul de c.a, având panta:

$$m_{DSD} = - \frac{1}{R_{CA}} \quad (3.88)$$

iar *PSF* optim se va afla acum la mijlocul acestei drepte (porțiunea din *RAN*). De asemenea trebuie ținut cont că el aparține și *DSS* (ca orice *PSF*). Evident, din (3.87) se constată că *DSD* va face un unghi mai mare cu axa orizontală decât *DSS*.

Fig. 3.44 indică o modalitate grafică de determinare a *PSF* optim și de construcție a *DSD*, unde din nou pentru ușurință s-au neglijat I_{CB0} , $U_{CE,sat}$. Astfel se trasează mai întâi o dreaptă ajutătoare *OA*, care trece prin origine și are panta egală și de semn contrar cu panta *DSD* (adică $1 / R_{CA}$). Punctul de intersecție al acestei drepte ajutătoare cu *DSS* este notat *Q*. Din el se duc perpendiculare pe cele două axe de coordonate, fie ele *X* și *Y*. Se

trasează apoi punctele M și N simetricele originii O față de picioarele acestor perpendiculare. Se obțin două triunghiuri isoscele: QOM și QON . Deoarece

$$\left. \begin{array}{l} \overline{QO} = \overline{QM} \\ \overline{QO} = \overline{QN} \end{array} \right\} \Rightarrow \overline{QM} = \overline{QN} \quad (3.89)$$

Pe de altă parte punctele M , N și Q sunt coliniare. Într-adevăr,

$$\hat{XQY} = \hat{XQO} + \hat{YQO} = 90^\circ;$$

$$\left. \begin{array}{l} \hat{XQO} = \hat{XQM} ; \\ \hat{YQO} = \hat{YQN} ; \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{XQM} + \hat{YQN} = 90^\circ$$

$$\hat{MQN} = \hat{XQM} + \hat{XQY} + \hat{YQN} = 180^\circ$$

Prin urmare dreapta MN are panta $-1/R_{CA}$ și în același timp trece prin punctul Q aflat exact la mijlocul segmentului MN din cadranul I . De aici se deduce că punctul Q este tocmai PSF optim iar dreapta MN este DSD .

Din punct de vedere analitic, coordonatele PSF optim se determină rezolvând sistemul:

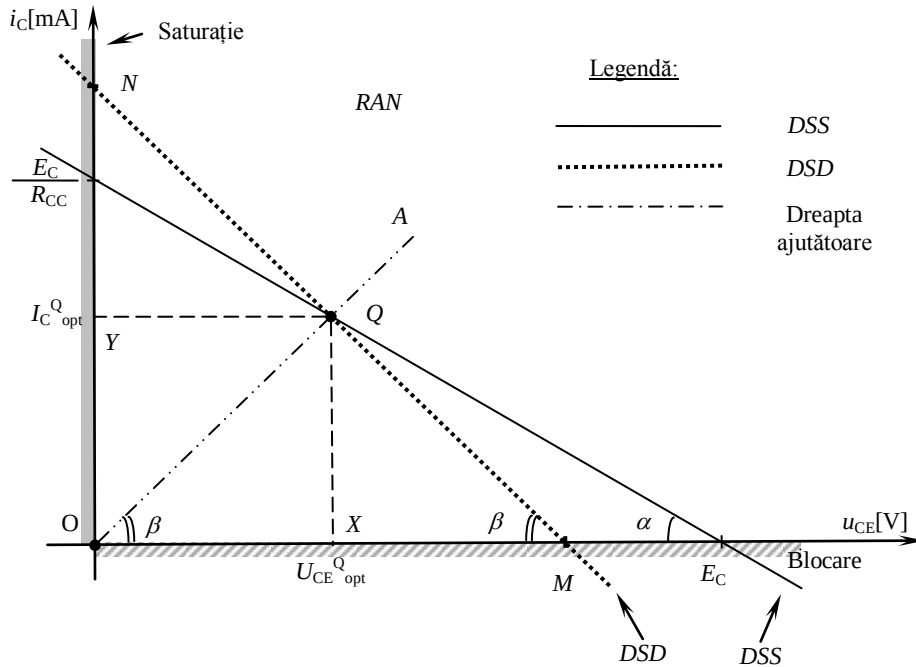


Fig. 3.44 Metodă grafică de determinare a PSF optim și a DSD

$$\begin{cases} DSS : & E_C = R_{CC} \cdot i_C + u_{CE} \\ OA : & i_C = \frac{1}{R_{CA}} \cdot u_{CE} \end{cases} \quad (3.90)$$

de unde se obține imediat:

$$Q_{opt} \begin{cases} I_{C_{opt}}^Q = \frac{E_C}{R_{CC} + R_{CA}} \\ U_{CE_{opt}}^Q = R_{CA} \cdot I_C^Q \end{cases} \quad (3.91)$$

De asemenea pentru *DSD* se poate aplica formula ecuației unei drepte care trece printr-un punct și are pantă dată, din geometria analitică:

$$i_C - I_{C_{opt}}^Q = m_{DSD} \cdot (u_{CE} - U_{CE_{opt}}^Q)$$

Înlocuind (3.88), (3.91) în relația de mai sus, se ajunge în final la forma:

$$DSD : i_C = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot u_{CE} + \frac{2E_C}{R_{CC} + R_{CA}} \quad (3.92)$$

Evident, această dreaptă va intersecta axele de coordonate în punctele:

$$\begin{aligned} i_C = 0 & \Rightarrow u_{CE} = R_{CA} \cdot \frac{2E_C}{R_{CC} + R_{CA}}; \\ u_{CE} = 0 & \Rightarrow i_C = \frac{2E_C}{R_{CC} + R_{CA}} \end{aligned}$$

În general în practică când $R_{CC} \cong R_{CA}$ *DSS* și *DSD* sunt foarte apropiate, de aceea de multe ori se acceptă alegerea lui *PSF* optim la mijlocul *DSS*.

Exemplul 3.10

Pentru amplificatorul din fig. 3.40a se cere să se dimensioneze rezistențele R_{B1} și R_{B2} astfel încât circuitul să aibă o amplificare maximă iar semnalul de ieșire să fie nedistorsionat. În această situație să se calculeze amplificarea în tensiune și rezistențele de intrare și de ieșire. Se cunosc: $E_C = 15V$, $R_C = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_E = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_g = 600 \Omega$, $R_s = 47 \text{ k}\Omega$, $\beta_{min} = 50$, $U_{BE0} = 0.6 V$, $h_{21e} = 200$. Se neglijează I_{CB0} , $V_{CE,sat}$.

Se determină mai întâi R_{CC} , R_{CA} apoi *PSF* optim.

$$R_{CC} = R_C + R_E = 6.9 \text{ k}\Omega$$

$$R_{CA} = R_C \parallel R_s = 4.27 \text{ k}\Omega$$

Deoarece $R_{CC} \neq R_{CA}$ se va folosi metoda exactă, prezentată mai sus, bazată pe *DSD*, pentru determinarea *PSF* optim. Conform (3.91)

$$I_{C\ opt}^Q = \frac{E_C}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{15}{6.9 + 4.27} = 1.34\ mA$$

$$U_{CE\ opt}^Q = R_{CA} \cdot I_C^Q = 4.27 \cdot 1.34 = 5.73\ V$$

Schema de c.c. a amplificatorului din fig. 3.40a se obține prin înlocuirea fiecărui condensator cu un gol (întrerupător deschis). Circuitul rezultat este tocmai diagrama clasică de polarizare cu divizor în bază (fig. 3.23a, paragraful 3.7.3). Cu valorile *PSF* optim se dimensionează rezistențele R_{B1} , R_{B2} . Astfel, se determină mai întâi V_E ,

$$V_E \cong R_E \cdot I_{C\ opt}^Q = 2.95\ V$$

apoi imediat

$$V_B = V_E + U_{BE\ 0} = 2.95 + 0.6 = 3.55\ V$$

Dacă se alege $I_D = 0.3\ mA > 10 \cdot I_{C\ opt}^Q / \beta_{min} = 0.268\ mA$, se obține:

$$R_{B2} \cong \frac{V_B}{I_D} = \frac{3.55}{0.3} = 11.82\ k\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{E_C - V_B}{I_D} = \frac{15 - 3.55}{0.3} = 38.14\ k\Omega$$

Se aleg valorile standardizate $R_{B1} = 39\ k\Omega$ și $R_{B2} = 12\ k\Omega$. Ele vor afecta la rândul lor într-o mică măsură și poziția *PSF*. Astfel, cu noile valori se obține în final

$$V_B^* \cong \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C = 3.53\ V; \quad V_E^* = V_B^* - U_{BE\ 0} = 2.93\ V$$

$$\begin{cases} I_C^Q = \frac{V_E^*}{R_E} = 1.33\ mA; \\ U_{CE}^Q = E_C - R_{CC} \cdot I_C^Q = 5.82\ V \end{cases}$$

Mai departe se face analiza în c.a. Pentru aceasta se poate aplica algoritmul prezentat în paragraful 3.8.4, fig. 3.41. Considerând toate condensatoarele ”*scurtcircuit*” la frecvența de lucru și pasivizând sursa E_C , se obține schema de c.a. din fig. 3.45. Se înlocuiește apoi tranzistorul cu modelul său de semnal mic (de exemplu cu parametri h , fig. 3.46). Pentru acest circuit se calculează:

$$g_m \cong 40 \cdot I_C^Q = 53.2\ \frac{mA}{V}$$

$$h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} = 3.76\ k\Omega$$

conform relațiilor (3.77), (3.80).

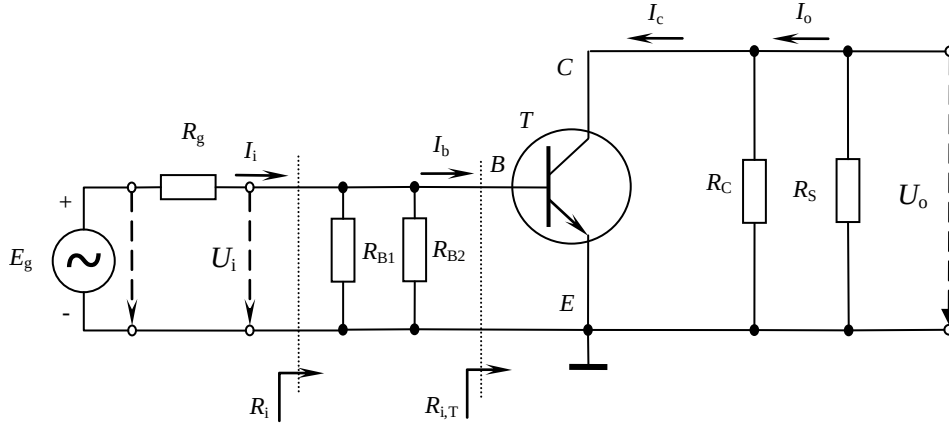


Fig. 3.45 Circuit equivalent de c.a. pentru amplificatorul din fig. 3.40a

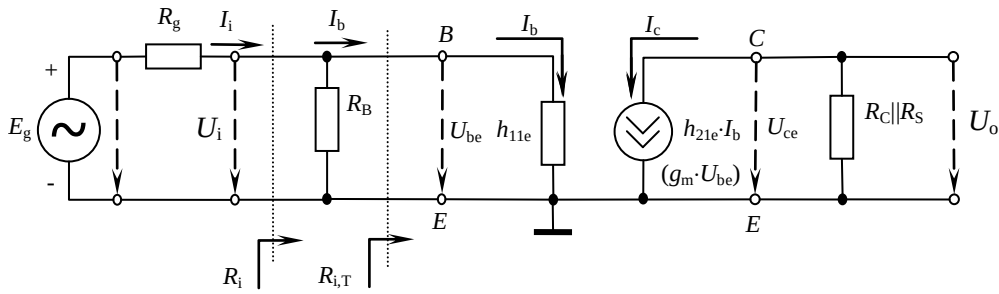


Fig. 3.46 Schema de c.a. pentru amplificatorul din fig. 3.40a, unde tranzistorul a fost înlocuit cu modelul de semnal mic cu parametri h

În schema pentru regim variabil (fig. 3.45 sau echivalent fig. 3.46) cu $R_{i,T}$ s-a notat rezistența de intrare în tranzistor, definită prin raportul

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_b} \quad (3.93)$$

De asemenea

$$R_B = R_{B_1} \parallel R_{B_2} \cong 9.17 \text{ k}\Omega$$

Se observă că $R_{i,T}$ se poate calcula prin aplicarea legii lui Ohm:

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_b} = \frac{U_{be}}{I_b} = h_{11e} \quad (3.94)$$

iar rezistența de intrare în amplificator R_i va fi dată de rezistența echivalentă "văzută" la intrarea circuitului:

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B \parallel R_{i,T} = 9.17 \text{ k}\Omega \parallel 3.76 \text{ k}\Omega \cong 2.7 \text{ k}\Omega$$

Amplificarea în tensiune poate fi scrisă convenabil ca produsul a trei fracții:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_c} \cdot \frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{I_b}{U_i}$$

în care fiecare termen poate fi calculat imediat. Astfel,

$$\frac{U_o}{I_c} = -(R_C \parallel R_S) = 4.27 \text{ k}\Omega; \quad \frac{I_c}{I_b} = h_{21e}; \quad \frac{I_b}{U_i} = \frac{1}{R_{i,T}}$$

$$A_u = -(R_C \parallel R_S) \cdot h_{21e} \cdot \frac{1}{h_{11e}} = -g_m \cdot (R_C \parallel R_S) = -53.2 \cdot 4.27 \cong -227.$$

În concluzie, se reține formula amplificării în tensiune pentru acest circuit tipic:

$$A_u = -g_m \cdot (R_C \parallel R_S) \quad (3.95)$$

Semnul minus din expresia de mai sus indică faptul că există un defazaj de 180° între tensiunea de intrare și cea de ieșire (circuitul inversează și amplifică tensiunea).

De asemenea, observând că R_g și R_i formează un divizor rezistiv, se poate deduce și amplificarea relativă la sursa de semnal e_g :

$$A_{ug} = \frac{U_o}{E_g} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_g} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} = -227 \cdot \frac{2.67}{2.67 + 0.6} \cong -185 \quad (3.96)$$

În mod similar, rezistența de ieșire a tranzistorului $R_{o,T}$ este definită ca rezistența echivalentă "văzută" la ieșirea dispozitivului atunci când intrarea este în scurtcircuit la masă, iar în același timp la ieșire se aplică o sursă externă (fig. 3.47).

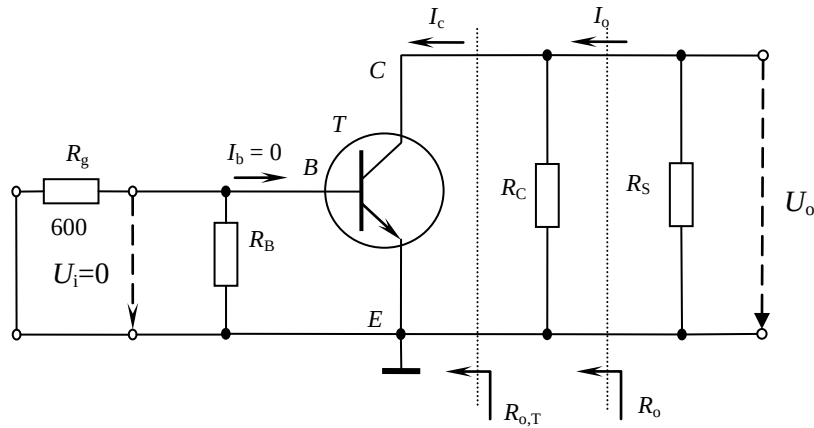


Fig. 3.47 Configurație pentru determinarea rezistenței de ieșire

În acest caz $I_b = 0$ și deci și $I_c = 0$. Prin urmare,

$$R_{o,T} = \left. \frac{dU_o}{I_c} \right|_{E_g=0} = \infty \quad (3.97)$$

De asemenea, rezistența de ieșire a amplificatorului va fi rezistența echivalentă ”văzută” la ieșirea acestuia:

$$R_o = \left. \frac{dU_o}{I_o} \right|_{E_g=0} = R_C \parallel R_{o,T} \cong R_C = 4.7 k\Omega \quad (3.98)$$

3.8.4.2 Excursia maximă

O altă mărime cerută frecvent în astfel de aplicații este și amplitudinea maximă a tensiunii / curentului pentru care tranzistorul rămâne în RAN. Aceasta mai este numită în literatură și *excursie maximă* la intrare / ieșire.

În exemplul considerat se observă că $U_o = U_{ce}$. Se construiește DSD în planul (i_c , u_{ce}), știind că ea trece prin PSF și are panta egală cu $-1 / R_{CA}$ (fig. 3.48a)

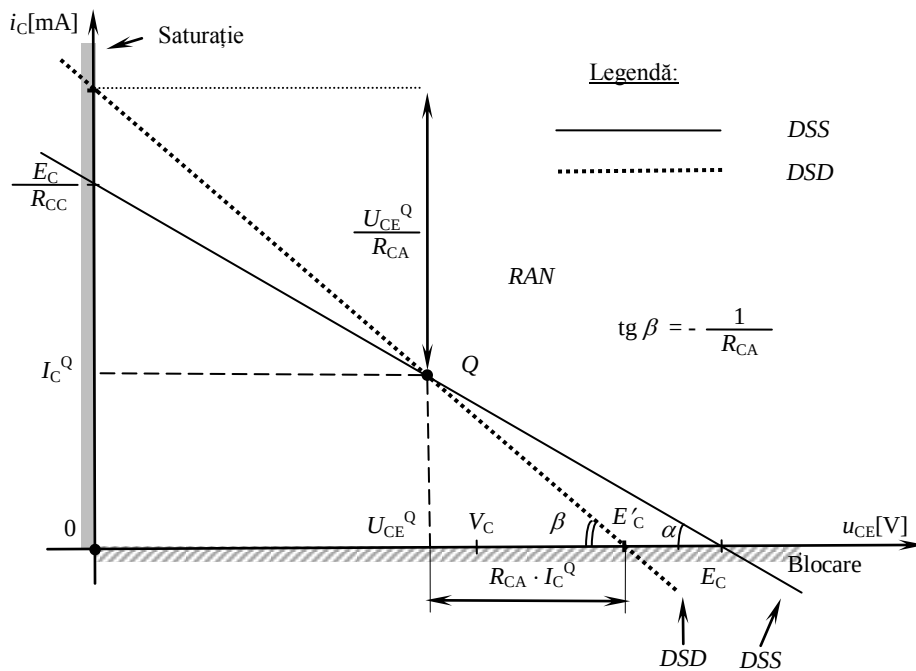


Fig. 3.48a Determinarea excursiei maxime

În cazul general, când PSF diferă de PSF optim,

$$DSD \quad i_C - I_C^Q = - \frac{1}{R_{CA}} \cdot (u_{CE} - U_{CE}^Q)$$

Când

$$i_C = 0 \Rightarrow u_{CE} = U_{CE}^Q + R_{CA} \cdot I_C^Q$$

Prin urmare, după cum se observă din grafic (fig.3.48) excursia maximă a tensiunii pe tranzistor va fi:

$$U_{ce \max} = \min (U_{CE}^Q, R_{CA} \cdot I_C^Q) \quad (3.99)$$

Pentru exemplul considerat se observă că $R_{CA} \cdot I_C^Q = 5.67 \text{ V}$ iar

$$U_{ce \max} = \min (5.82 \text{ V}, 5.67 \text{ V}) = 5.67 \text{ V}$$

În mod similar, când

$$u_{CE} = 0 \Rightarrow i_C = I_C^Q + \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}}$$

iar excursia maximă a curentului de colector va fi:

$$I_{c \max} = \min \left(I_C^Q, \frac{U_{CE}^Q}{R_{CA}} \right) \quad (3.100)$$

În exemplul de față,

$$I_{c \max} = \min (1.33 \text{ mA}, 1.36 \text{ mA}) = 1.33 \text{ mA}$$

Pe de altă parte, se observă din schema de c.a. (fig.3.45) că în general, la ieșirea amplificatorului amplitudinea maximă poate fi scrisă sub forma:

$$U_{o \max} = (R_C \parallel R_S) \cdot I_{c \max} \quad (3.101)$$

Substituind (3.100) în (3.101) rezultă că:

$$U_{o \max} = \min \left[(R_C \parallel R_S) \cdot I_C^Q, U_{CE}^Q \cdot \frac{(R_C \parallel R_S)}{R_{CA}} \right] \quad (3.102)$$

Din aceste rezultate se poate deduce și excursia maximă la intrarea amplificatorului. Astfel,

$$U_{i \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_u|}; \quad (3.103)$$

$$E_{g \max} = \frac{U_{o \max}}{|A_{ug}|} = \frac{U_{o \max}}{U_{i \max}} \cdot \frac{U_{i \max}}{|A_{ug}|} = \frac{|A_u|}{|A_{ug}|} \cdot U_{i \max}$$

Pentru exemplul considerat, se obține $U_{i \max} \cong 25 \text{ mV}$, respectiv $E_{g \max} \cong 30.7 \text{ mV}$.

Cu toate acestea, se observă că amplificarea depinde de un parametru al tranzistorului, anume transconductanța g_m , conform (3.95). Reamintim că acest parametru este definit pentru o variație foarte mică în jurul PSF (v. secțiunea 3.8.2, fig. 3.37), unde caracteristica de transfer se poate aproxima cu o dreaptă. Se poate arăta că semnalul de ieșire prezintă totuși *distorsiuni*, chiar dacă la intrare se aplică o tensiune de amplitudine foarte mică (astfel încât să se respecte condiția de semnal mic). Un semnal fără distorsiuni înseamnă redarea exactă la ieșire a formei semnalului de intrare. Acestea sunt mai greu de observat la un semnal sinusoidal, dar pot fi puse în evidență cu ajutorul unui semnal periodic oarecare (ex. triunghiular) - reprezentând o sumă de componente sinusoidale (armonici), care sunt amplificate și defazate diferit. Fig. 3.48b ilustrează acest fapt. Se observă semnalul de ieșire prezintă o componentă continuă suplimentară.

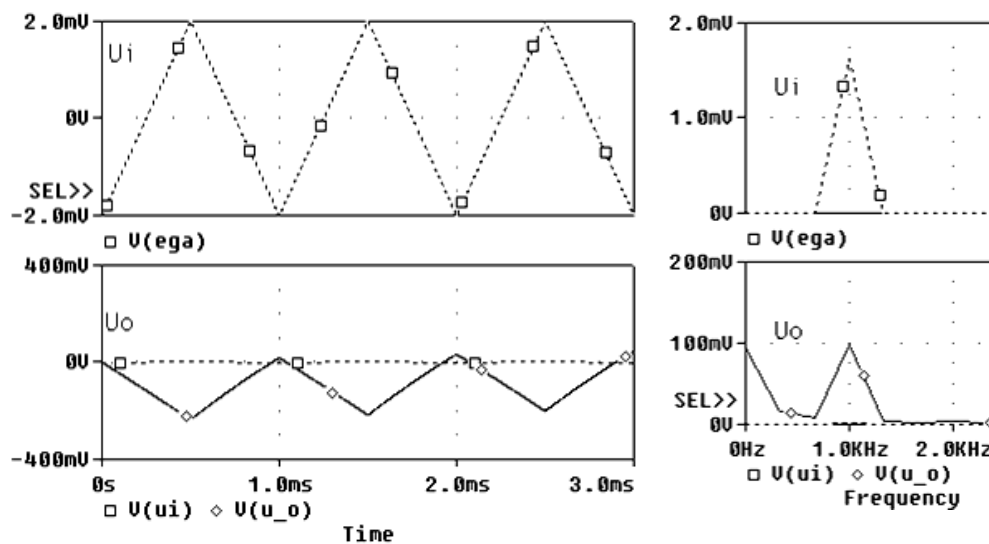


Fig. 4.23 Ilustrarea distorsiunilor la amplificatorul cu tranzistor bipolar – cazul cu condensatorul C_E în emitor: domeniul timp (stânga); domeniul frecvență (dreapta)

3.8.4.3 Condensatoarele de cuplaj și decuplare

Un alt lucru care trebuie remarcat în schema amplificatorului din fig. 340a, este prezența condensatoarelor. Astfel, se observă că C_1 și C_2 au rolul de a "cupla" sursa de c.a., respectiv sarcina la restul circuitului. De aceea ele se numesc *condensatoare de cuplaj*. Practic prin acestea se realizează căi diferite pentru componentele de c.c. respectiv c.a. Evident, ele se comportă ca niște întrerupătoare deschise pentru mărimile de c.c. permițând polarizarea tranzistorului în RAN , iar pe de altă parte se comportă ca niște comutatoare închise (scurtcircuite) realizând conectarea sursei variabile și a sarcinii la frecvența de lucru.

Condensatorul din emitor C_E este numit *condensator de decuplare* întrucât în c.c. menține rezistența R_E în circuit pentru un PSF stabil, în timp ce ”decuplează” această rezistență în c.a. pentru o amplificare superioară.

De obicei domeniul frecvențelor utilizate este cuprins între 20 Hz și 20 kHz (domeniul *audio*). De aici rezultă că reactanța capacitivă a unui astfel de condensator trebuie să fie mult mai mică decât rezistența echivalentă ”văzută” la bornele sale. Așadar (v. fig. 3.40b),

$$X_{C_1} = \frac{1}{2\pi f_L C_1} \ll R_g + R_i \quad (3.104)$$

chiar și la frecvența minimă $f_L = 20$ Hz. Pentru exemplul de mai sus se obține $C_1 \gg 2.4\mu\text{F}$ și prin urmare se poate alege valoarea standardizată $33\mu\text{F}$.

În mod similar,

$$X_{C_2} = \frac{1}{2\pi f_L C_2} \ll R_o + R_s \quad (3.105)$$

iar pentru exemplul considerat se obține $C_2 \gg 0.15\mu\text{F}$ și se poate alege $C_2 = 1.5\mu\text{F}$.

În fine, condensatorul de decuplare C_E ”vede” la bornele sale două rezistențe conectate în paralel și anume R_E împreună cu rezistența de intrare a tranzistorului care apare între emitor și masă, notată aici R_{iTE} .

Pentru a determina această ultimă rezistență se desenează mai întâi circuitul echivalent, cu sursa e_g conectată la masă (procedeu similar ca pentru determinarea rezistenței de ieșire - v. fig. 3.47). Schemele obținute sunt prezentate în fig. 3.49.

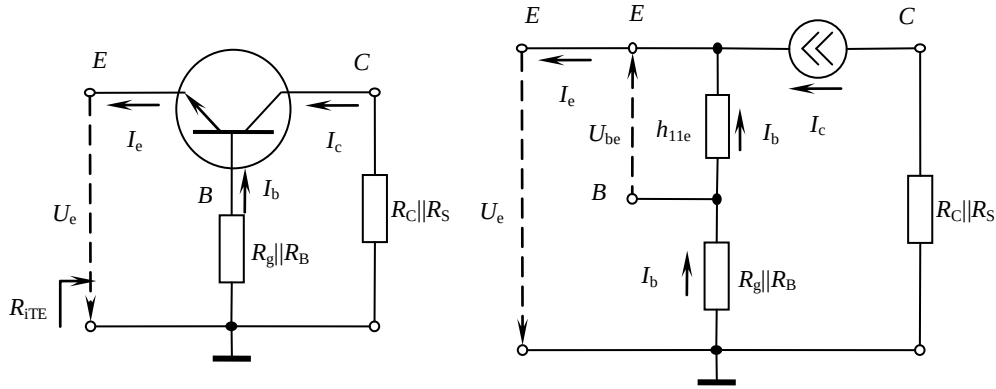


Fig. 3.49 Configurații pentru determinarea rezistenței echivalente între emitor și masă pentru amplificatorul din fig. 3.40a

Scriind teoremele lui Kirchhoff se poate deduce ușor că

$$R_{i,TE} = \left. \frac{V_e}{-I_e} \right|_{E_g=0} = \frac{-h_{11e} \cdot I_b - (R_B \parallel R_g) \cdot I_b}{-(I_b + h_{21e} \cdot I_b)} = \frac{h_{11e} + (R_B \parallel R_g)}{h_{21e} + 1}$$

Așadar se va reține formula:

$$R_{i,TE} \cong \frac{h_{11e} + R'_g}{h_{21e} + 1}; \quad R'_g = R_g \parallel R_B \quad (3.106)$$

În exemplul de mai sus se observă că $R_g \ll R_B$ și deci $R'_g = R_g \parallel R_B \cong R_g$, iar în final se obține $R_{i,TE} \cong 21\Omega$, mult mai mică decât R_E . Condensatorul de decuplare din emitor va fi ales astfel încât

$$X_{CE} = \frac{1}{2\pi f_L C_E} \ll R_E \parallel R_{i,TE} \quad (3.107)$$

sau

$$C_E \gg \frac{1}{2\pi f_L (R_E \parallel R_{i,TE})} \cong \frac{1}{2\pi f_L \cdot R_{i,TE}} \cong 379 \mu F$$

Capacitatea condensatorului din emitor ar trebui aleasă în acest caz de cel puțin zece ori mai mare, adică $4700 \mu F$ (foarte mare).

3.8.4.4 Concluzii

Referitor la schema tipică de amplificator cu tranzistor bipolar din fig. 3.40a, din analiza efectuată în acest paragraf se pot desprinde câteva concluzii utile.

Mai întâi se observă că amplificarea relativă la generatorul de semnal A_{ug} se micșorează față de A_u conform relației (3.96). Pentru a evita acest lucru ar trebui ca rezistența de intrare $R_i \gg R_g$ (a se vedea și fig. 3.40b). În mod similar, ar trebui ca la ieșirea circuitului $R_o \ll R_s$. Aceste proprietăți sunt specifice unui *amplificator ideal de tensiune* care este caracterizat de o rezistență de intrare practic infinită, respectiv de o rezistență de ieșire nulă. Se constată că circuitul din fig. 3.40a nu îndeplinește mai ales prima proprietate, întrucât R_i are o valoare relativ mică, fiind determinată de parametrul h_{11e} care este de ordinul kiloohmilor.

O altă constatare importantă este că în acest caz amplificarea depinde de temperatură și de PSF prin intermediul parametrului g_m , conform (3.95). În general în practică se dorește evitarea dependenței de condițiile de lucru (temperatură, tensiune de alimentare, etc.) deoarece deseori acestea sunt dificil de reprodus.

De asemenea amplificarea în tensiune nu poate fi mărită, ea fiind limitată conform (3.95) de valoarea rezistenței R_C , care la rândul său este limitată de sursa E_C .

Folosind fig. 3.45 se poate deduce de asemenea și *amplificarea în curent*, A_i a circuitului din fig. 3.40a:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_c} \cdot \frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i}$$

unde prima și ultima fracție se pot calcula folosind *regula divizorului de curent*. Rezultă deci că:

$$A_i = \frac{R_C}{R_C + R_S} \cdot h_{21e} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_{i,T}} \cong 13$$

Se observă că circuitul discutat amplifică într-o mică măsură și în curent. (Cu toate acestea, el nu se apropie nici de un amplificator ideal de curent, care se caracterizează printr-o rezistență de intrare nulă, respectiv o rezistență de ieșire infinită).

Deoarece etajul analizat amplifică atât în curent cât și în tensiune, înseamnă că el *amplifică în putere*:

$$A_p = \frac{P_o}{P_i} = \frac{U_o \cdot I_o}{U_i \cdot I_i} = |A_u| \cdot A_i \cong 2927$$

unde A_p este amplificarea în putere. Evident, în proiectare trebuie asigurată o putere disipată pe tranzistor întotdeauna inferioară lui P_{dmax} din catalog.

În c.c., din puterea totală absorbită de la sursa de alimentare o parte se disipă pe tranzistor, iar restul pe rezistențele R_C și R_E :

$$E_C I_C^Q = U_{CE}^Q \cdot I_C^Q + (R_C + R_E) \cdot I_C^{Q^2} \quad (3.108)$$

În c.a. puterea instantanee disipată pe tranzistor este:

$$p_T(t) = u_{CE}(t) \cdot i_C(t) \quad (3.109)$$

Presupunând regim sinusoidal, $i_C(t)$ și $u_{CE}(t)$ se pot scrie:

$$\begin{aligned} i_C(t) &= I_C^Q + I_c \cdot \sin \omega t \\ u_{CE}(t) &= U_{CE}^Q - U_{ce} \cdot \sin \omega t \end{aligned} \quad (3.110)$$

întrucât componentele lor variabile sunt în antifază. De asemenea din circuitul echivalent de c.a. (ex. fig. 3.46) se deduce conform legii lui Ohm că:

$$|U_{ce}| = I_c \cdot R'_C; \quad R'_C = R_C \parallel R_S \quad (3.111)$$

Substituind (3.110), (3.111) în (3.109) se deduce că:

$$p_T(t) = U_{CE}^Q \cdot I_C^Q + (U_{CE}^Q - I_C^Q \cdot R'_C) \cdot I_c \cdot \sin \omega t - I_C^2 \cdot R'_C \cdot \sin^2 \omega t$$

Puterea medie disipată pe tranzistor în decurs de o perioadă va fi:

$$P_T = \frac{1}{T} \int_0^T p_T(t) dt = U_{CE}^Q \cdot I_C^Q - \frac{1}{T} \int_0^T I_C^2 \cdot R'_C \cdot \sin^2 \omega t dt$$

Rezolvând integrala din membrul drept se obține în final,

$$P_T = U_{CE}^Q \cdot I_C^Q - \frac{1}{2} \cdot I_c^2 \cdot R'_C \quad (3.112)$$

Din relația de mai sus se poate vedea că în prezența regimului variabil, tranzistorul cedează o parte din puterea sa pentru a putea fi utilizată în sarcină. Astfel, el transformă puterea absorbită de la sursa de alimentare în putere de semnal.

3.8.5 Etaj cu sarcină distribuită în conexiunea EC

O schemă alternativă de amplificator se obține dacă în fig. 3.40a se elimină condensatorul C_E . Acest circuit se numește în literatură etaj de amplificare *cu sarcină distribuită în conexiunea EC* și este prezentat în fig. 3.50.

Exemplul 3.11

Să se repete determinările din Exemplul 3.10 pentru circuitul din fig. 3.50. Se presupun cunoscute aceleași date inițiale.

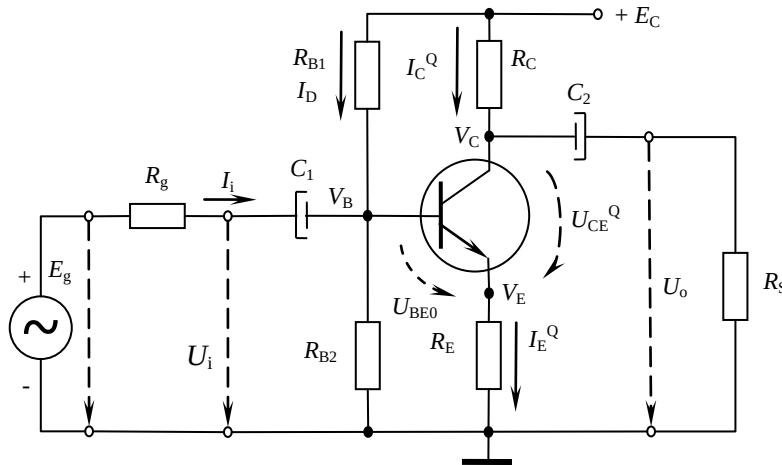


Fig. 3.50 Etaj cu sarcină distribuită în conexiunea EC

În acest caz se observă că:

$$R_{CC} = R_C + R_E = 6.9 \text{ k}\Omega$$

$$R_{CA} = R_C \parallel R_S + R_E = 6.5 \text{ k}\Omega$$

Deoarece $R_{CC} \cong R_{CA}$ se va folosi metoda bazată pe DSS, pentru determinarea PSF optim. Așadar,

$$I_{C_{opt}}^Q \cong \frac{E_C}{2 \cdot R_{CC}} = \frac{15}{2 \times 6.9} \cong 1.1 \text{ mA}$$

$$U_{CE\ opt}^Q \cong \frac{E_C}{2} = 7.5\ V$$

Reluând calculele după modelul din Exemplul 3.10, se dimensionează rezistențele R_{B1} , R_{B2} , astfel încât $I_D > 10 \cdot I_C^Q / \beta_{\min} = 0.21\ mA$. De pildă se pot alege $R_{B1} = 47\ k\Omega$ și $R_{B2} = 12\ k\Omega$.

Schemele echivalente de c.a. ale amplificatorului cu sarcină distribuită sunt prezentate în fig. 3.51 și fig.3.52. Se observă prezența rezistenței R_E în emitor.

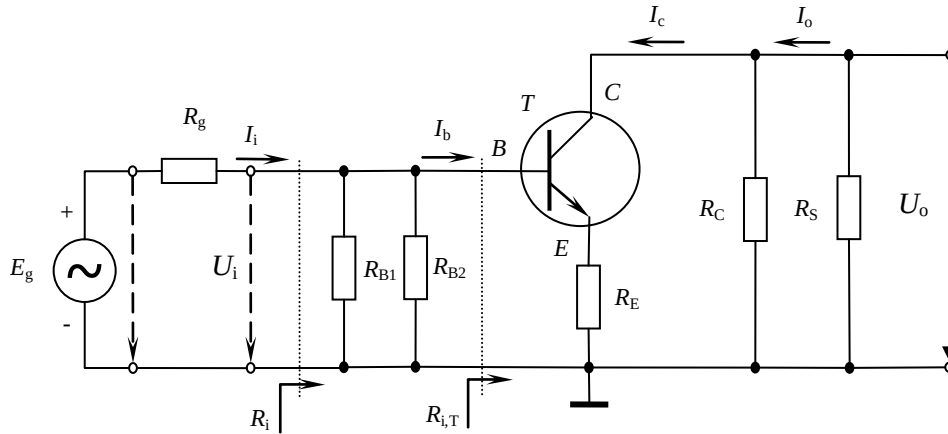


Fig. 3.51 Circuit echivalent de c.a.pentru amplificatorul din fig. 3.50

Rezistența

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} \cong 9.5\ k\Omega$$

Parametrii de semnal mic ai tranzistorului sunt, în acest caz,

$$g_m \cong 40 \cdot I_C^Q = 44\ \frac{mA}{V}$$

$$h_{11e} = \frac{h_{21e}}{g_m} = 4.5\ k\Omega$$

Rezistența de intrare în tranzistor $R_{i,T}$ se determină prin aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de intrare, care conține h_{11e} și R_E și de asemenea teorema întâi a lui Kirchhoff pentru nodul emitorului (v. fig. 3.52)

$$\begin{aligned} R_{i,T} &= \frac{U_i}{I_b} = \frac{h_{11e} \cdot I_b + R_E \cdot I_e}{I_b} = \frac{h_{11e} \cdot I_b + R_E \cdot (I_b + h_{21e} \cdot I_b)}{I_b} = \\ &= h_{11e} + R_E \cdot (1 + h_{21e}) = 4.5 + 2.2 \times 201 \cong 447\ k\Omega \end{aligned}$$

De aici se va reține formula rezistenței de intrare în tranzistor:

$$R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_E \quad (3.113)$$

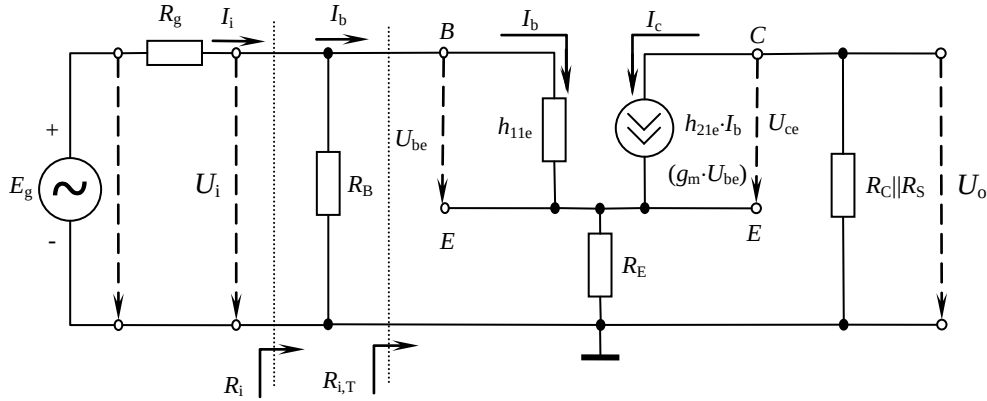


Fig. 3.52 Schema de c.a. pentru amplificatorul din fig. 3.50, unde tranzistorul a fost înlocuit cu modelul de semnal mic cu parametri h

Se observă o creștere considerabilă a acesteia față de cazul precedent. Evident, rezistența de intrare în amplificator R_i

$$R_i = R_B \parallel R_{i,T} \cong R_B$$

$$R_i = 9.5 \text{ k}\Omega \parallel 447 \text{ k}\Omega \cong 9.3 \text{ k}\Omega$$

Amplificarea în tensiune poate fi scrisă din nou ca produsul a trei fracții:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_c} \cdot \frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{I_b}{U_i}$$

unde

$$\frac{U_o}{I_c} = -(R_C \parallel R_S) = 4.27 \text{ k}\Omega; \quad \frac{I_c}{I_b} = h_{21e}; \quad \frac{I_b}{U_i} = \frac{1}{R_{i,T}}$$

Prin urmare,

$$A_u = -(R_C \parallel R_S) \cdot h_{21e} \cdot \frac{1}{h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_E} \quad (3.114)$$

În relația (3.114) se poate neglija h_{11e} (de ordinul $\text{k}\Omega$) față de $(h_{21e} + 1) \cdot R_E$ (de ordinul sutelor de $\text{k}\Omega$). Apoi evident, $h_{21e} + 1 \cong h_{21e}$. Ca urmare, termenii h_{21e} care apar la numărător, respectiv numitor, se pot simplifica. În concluzie, expresia de mai sus poate fi aproximată cu:

$$A_u \cong -\frac{(R_C \parallel R_S)}{R_E} \quad (3.115)$$

Cu alte cuvinte, amplificarea în tensiune pentru etajul cu sarcină distribuită este dată de raportul dintre rezistența echivalentă din colector și rezistența echivalentă din emitor, în c.a.

Se remarcă faptul că aici A_u practic nu mai depinde de parametrii interni ai tranzistorului ci doar de circuitul exterior (ex. R_C , R_S , R_E). Un alt avantaj este faptul că rezistența de intrare s-a mărit vizibil (fiind limitată doar de elementele divizorului din bază R_B). Desigur, prețul plătit pentru aceste toate aceste avantaje constă în *scăderea* semnificativă a amplificării. În exemplul considerat, se obține $A_u \cong -2$.

Pentru a obține o soluție de compromis, în practică se poate realiza o *decuplare parțială* a rezistenței din emitor (fig. 3.53 – 3.54) ceea ce conduce la o amplificare relativ mare, dar în același timp practic independentă de tranzistor și cu o rezistență de intrare bună.

Se observă că în acest caz,

$$R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E$$

$$A_u \cong - \frac{(R_C \parallel R_S)}{R'_E} \quad (3.116)$$

unde R'_E reprezintă rezistența echivalentă care apare în emitor, în regim variabil. Astfel, pentru circuitul din fig. 3.53, $R'_E = R_{E1}$, în timp ce pentru cel prezentat în fig. 3.54, $R'_E = R_{E1} \parallel R_{E2}$.

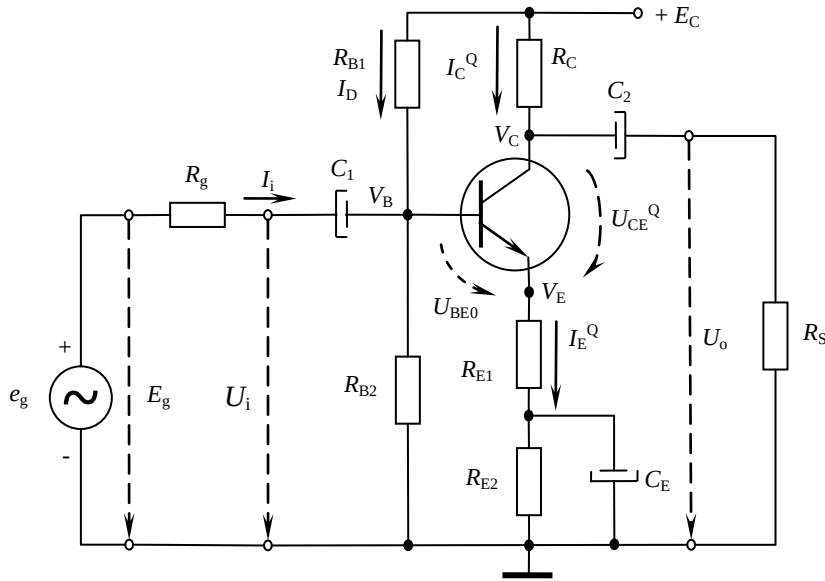


Fig. 3.53 Schemă de amplificator cu decuplarea parțială a rezistenței din emitor (grup serie - paralel)

Dacă în exemplul studiat mai sus se aleg $R_{E1} = 200 \, \Omega$, $R_{E2} = 2 \, \text{k}\Omega$ se obțin $R_{iT} \cong 45 \, \text{k}\Omega$ și $A_u \cong -21$ pentru soluția din fig. 3.53, respectiv $R_{iT} \cong 41 \, \text{k}\Omega$ și $A_u \cong -23$ pentru circuitul din fig. 3.54. Așadar se constată că prin acest compromis, amplificarea crește cu un ordin de mărime în timp ce rezistența de intrare rămâne totuși la o valoare

consistentă. De asemenea, amplificarea nu depinde practic de parametrii interni ai tranzistorului.

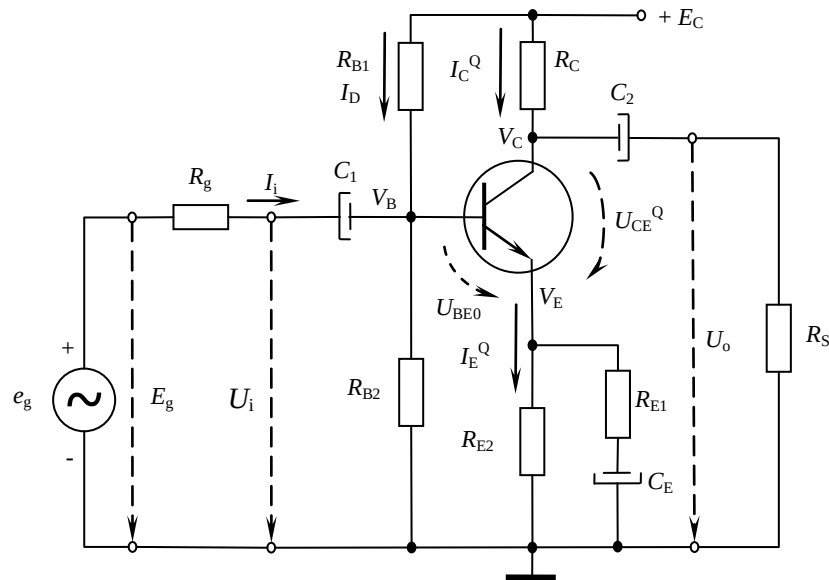


Fig. 3.54 Schemă de amplificator cu decuplarea parțială a rezistenței din emitor (grup paralel - serie)

3.8.6 Alte etaje de amplificare cu tranzistor bipolar

În secțiunile anterioare a fost prezentat pe larg cazul etajului de amplificare cu tranzistor bipolar în conexiunea *EC*. Pentru a avea o privire de ansamblu și în același timp în scopul exersării noțiunilor dobândite mai sus, se vor prezenta pe scurt în continuare și celelalte două cazuri de etaje de amplificare cu tranzistor bipolar: conexiunea colector comun (*CC*), respectiv bază comună (*BC*).

3.8.6.1 Etaj cu tranzistor în conexiunea colector comun (*CC*)

O schemă tipică a acestui circuit de amplificare este dată în fig. 3.58. Se observă lipsa rezistenței din colector și faptul că aici ieșirea se face în emitor.

PSF se determină aplicând același algoritm descris în secțiunea 3.7.1 (fig. 3.18). Astfel, se deduce imediat că în acest caz

$$I_C^Q = \beta \cdot \frac{E_C - U_{BE0}}{R_B + \beta \cdot R_E};$$

$$U_{CE}^Q = E_C - R_E \cdot I_C^Q$$

Pe de altă parte, mărimile de c.a. se calculează folosind schema echivalentă corespunzătoare regimului de semnal mic (fig. 3.59). Aici se observă mai clar cum *colectorul* devine *comun* circuitului de intrare și de ieșire.

Rezistența de intrare în tranzistor $R_{i,T}$ se determină aplicând definiția și teoremele lui Kirchhoff:

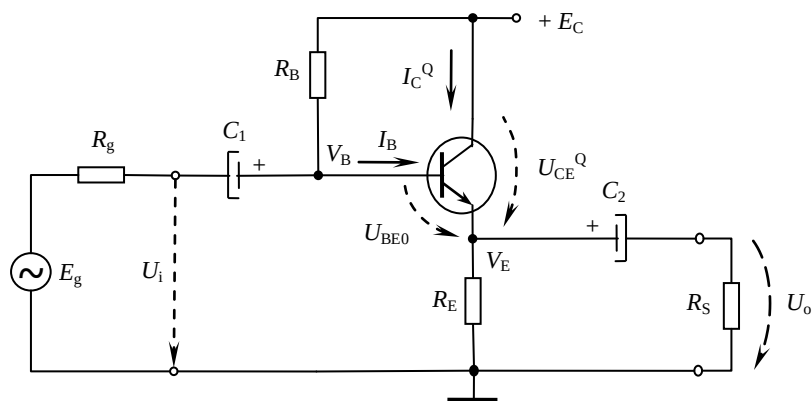


Fig. 3.58 Etaj cu tranzistor în conexiunea CC – schemă generală

Notând

$$R'_E = R_E \parallel R_S$$

se deduce că:

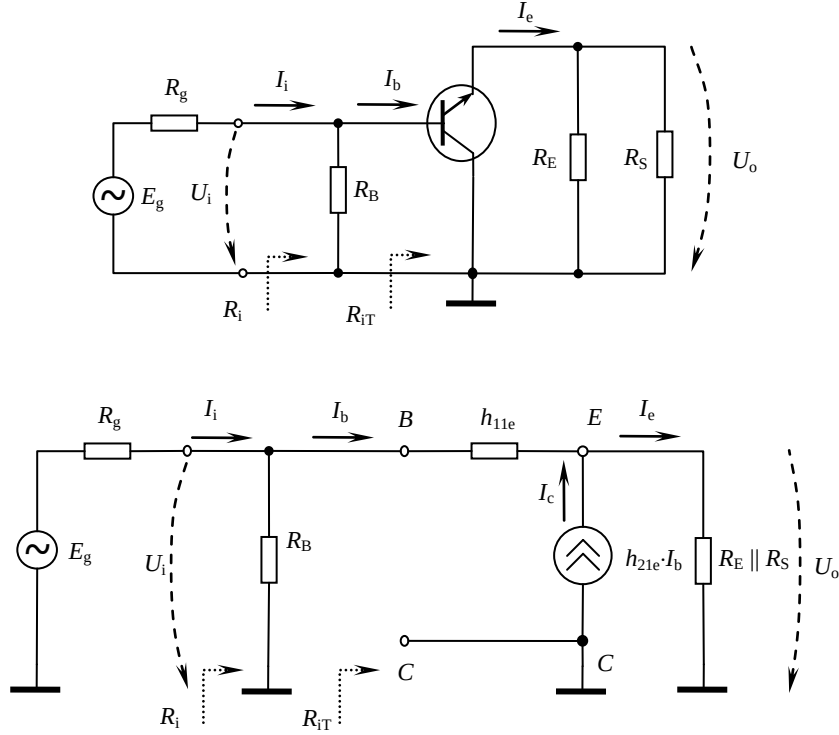


Fig. 3.59 Etaj cu tranzistor în conexiunea CC – scheme de c.a.

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_b} = \frac{h_{11e} \cdot I_b + R'_E (I_b + h_{21e} \cdot I_b)}{I_b} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E \quad (3.117)$$

Se constată că expresia de mai sus este aceeași cu (3.116a) corespunzătoare amplificatorului în conexiunea EC cu sarcină distribuită. Evident, rezistența de intrare în amplificator va fi

$$R_i = R_B \parallel R_{i,T}$$

Se observă că și în acest caz rezistența de intrare este limitată de rezistența de polarizare a bazei R_B .

De asemenea, amplificarea în tensiune este

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_e} \cdot \frac{I_e}{I_b} \cdot \frac{I_b}{U_i} = R'_E \cdot (h_{21e} + 1) \cdot \frac{1}{h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E}$$

Ținând cont că de obicei $h_{11e} \ll (h_{21e} + 1) \cdot R'_E$ se deduce că

$$A_u \cong 1 \quad (3.118)$$

Cu alte cuvinte circuitul de mai sus *nu* amplifică în tensiune. El ”repetă” practic la ieșire semnalul aplicat la intrare, motiv pentru care mai este întâlnit și sub denumirea de *repetor pe emitor*.

Pentru calculul rezistenței de ieșire a etajului CC, se determină mai întâi rezistența de ieșire din tranzistor $R_{o,T}$, făcând scurtcircuit la intrare (fig. 3.60).

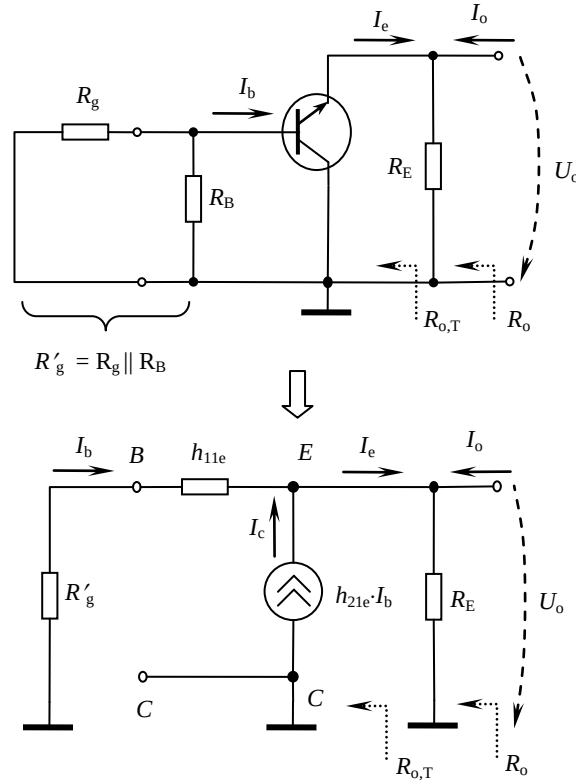


Fig. 3.60 Etaj cu tranzistor în conexiunea CC – scheme de c.a. pentru determinarea rezistenței de ieșire

Astfel, se observă că

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{-I_e} \right|_{E_g=0} = \frac{-(h_{11e} + R'_G) \cdot I_b}{-(h_{21e} + 1) \cdot I_b} = \frac{h_{11e} + R'_g}{h_{21e} + 1} \quad (3.119)$$

$$R'_g = R_g \parallel R_B$$

Din nou se constată o asemănare cu expresia (3.106) care exprimă rezistența echivalentă ”văzută” în emitor. În general această rezistență are valori mici, de ordinul zecilor de ohmi. Rezistența de ieșire a etajului va fi

$$R_o = R_E \parallel R_{o,T} \cong R_{o,T}$$

Pe de altă parte, amplificarea în curent este:

$$\begin{aligned}
A_i = \frac{I_o}{I_i} &= \frac{I_o}{I_e} \cdot \frac{I_e}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i} = - \frac{R_E}{R_E + R_S} \cdot h_{21e} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_{i,T}} \cong \\
&\cong - \frac{R_E}{R_E + R_S} \cdot h_{21e} \cdot \frac{R_B}{h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E} \cong - \frac{R_B}{R_S}
\end{aligned} \quad (3.120)$$

Prin urmare, dacă $R_B > R_S$ se poate spune că etajul CC amplifică în curent.

În concluzie, cu toate că nu amplifică în tensiune, circuitul de mai sus prezintă o rezistență de intrare mare, concomitent cu o rezistență de ieșire mică. Din acest motiv el se poate folosi ca *transformator de impedanță*, acolo unde este necesară adaptarea impedanței pentru *transferul maxim de tensiune* (fig. 3.61).

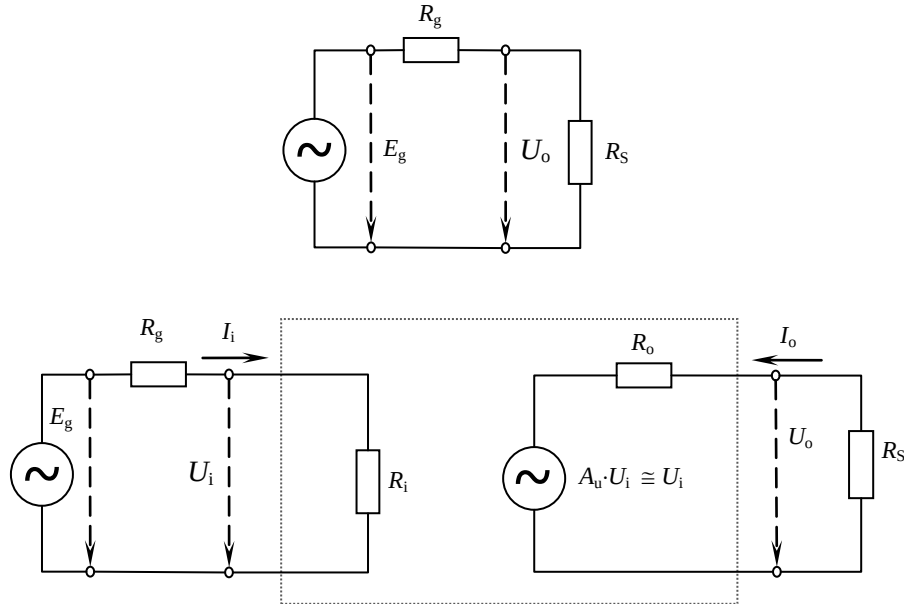


Fig. 3.61 Realizarea transferului maxim de tensiune între generator și sarcină folosind un repetor pe emitor

Într-adevăr, se observă că prin cuplarea directă a generatorului la sarcină tensiunea nu se transferă complet, ci este divizată între R_g și R_s :

$$U_o = \frac{R_s}{R_g + R_s} \cdot E_g$$

Pe de altă parte, prin intercalarea unui circuit cu rezistență de intrare mare și rezistență de ieșire mică, practic întreaga tensiune furnizată de generator se va regăsi la ieșire:

$$U_o = \frac{R_s}{R_o + R_s} \cdot A_u \cdot U_i \cong U_i = \frac{R_i}{R_g + R_i} \cdot E_g \cong E_g$$

Întrucât repetorul pe emitor poate amplifica în curent, este folosit de asemenea ca *etaj de ieșire* pentru obținerea unui curent important la bornele unei sarcini relativ reduse, în condițiile menținerii tensiunii furnizate de generator (amplificator în putere).

3.8.6.2 Etaj cu tranzistor în conexiunea bază comună (BC)

Schema de principiu a acestui etaj este prezentată în fig. 3.62. Se observă prezența a două surse de alimentare pentru polarizarea tranzistorului. În practică se întâlnesc și alte variante de polarizare care folosesc o singură sursă de c.c.

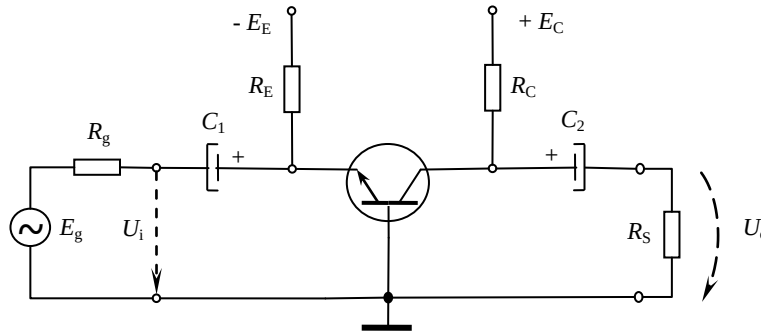


Fig. 3.62 Etaj cu tranzistor în conexiunea BC

Procedând ca până acum, PSF-ul tranzistorului se determină cu ajutorul schemei echivalente în regim static (fig. 3.63). Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff și ținând cont de ecuațiile tranzistorului se obține:

$$I_C^Q \cong \frac{E_E - U_{BE0}}{R_E}$$

$$U_{CE}^Q \cong E_C + E_E - (R_C + R_E) \cdot I_C^Q$$

Pe de altă parte, mărimile de c.a. se calculează folosind schema corespunzătoare pentru regimul dinamic, la semnal mic și frecvențe joase (fig. 3.64).

Rezistența de intrare în tranzistor se determină plecând de la definiție:

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{-I_e} = \frac{-h_{11e} \cdot I_b}{-(h_{21e} + 1) \cdot I_b} = \frac{h_{11e}}{h_{21e} + 1}$$

Așadar reținem că în acest caz, se obține o rezistență de valori foarte mici (zeci de Ohmi)

$$R_{i,T} = \frac{h_{11e}}{h_{21e} + 1} \quad (3.121)$$

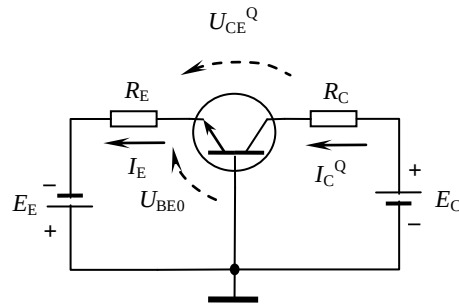


Fig. 3.63 Etaj cu tranzistor în conexiunea BC – circuit echivalent în c.c.

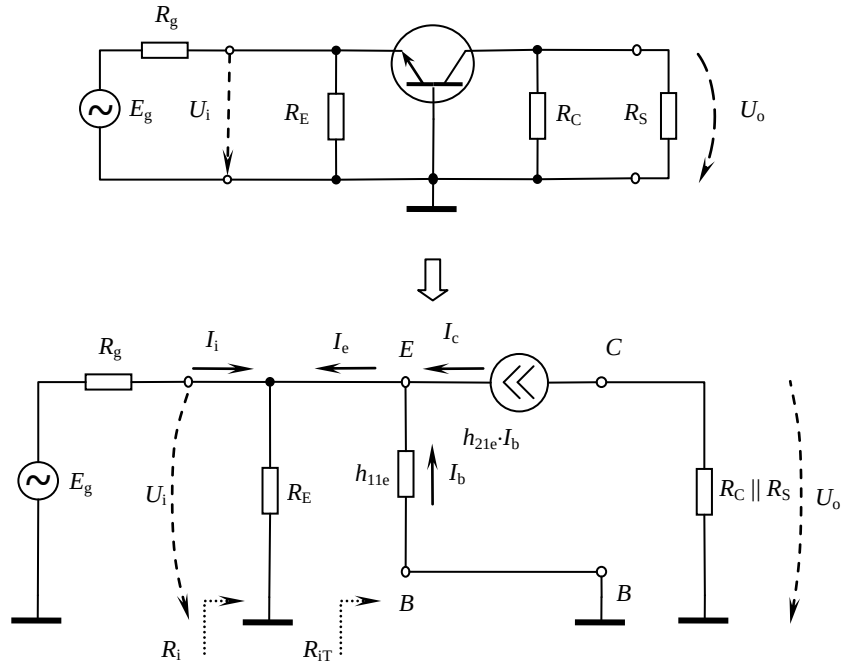


Fig. 3.63 Etaj cu tranzistor în conexiunea BC – scheme echivalente în c.a

Evident, rezistența de intrare în etaj va fi dată practic de $R_{i,T}$:

$$R_i = R_E \parallel R_{i,T} \cong R_{i,T}$$

Pe de altă parte, rezistența de ieșire din tranzistor va fi practic infinită, întrucât pentru $E_g = 0$ rezultă $I_b = 0$ și deci $I_c = 0$.

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{I_c} \right|_{E_g=0} \rightarrow \infty \quad (3.122)$$

iar rezistența de ieșire din etaj

$$R_o = R_C \parallel R_{o,T} \cong R_C$$

Similar, amplificarea în tensiune se poate determina pe baza definiției, cu ajutorul unui produs de rapoarte succesive

$$\begin{aligned} A_u &= \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_c} \cdot \frac{I_c}{I_e} \cdot \frac{I_e}{U_i} \cong -(R_C \parallel R_S) \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{R_{i,T}} \right) = \\ &= (R_C \parallel R_S) \cdot \frac{h_{21e} + 1}{h_{11e}} \cong g_m \cdot (R_C \parallel R_S) \end{aligned} \quad (3.123)$$

Se observă că aici A_u are o valoare semnificativă (tipic de ordinul zecilor) și este pozitivă. Prin urmare se poate deduce că etajul amplifică în tensiune și nu inversează semnalul de intrare.

Totuși, amplificarea în curent

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_c} \cdot \frac{I_c}{I_e} \cdot \frac{I_e}{I_i} \cong \frac{R_C}{R_C + R_S} \cdot 1 \cdot \frac{-R_E}{R_E + R_{i,T}} \cong -\frac{R_C}{R_C + R_S} \quad (3.124)$$

este subunitară și negativă.

În mod tipic această configurație se folosește în combinație cu alte etaje de amplificare, (de exemplu CC), fiind utilă în multe aplicații (amplificare, oscilatoare, circuite de limitare, etc.)

3.8.6.3 Formule generale pentru determinarea unor rezistențe echivalente

Din cele discutate mai sus, se pot deduce niște formule pentru calculul rezistențelor echivalente în regim dinamic, la semnal mic și frecvențe joase, pentru tranzistorul bipolar. Acestea sunt sistematizate în Tabelul 3.3.

Tabelul 3.3 Formule de calcul a rezistențelor de intrare pentru tranzistorul bipolar

În bază	În emitor	În colector
$R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R'_E$	$R_{i,T} = \frac{h_{11e} + R'_B}{h_{21e} + 1}$	$R_{i,T} \rightarrow \infty$
Fig. 3.64a	Fig. 3.64b	Fig. 3.64c

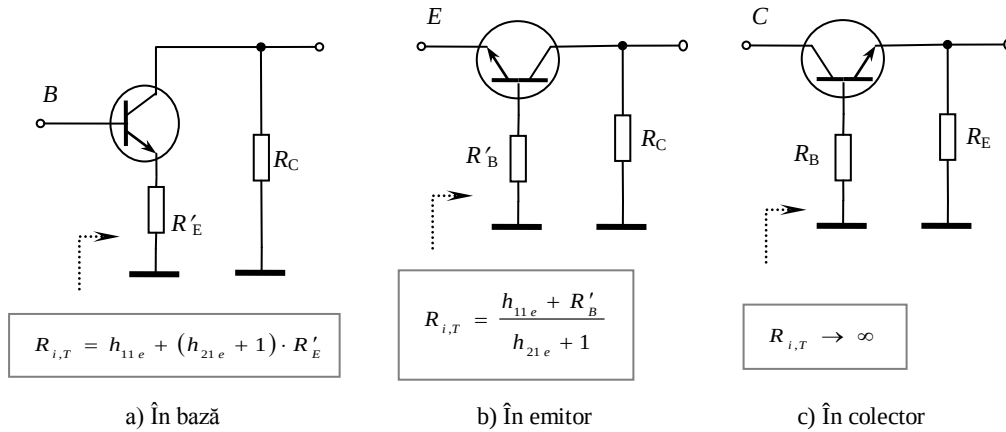


Fig. 3.64 Ilustrație pentru formulele din Tabelul 3.3

Ele pot fi folosite direct în rezolvarea problemelor, cu mențiunea că la aplicarea lor trebuie să se țină cont de fiecare dată de elementele concrete care intervin în schema

studiată.

3.8.7 Teorema lui Miller

Această teoremă este utilă pentru studiul unor amplificatoare unde există o rezistență R conectată între intrare și ieșire, ca în fig. 3.65a. Teorema lui Miller afirmă faptul că în curent alternativ, o astfel de configurație este echivalentă cu cea din fig. 3.65b, unde R poate fi substituită prin două rezistențe R' și R'' , conectate în paralel cu intrarea, respectiv ieșirea amplificatorului. Presupunând cunoscută amplificarea A_u a circuitului inițial (fără R), rezistențele R' și R'' se pot determina pe baza următoarelor relații:

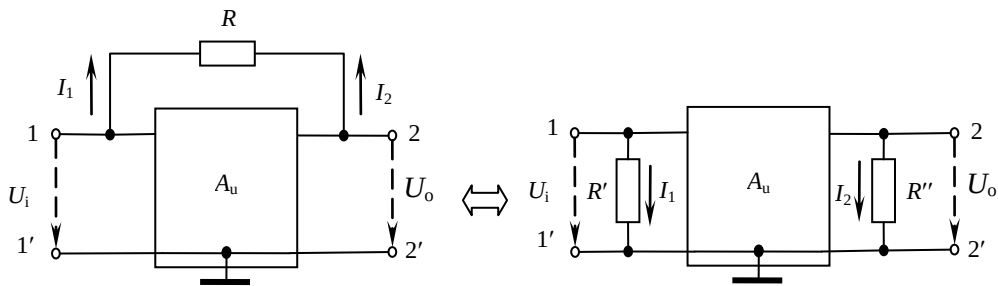


Fig. 3.65 Ilustrație pentru teorema lui Miller: a) Schema de principiu (stânga); b) Circuit echivalent (dreapta)

$$R' = \frac{R}{1 - A_u}; \quad R'' = -\frac{A_u \cdot R}{1 - A_u} \quad (3.125)$$

Într-adevăr, privind circuitul dinspre intrare, curentul I_1 prin rezistența R se poate scrie sub forma:

$$I_1 = \frac{U_i - U_o}{R} = \frac{1 - A_u}{R} \cdot U_i = \frac{U_i}{R'}; \quad R' = \frac{R}{1 - A_u}$$

Acest lucru este echivalent cu a conecta o rezistență R' în paralel cu intrarea amplificatorului. În mod similar, privind circuitul dinspre ieșire, se deduce că:

$$I_2 = -I_1 = -\frac{U_i}{R'} = -\frac{U_o}{A_u \cdot R'} = \frac{U_o}{R''}; \quad R'' = -A_u \cdot R' = -\frac{A_u \cdot R}{1 - A_u}$$

Prin urmare, rezistența R poate fi echivalată la ieșire cu rezistența R'' .

În general, această teoremă rămâne valabilă și pentru cazul când R este o impedanță oarecare, $\underline{Z}$.

3.8.8 Răspunsul în frecvență al amplificatoarelor de semnal mic

Până acum s-a considerat cazul în care semnalul de intrare al amplificatorului cu tranzistor bipolar are o *frecvență medie* (nici prea joasă, nici prea înaltă). În continuare se va studia ce se întâmplă în domeniul frecvențelor extreme. Astfel se va constata că pe

de o parte, la frecvențe foarte înalte, funcționarea amplificatorului este afectată de capacitățile parazite din circuitul echivalent al tranzistorului iar pe de altă parte, la frecvențe foarte joase, amplificarea este influențată de capacitățile de cuplaj/decuplare din schema amplificatorului.

3.8.8.1 Comportarea la frecvențe înalte

Fig. 3.66 prezintă schema echivalentă în regim dinamic a unui amplificator cu tranzistor bipolar în conexiunea *EC*. Reamintim că la frecvențe mari (de ordinul megahertzilor) capacitățile de difuzie / barieră a joncțiunilor *BE*, respectiv *BC* nu mai pot fi neglijate (a se vedea secțiunea 3.8.3). Presupunând $r_{bb'} \cong 0$, $r_{b'c} \rightarrow \infty$, $r_{ce} \rightarrow \infty$, $r_{b'e} \cong h_{11e}$, se obține schema echivalentă din fig.3.66 (dreapta), unde curenții și tensiunile sunt acum mărimi complexe. De exemplu, pentru tranzistorul *BC 171*, $C_{b'e} \cong 8\text{pF}$, iar $C_{b'c} \cong 3.5\text{pF}$. La 100 MHz, ele vor prezenta o reactanță capacivă de ordinul kilohmilor.

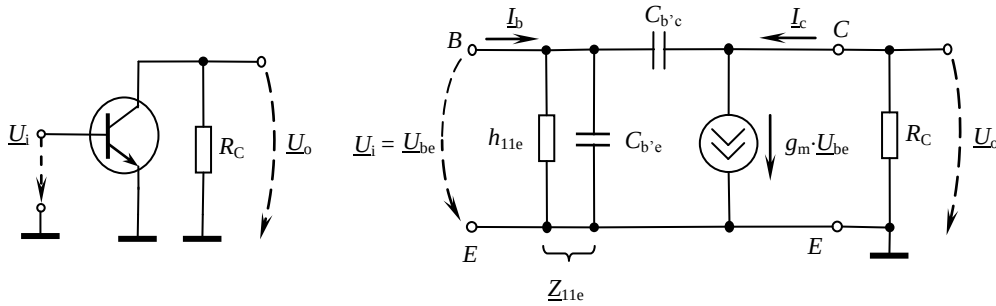


Fig. 3.66 Circuite pentru ilustrarea funcționării tranzistorului bipolar la frecvențe înalte

Vom studia pentru început doar efectul capacității $C_{b'e}$ (considerând pentru moment $C_{b'c}$ neglijabilă). Aplicând ecuațiile specifice circuitului, respectiv tranzistorului se poate scrie:

$$\underline{U}_{be} = \underline{Z}_{11e} \cdot \underline{I}_b$$

$$\underline{I}_c = g_m \underline{U}_{be} = g_m \cdot \underline{Z}_{11e} \cdot \underline{I}_b$$

unde

$$\underline{Z}_{11e} = h_{11e} \parallel \frac{1}{j\omega C_{b'e}} = \frac{h_{11e}}{1 + j\omega \cdot \tau_{11e}}; \quad \tau_{11e} = h_{11e} \cdot C_{b'e} \quad (3.126)$$

Se observă că acum raportul $\underline{I}_c / \underline{I}_b$ este o funcție complexă ce depinde de ω . Notând acest raport cu $\underline{h}_{21e}(j\omega)$, se deduce că:

$$\underline{h}_{21e}(j\omega) = \frac{\underline{I}_c}{\underline{I}_b} = g_m \underline{Z}_{11e} = g_m \cdot \underline{Z}_{11e} = \frac{h_{21e0}}{1 + j\omega \cdot \tau_{11e}}$$

unde h_{21e0} reprezintă factorul de amplificare în curent la frecvențe joase și medii. Notând

$$\omega_1 = 2\pi \cdot f_1 = \frac{1}{\tau_{11e}} = \frac{1}{h_{11e} \cdot C_{b'e}} = \frac{g_m}{h_{21e0} \cdot C_{b'e}} \quad (3.126)$$

se ajunge în final la o expresie de forma:

$$\underline{h}_{21e}(j\omega) = \frac{h_{21e0}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_1}}; \quad \omega = 2\pi \cdot f \quad (3.127)$$

Prin urmare, modulul acestei funcții complexe va fi:

$$|\underline{h}_{21e}(j\omega)| = \frac{h_{21e0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_1}\right)^2}} \quad (3.128)$$

Analizând (3.126 – 3.128), se poate observa mai întâi că în domeniul frecvențelor joase când $f \rightarrow 0$, parametrul $\underline{h}_{21e} \rightarrow h_{21e0}$, rezultat deja cunoscut și folosit în aplicațiile de până acum.

În al doilea rând, la frecvența $f = f_1$, se obține micșorarea cu factorul $\sqrt{2}$ a modului parametrului $\underline{h}_{21e}$:

$$|\underline{h}_{21e}(j\omega_1)| = \frac{h_{21e0}}{\sqrt{2}} \cong 0.707 \cdot h_{21e0} \quad (3.129)$$

De asemenea din (3.126) se observă că f_1 depinde de PSF , prin intermediul lui g_m . De exemplu, pentru un tranzistor BC171 având $h_{21e0} = 200$ care lucrează cu un curent de colector $I_C^Q = 2\text{mA}$, frecvența la care factorul de amplificare în curent se reduce de $\sqrt{2}$ ori ca efect al capacității $C_{b'e}$ este $f_1 \cong 7.95\text{ MHz}$, conform (3.126).

În fine când $f \gg f_1$, modulul parametrului $\underline{h}_{21e}$ scade invers proporțional cu frecvența:

$$|\underline{h}_{21e}(j\omega)| \cong h_{21e0} \cdot \frac{f_1}{f}$$

Pentru $f = h_{21e0} \cdot f_1$ se observă că modulul parametrului $\underline{h}_{21e}$ devine unitar, cu alte cuvinte tranzistorul nu mai amplifică (câștig unitar în curent). Această frecvență se notează cu f_T și este întâlnită în literatură sub diferite denumiri: *frecvență de tranziție*, *produs amplificare-bandă* (gain bandwidth product), etc.

$$f_T = h_{21e0} \cdot f_1 \quad (3.130)$$

De asemenea, f_1 se mai numește și *frecvență de tăiere*, sau *frecvență de frângere* (engl. "corner frequency") întrucât ea marchează limita domeniului de la care se manifestă scăderea câștigului în curent.

În practică, atunci când se descrie dependența de frecvență a amplificării se preferă exprimarea în *decibeli*, (prescurtat dB). Astfel, dacă A este amplificarea unui circuit oarecare, echivalentul său în decibeli se definește ca:

$$A [dB] = 20 \cdot \lg A \quad (3.131)$$

unde $\lg$ reprezintă logaritmul zecimal (baza 10). Motivul pentru care se adoptă exprimarea în dB este că în aplicații de multe ori se întâlnesc circuite conectate în cascadă, iar pentru determinarea amplificării întregului sistem este mai ușor să se adune amplificările parțiale (exprimate în dB), în loc de a calcula produsul acestora.

În cazul de față expresia (3.128) devine:

$$|h_{21e}(j\omega)| [dB] = h_{21e0} [dB] - 10 \cdot \lg \left[1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2 \right] \quad (3.132)$$

Așadar, se mai poate spune că la frecvența f_1 modulul parametrului h_{21e} scade cu $10 \cdot \lg 2 \cong 3$ dB față de valoarea de la frecvențe joase, iar la frecvența f_T acesta se anulează (fig. 3.67).

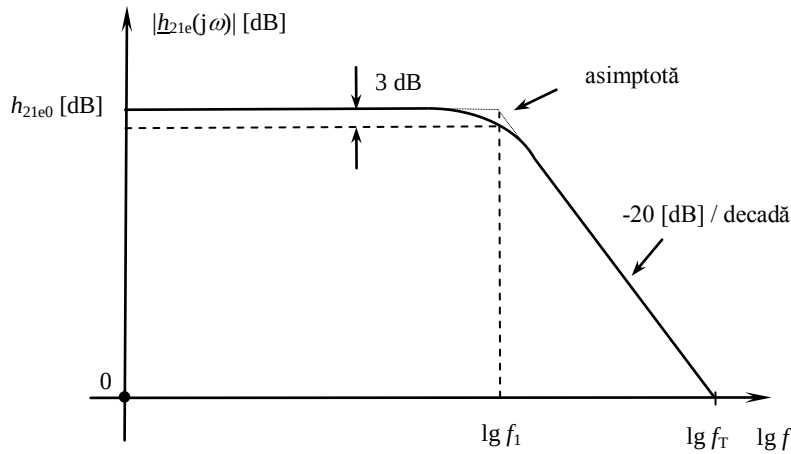


Fig. 3.67 Dependența de frecvență a modulului parametrului h_{21e}

De asemenea, în intervalul (f_1, f_T) , scăderea se realizează cu 20 dB / decadă, unde prin decadă se înțelege aici orice interval de frecvențe $(f, 10 \cdot f)$.

În concluzie, efectul capacității $C_{b'e}$ este acela de a introduce un răspuns de tip "trece-jos" asupra câștigului în curent al tranzistorului.

Revenind la capacitatea $C_{b'c}$, ea poate fi văzută ca o impedanță $\underline{Z} = 1 / (j\omega \cdot C_{b'c})$, conectată între intrare și ieșire. Conform teoremei lui Miller, aceasta poate fi decuplată în două impedanțe $\underline{Z}'$ și $\underline{Z}''$ în paralel cu intrarea, respectiv ieșirea amplificatorului (fig. 3.68). Prin urmare, aici

$$\underline{Z}' = \frac{\underline{Z}}{1 - A_u}; \quad \underline{Z}'' = - \frac{A_u \cdot \underline{Z}}{1 - A_u}$$

unde

$$A_u = -g_m \cdot R_C$$

este amplificarea în tensiune a circuitului fără impedența $\underline{Z}$.

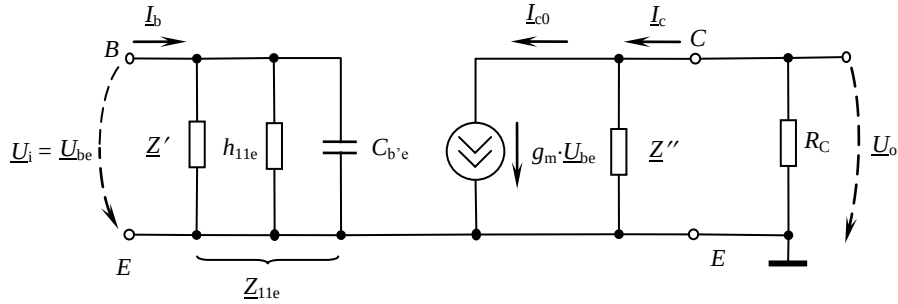


Fig. 3.68 Circuit echivalent pentru ilustrarea efectului capacității $C_{b'e}$

Explicitând termenii din relațiile de mai sus se obțin:

$$\begin{aligned} \underline{Z}' &= \frac{1}{j\omega C_{b'e} \cdot (1 - A_u)} = \frac{1}{j\omega C'}; & C' &= C_{b'e} \cdot (1 - A_u) \\ \underline{Z}'' &= \frac{1}{j\omega C_{b'e}} \cdot \frac{g_m R_C}{1 + g_m R_C} \cong \frac{1}{j\omega C''}; & C'' &\cong C_{b'e} \end{aligned} \quad (3.133)$$

Impedanța de intrare pentru circuitul complet va fi:

$$\underline{Z}_{11e} = h_{11e} \parallel \frac{1}{j\omega \cdot (C_{b'e} + C')} = \frac{h_{11e}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_H'}} \quad (3.134)$$

unde

$$f_H' = \frac{1}{2\pi \cdot h_{11e} \cdot (C_{b'e} + C')} \quad (3.135)$$

De asemenea, amplificarea în curent a circuitului din fig.3.68 este:

$$\underline{A}_i = \frac{I_c}{I_b} = \frac{I_c}{I_{c0}} \cdot \frac{I_{c0}}{I_b} = \frac{\underline{Z}''}{\underline{Z}'' + R_C} \cdot \frac{g_m \cdot \underline{U}_{be}}{\frac{\underline{U}_{be}}{\underline{Z}_{11e}}} = g_m \cdot \underline{Z}_{11e} \cdot \frac{\underline{Z}''}{\underline{Z}'' + R_C}$$

Ținând cont de (3.133 – 3.134), prin aranjarea termenilor rezultă:

$$\underline{A}_i(j\omega) = \frac{h_{21e0}}{\left(1 + j \cdot \frac{f}{f_H'}\right) \cdot \left(1 + j \cdot \frac{f}{f''}\right)}; \quad f'' = \frac{1}{2\pi R_C C''} \quad (3.136)$$

Totuși se poate observa că frecvența f'' introdusă de impedența $\underline{Z}''$ este mult mai mare decât f_H' introdusă de impedența de intrare $\underline{Z}_{11}$. Într-adevăr,

$$\frac{f'_H}{f''} = \frac{R_C C''}{h_{11e} \cdot (C_{b'e} + C')} \cong \frac{R_C}{h_{11e}} \cdot \frac{C_{b'c}}{C_{b'e} + C_{b'c} \cdot (1 - A_u)} \cong \frac{1}{h_{21e0}} \ll 1$$

unde s-au făcut aproximații în baza faptului că $A_u \gg 1$. Din expresia de mai sus se deduce că f'' corespunde frecvenței de tranziție $f_T = h_{21e0} \cdot f'_H$ la care amplificarea în curent devine unitară (a se vedea 3.130). Prin urmare, influența capacității C'' este practic neglijabilă și deci

$$\underline{A}_i(j\omega) \cong \frac{h_{21e0}}{\left(1 + j \cdot \frac{f}{f'_H}\right)} \quad (3.137)$$

Prin analogie cu cazul anterior, frecvența f'_H este frecvența la care amplificarea în curent se reduce cu 3 dB (sau echivalent $1/\sqrt{2} \cong 0.707$) față de valoarea de la frecvențe medii și joase. Indicele H (engl. "High") denotă tocmai faptul că este o frecvență limită superioară. Se constată astfel că banda de frecvențe (dată de f'_H) și implicit frecvența de tranziție f_T este redusă considerabil prin includerea efectului capacității $C_{b'c}$:

$$\frac{f'_H}{f_1} = \frac{C_{b'e}}{C_{b'e} + C'} = \frac{1}{1 + \frac{C'}{C_{b'e}}} = \frac{1}{1 + \frac{C_{b'c} \cdot (1 - A_u)}{C_{b'e}}} \cong \frac{1}{1 + |A_u| \cdot \frac{C_{b'c}}{C_{b'e}}} \quad (3.138)$$

De exemplu, pentru un amplificator cu un tranzistor $BC\ 171$ având $h_{21e0} = 200$, $R_C = 2\text{k}\Omega$ care lucrează cu un curent de colector $I_C^Q = 2\text{mA}$, se obține $|A_u| = 160$, iar raportul $C_{b'c} / C_{b'e} \cong 0.44$. Prin urmare, $f'_H / f_1 \cong 1 / 71$. Considerând valoarea din exemplul precedent $f_1 \cong 7.95\text{ MHz}$, rezultă că pentru circuitul complet frecvența de tăiere va fi doar $f'_H \cong 112\text{ kHz}$.

Amplificarea în tensiune a circuitului de mai sus este:

$$\underline{A}_u = \frac{\underline{U}_o}{\underline{U}_i} = \frac{\underline{U}_o}{\underline{I}_c} \cdot \frac{\underline{I}_c}{\underline{I}_b} \cdot \frac{\underline{I}_b}{\underline{U}_i} = -R_C \cdot \underline{A}_i \cdot \frac{1}{\underline{Z}_{11e}} \cong -g_m \cdot R_C = A_u$$

Așadar, neglijând efectul impedanței $\underline{Z}''$, se constată că amplificarea în tensiune rămâne aceeași cu cea de la frecvențe joase. Cu toate acestea trebuie avut în vedere că în practică semnalul de intrare este furnizat de un generator de tensiune cu rezistență R_g nenulă (fig. 3.69a) care formează un filtru-trece-jos cu impedanța de intrare a tranzistorului.

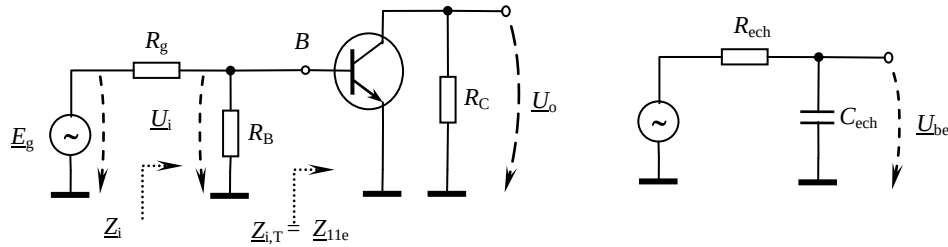


Fig. 3.69 a) Circuit de c.a. pentru estimarea amplificării în tensiune la frecvențe înalte (stânga); b) Circuit RC ”trece – jos” asociat (dreapta)

Astfel,

$$\underline{A}_{ug}(j\omega) = \frac{\underline{U}_o}{\underline{E}_g} = \frac{\underline{U}_o}{\underline{U}_i} \cdot \frac{\underline{U}_i}{\underline{E}_g} = A_u \cdot \frac{\underline{Z}_i}{\underline{Z}_i + R_g} = A_u \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_g}{\underline{Z}_i}}$$

unde

$$\frac{1}{\underline{Z}_i} = \frac{1}{R_B} + \frac{1}{\underline{Z}_{11e}} = \frac{1}{R_B} + \frac{1}{h_{11e}} \cdot \left(1 + j \cdot \frac{f}{f'_H}\right)$$

Înlocuind în expresia precedentă și aranjând termenii se ajunge în final la următoarea formă a amplificării relativă la generator:

$$\underline{A}_{ug}(j\omega) = \frac{A_{ug0}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_H}} \quad (3.139)$$

unde

$$A_{ug0} = \underline{A}_{ug}(0) = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} = \frac{A_u}{1 + R_g \cdot \left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{h_{11e}}\right)}$$

este amplificarea la frecvențe joase, iar

$$f_H = f'_H \cdot \left(1 + \frac{h_{11e}}{R_g \parallel R_B}\right) \quad (3.140)$$

este frecvența de tăiere a filtrului-trece jos format între R_g și intrarea amplificatorului. Continuând exemplul anterior, pentru $R_g = 600 \Omega$, $R_B = 10 \text{ k}\Omega$ și $h_{11e} = 2.5 \text{ k}\Omega$ se obține $f_H = 5.1 f'_H \cong 550 \text{ kHz}$.

Substituind mai departe (3.135) în (3.140) se constată că frecvența de tăiere a amplificării în tensiune $\underline{A}_{ug}(j\omega)$ poate fi pusă sub forma:

$$f_H = \frac{1}{2\pi \cdot R_{ech} C_{ech}}$$

$$R_{ech} = h_{11e} \parallel R_g \parallel R_B$$

$$C_{ech} = C_{b'e} + C_{b'c} \cdot (1 - A_u)$$
(3.141)

Cu alte cuvinte, f_H este frecvența de tăiere a unui *filtru trece-jos (FTJ)* de tip RC (fig. 3.69b) alcătuit dintr-o rezistență și o capacitate echivalentă egală cu rezistența, respectiv capacitatea "văzută" la intrarea tranzistorului.

3.8.8.2 Comportarea la frecvențe joase

La frecvențe foarte joase reactanțele condensatoarelor de cuplaj / decuplare din schema unui amplificator cu tranzistor nu mai pot fi neglijate. Pentru o înțelegere mai bună, se va studia mai întâi efectul condensatorului C_1 , de la intrare (fig. 3.70) asupra amplificării în tensiune, omițând, pentru început influența celorlalte capacități (considerate scurtcircuit).

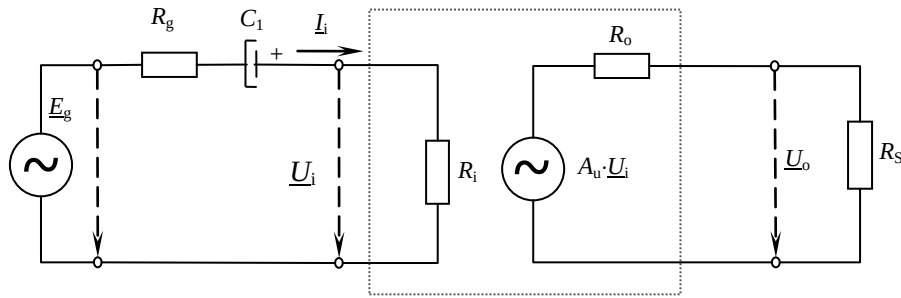


Fig. 3.70 Schemă de principiu pentru studiul efectului condensatorului C_1 asupra amplificării la frecvențe joase

Astfel, aplicând regula divizorului de tensiune pentru schema din fig.3.70, se deduce că amplificarea în tensiune relativă la generator este:

$$\underline{A}_{ug}(j\omega) = \frac{\underline{U}_o}{\underline{E}_g} = \frac{\underline{U}_o}{\underline{U}_i} \cdot \frac{\underline{U}_i}{\underline{E}_g} = \frac{R_s}{R_s + R_o} A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g + \frac{1}{j\omega C_1}}$$

Ținând cont că la frecvențe medii, când reactanța lui C_1 este practic nulă, amplificarea (A_{ug0}) nu depinde de frecvență:

$$A_{ug0} = \frac{R_s}{R_s + R_o} A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g}$$
(3.142)

Prin urmare, $\underline{A}_{ug}(j\omega)$ poate fi scrisă ca:

$$\underline{A}_{ug}(j\omega) = A_{ug0} \cdot \frac{j \cdot \frac{f}{f_1}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_1}}; \quad \omega = 2\pi \cdot f \quad (3.143)$$

unde

$$f_1 = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 C_1}; \quad R_1 = R_g + R_i \quad (3.144)$$

Se observă că R_1 este de fapt rezistența echivalentă ”văzută” la bornele condensatorului C_1 (presupunând celelalte condensatoare din schemă ”în scurtcircuit”).

Evident, modulul lui $\underline{A}_{ug}(j\omega)$ va fi:

$$\left| \underline{A}_{ug}(j\omega) \right| = \left| A_{ug0} \right| \cdot \frac{\frac{f}{f_1}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2}} \quad (3.145)$$

Analizând (3.145) se observă că la frecvențe foarte joase ($f \rightarrow 0$), modulul amplificării tinde de asemenea către zero. Pe de altă parte, când $f \gg f_1$, $\underline{A}_{ug}(j\omega) \rightarrow A_{ug0}$. De asemenea se constată că pentru $f = f_1$, $|\underline{A}_{ug}(j\omega)| = |A_{ug0}| / \sqrt{2}$.

Folosind exprimarea în dB se deduce imediat că:

$$20 \cdot \lg \left| \underline{A}_{ug}(j\omega) \right| = 20 \cdot \lg \left| A_{ug0} \right| + 20 \cdot \lg \frac{f}{f_1} - 10 \cdot \lg \left[1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2 \right]$$

sau echivalent,

$$\left| \underline{A}_{ug}(j\omega) \right| [dB] = \left| A_{ug0} \right| [dB] + 20 \cdot \lg \frac{f}{f_1} - 10 \cdot \lg \left[1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2 \right] \quad (3.146)$$

Fig. 3.71 prezintă variația modulului amplificării $|\underline{A}_{ug}(j\omega)|$ (exprimat în dB), pentru două decade de frecvență în jurul lui f_1 . Astfel, pentru $f = 0.1 f_1$ $|\underline{A}_{ug}(j\omega)| [dB] \cong |A_{ug0}| [dB] - 20$ dB. Cu alte cuvinte modulul amplificării crește cu 20 dB într-un interval de o decadă, de la $f = 0.1 f_1$ la $f = f_1$.

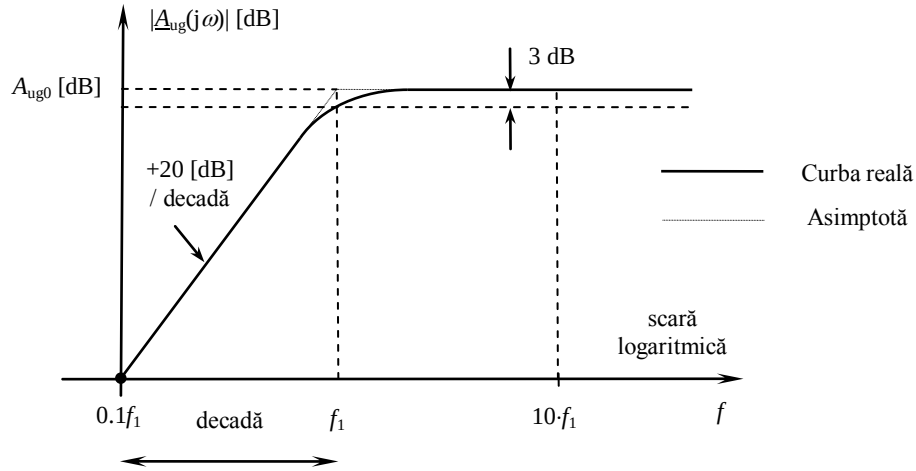


Fig. 3.71 Variația modulului amplificării $|A_{ug}(j\omega)|$ la frecvențe joase cauzată de prezența condensatorului C_1

Se observă că în acest caz condensatorul C_1 imprimă circuitului o comportare de *filtru trece – sus* (circuit care lasă să treacă frecvențele superioare $f > f_1$, însă le blochează pe cele inferioare). Aici frecvența f_1 se numește *frecvență de trecere*.

Urmând un raționament similar pentru condensatorul de cuplaj C_2 conectat la ieșire (fig. 3.72) se obține o formă similară pentru expresia amplificării în tensiune:

$$\underline{A}_{ug}(j\omega) = A_{ug0} \cdot \frac{j \cdot \frac{f}{f_2}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_2}}; \quad \omega = 2\pi \cdot f$$

unde A_{ug0} este descrisă de (3.142) iar

$$f_2 = \frac{1}{2\pi \cdot R_2 \cdot C_2}; \quad R_2 = R_s + R_o \quad (3.147)$$

De asemenea se observă că R_2 este rezistența echivalentă ”văzută” la bornele lui C_2 (când celelalte condensatoare sunt ”în scurtcircuit”).

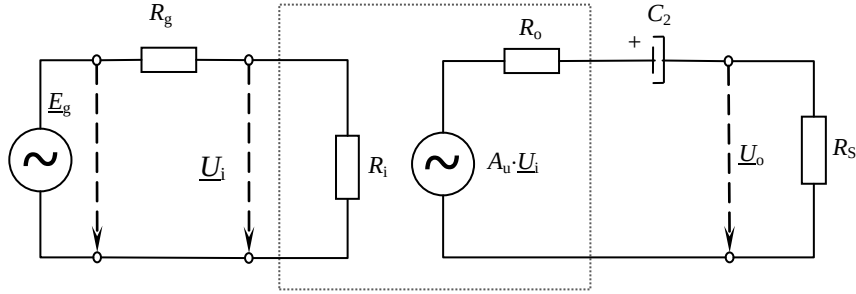


Fig. 3.72 Schemă bloc pentru studiul efectului condensatorului C_2 asupra amplificării la frecvențe joase

Folosind același principiu se poate arăta ușor că în prezența ambelor condensatoare C_1 și C_2 , expresia amplificării este:

$$\underline{A}_{ug}(j\omega) = A_{ug0} \cdot \frac{j \frac{f}{f_1}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_1}} \cdot \frac{j \frac{f}{f_2}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_2}}; \quad \omega = 2\pi \cdot f \quad (3.148)$$

unde f_1 și f_2 , descrise de (3.144), respectiv (3.147) sunt frecvențele de trecere ale filtrelor trece-sus formate între circuit și capacitățile de cuplaj.

Fig. 3.73 prezintă *asimptotele* curbelor care descriu variația cu frecvența, pentru fiecare termen în parte din (3.148), a modulului exprimat în dB: $|A_{ug0}|$, termenul în f_1 , respectiv termenul în f_2 . Evident, modulul amplificării $|\underline{A}_{ug}(j\omega)|$ [dB] se determină prin însumarea acestora. Se observă că în acest caz, caracteristica rezultantă are două puncte de frângere, corespunzătoare celor două frecvențe de trecere, f_1 și f_2 . (Aici s-a presupus $f_1 < f_2$).

Prin urmare, se poate deduce că frecvența limită inferioară f_L pentru circuitul compus conținând ambele condensatoare, C_1 și C_2 este practic maximul dintre cele două frecvențe de trecere:

$$f_L \cong \max(f_1, f_2) \quad (3.149)$$

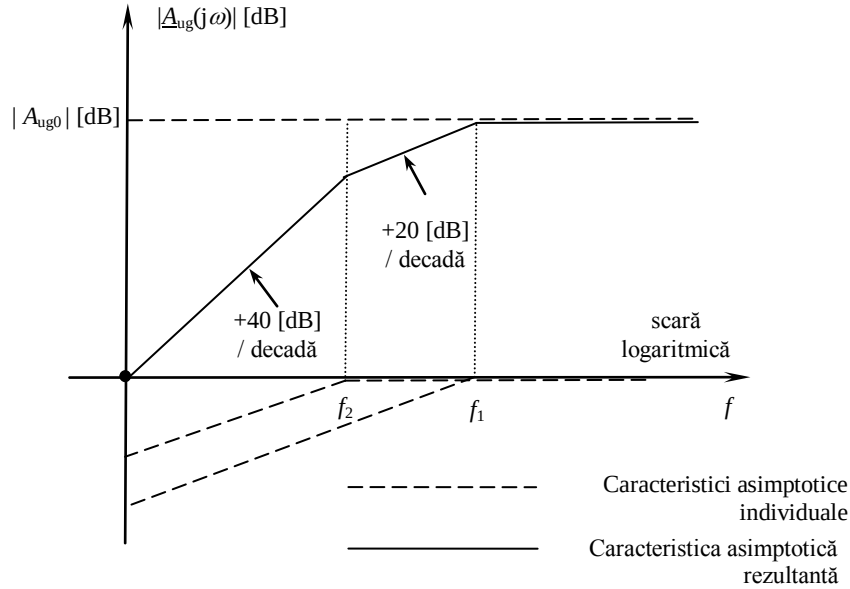


Fig. 3.73 Variația cu frecvența a modului termenilor individuali din expresia $|A_{ug}(j\omega)|$ la frecvențe joase și rezultanta obținută prin însumare

Acesta este un rezultat aproximativ. El este valabil mai ales atunci când cele două frecvențe sunt foarte diferite (de exemplu, $f_1 \gg f_2$).

Pentru a determina valoarea exactă a lui f_L în cazul general, se va rezolva ecuația:

$$\frac{|A_{ug}(j\omega)|}{|A_{ug0}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{f}{f_1}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_1}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

Într-un amplificator cu tranzistor bipolar în conexiunea *EC* (a se vedea spre exemplu fig. 3.40a, fig. 3.53) condensatorul de decuplare C_E va influența de asemenea răspunsul amplificatorului la frecvențe joase. Pentru determinarea efectului separat al acestuia se va utiliza circuitul din fig.3.74.

Așadar, pentru frecvențe medii (când reactanța condensatorului este neglijabilă) se poate scrie (a se revedea fig.3.64a):

$$A_{ug0} = \frac{U_o}{E_g} = -(R_C \parallel R_S) \cdot h_{21e} \cdot \frac{1}{R_{i,T}} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} \quad (3.150)$$

$$R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_{E1}; \quad R_i = R_B \parallel R_{i,T} = \frac{R_B \cdot R_{i,T}}{R_B + R_{i,T}}$$

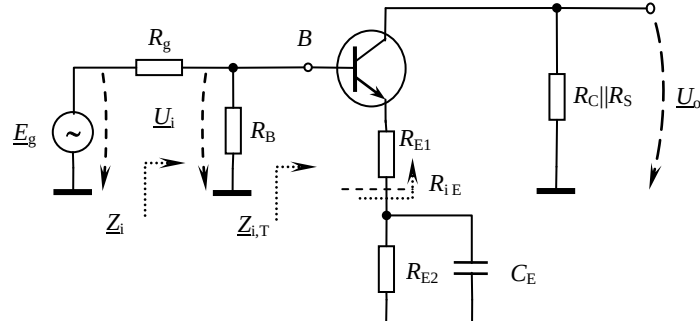


Fig. 3.74 Circuit de c.a. pentru determinarea influenței condensatorului de decuplare C_E asupra amplificării

Pe de altă parte la frecvențe joase amplificarea și impedențele de intrare vor depinde de frecvență:

$$\begin{aligned} \underline{A}_{ug}(j\omega) &= \frac{\underline{U}_o}{\underline{E}_g} = -(R_C \parallel R_S) \cdot h_{21e} \cdot \frac{1}{\underline{Z}_{i,T}} \cdot \frac{\underline{Z}_i}{\underline{Z}_i + R_g} \\ \underline{Z}_{i,T} &= h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot \left(R_{E1} + R_{E2} \parallel \frac{1}{j\omega C_E} \right); \\ \underline{Z}_i &= R_B \parallel \underline{Z}_{i,T} = \frac{R_B \cdot \underline{Z}_{i,T}}{R_B + \underline{Z}_{i,T}} \end{aligned} \quad (3.151)$$

Prin urmare se poate determina astfel raportul celor două amplificări descrise de (3.151), (3.150):

$$\underline{A}_{ug}(j\omega) = \frac{\underline{A}_{ug}(j\omega)}{A_{ug0}} = \frac{R'_g + R_{i,T}}{R'_g + \underline{Z}_{i,T}} = \frac{R_{i,E}}{R_{i,E} + \frac{R_{E2}}{1 + j \frac{f}{f_E}}}$$

unde s-au notat:

$$R'_g = R_g \parallel R_B; \quad f_E = \frac{1}{2\pi \cdot R_{E2} C_E}$$

iar rezistența echivalentă văzută în emitor notată $R_{i,E}$ (a se vedea fig.3.74, respectiv Tabelul 3.3, fig. 3.64b) este:

$$R_{i,E} = R_{E1} + \frac{h_{11e} + R'_g}{h_{21e} + 1} \quad (3.152)$$

Prin dezvoltarea relațiilor de mai sus, raportul amplificărilor poate fi pus în cele din urmă sub forma:

$$\frac{\underline{A}_{ug}(j\omega)}{A_{ug0}} = \frac{1 + j \frac{f}{f_E}}{\left(1 + \frac{R_{E2}}{R_{i,E}}\right) \cdot \left(1 + j \frac{f}{f_3}\right)} \quad (3.153)$$

$$f_3 = \left(1 + \frac{R_{E2}}{R_{i,E}}\right) \cdot f_E > f_E$$

Analizând relația de mai sus se constată că vor exista două puncte de frângere în caracteristica de frecvență, corespunzătoare lui f_E și f_3 (fig. 3.75).

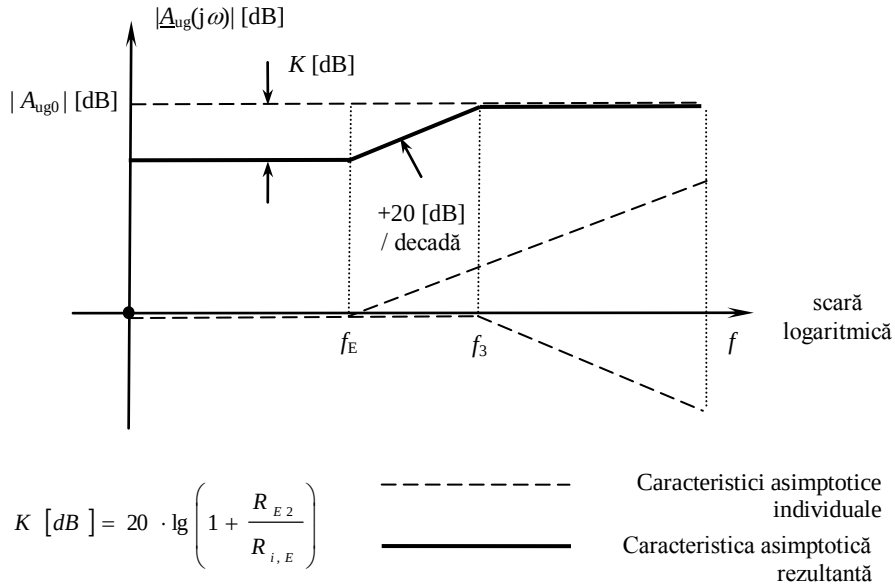


Fig. 3.75 Efectul condensatorului C_E asupra modului caracteristicii de frecvență

De asemenea se observă că f_3 se mai poate scrie:

$$f_3 = \frac{R_{i,E} + R_{E2}}{R_{i,E}} \cdot \frac{1}{2\pi \cdot R_{E2} C_E} = \frac{1}{2\pi \cdot (R_{E2} \parallel R_{i,E}) \cdot C_E} = \frac{1}{2\pi \cdot R_{echE} C_E} \quad (3.154)$$

unde R_{echE} este tocmai rezistența echivalentă ”văzută” la bornele lui C_E când toate celelalte condensatoare din schemă sunt ”scurtcircuit”.

Exemplul 3.12

Pentru amplificatorul din fig. 3.53 se cunosc: $h_{21e} = 200$, $R_{B1} = 36 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_{E1} = 100 \text{ }\Omega$, $R_{E2} = 910 \text{ }\Omega$, $R_C = 3 \text{ k}\Omega$, $R_S = 100 \text{ k}\Omega$ și $R_g = 0.6 \text{ k}\Omega$. De asemenea se știe

că $C_1 = C_2 = 2.2 \mu\text{F}$, $C_E = 10 \mu\text{F}$ iar tranzistorul funcționează la un curent de colector $I_C^Q = 1.5 \text{ mA}$. Se cere să se determine frecvențele f_1 , f_2 și f_3 .

Mai întâi se calculează:

$$h_{11e} \cong \frac{h_{21e}}{40 \cdot I_C^Q} = 3.25 \text{ k}\Omega ; \quad R_{i,T} = h_{11e} + (h_{21e} + 1) \cdot R_{E1} = 23.3 \text{ k}\Omega ;$$

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} \cong 7.7 \text{ k}\Omega ; \quad R_i = R_B \parallel R_{i,T} \cong 5.8 \text{ k}\Omega$$

$$R'_g = R_g \parallel R_B \cong 0.5 \text{ k}\Omega ; \quad R_{i,E} = R_{E1} + \frac{h_{11e} + R'_g}{h_{21e} + 1} \cong 0.12 \text{ k}\Omega$$

Notând cu R_{1sc} , R_{2sc} , și R_{3sc} , rezistența echivalentă la bornele condensatorului C_1 , C_2 , respectiv C_E , (când toate celelalte capacități din schemă sunt ”în scurtcircuit”), se obțin următoarele rezultate:

$$R_{1sc} = R_g + R_i = 6.4 \text{ k}\Omega ; \quad \Rightarrow f_1 = \frac{1}{2\pi \cdot R_{1sc} C_1} \cong 11.3 \text{ Hz}$$

$$R_{2sc} = R_C + R_s = 103 \text{ k}\Omega ; \quad \Rightarrow f_2 = \frac{1}{2\pi \cdot R_{2sc} C_2} \cong 0.7 \text{ Hz}$$

$$R_{3sc} = R_{E2} \parallel R_{i,E} \cong 0.1 \text{ k}\Omega ; \quad \Rightarrow f_3 = \frac{1}{2\pi \cdot R_{3sc} C_E} \cong 159 \text{ Hz}$$

De asemenea,

$$f_E = \frac{1}{2\pi \cdot R_{E2} C_E} \cong 17.5 \text{ Hz}$$

Analizând exemplul numeric de mai sus, se observă că dintre cele trei condensatoare, C_E determină practic frecvența la care apare frângerea caracteristicii, întrucât f_3 este mult mai mare decât f_1 și f_2 .

În practică este dificil să se calculeze exact efectul simultan al tuturor capacităților din schemă. Pentru a estima frecvența limită inferioară f_L a amplificatorului se utilizează *metoda constantelor de scurtcircuit*. Acest procedeu permite determinarea cu aproximație a frecvenței f_L .

Conform acestei metode, un circuit care conține în general n condensatoare de cuplaj / decuplare, C_i $i = 1, \dots, n$, va avea frecvența limită inferioară dată de formula:

$$f_L \cong \sum_{i=1}^n f_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\pi \cdot R_{isc} C_i} \quad (3.155)$$

unde R_{isc} este rezistența echivalentă ”văzută” la bornele condensatorului C_i când toate celelalte condensatoare sunt ”în scurtcircuit”. Produsul $\tau_{isc} = R_{isc} \cdot C_i$ se numește *constantă de scurtcircuit* asociată capacității C_i .

Pentru exemplul de mai sus se obține

$$f_L \cong f_1 + f_2 + f_3 = [11.3 + 0.7 + 159] \text{ Hz} = 171 \text{ Hz} \cong f_3$$

Se observă astfel că atunci când frecvențele f_i diferă prin cel puțin un ordin de mărime, f_L este practic frecvența cea mai mare.

3.8.8.3 Caracteristica de frecvență. Banda amplificatorului

Rezumând cele discutate mai sus, se poate afirma că amplificarea unui circuit cu tranzistor bipolar este constantă doar într-un domeniu finit de frecvențe. Acest interval este cuprins între o frecvență limită inferioară f_L , determinată de capacitățile de de cuplaj / decuplare din schema amplificatorului, și o frecvență limită superioară f_H , impusă de capacitățile $C_{b'e}$, $C_{b'c}$ din structura internă a tranzistorului, unde $f_L \ll f_H$. Prin urmare se poate accepta o expresie generală de forma:

$$\underline{A}_{ug}(j\omega) \cong \begin{cases} A_{ug0} \cdot \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_L}} & \text{pt. } f < \frac{f_L + f_H}{2} \\ A_{ug0} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \frac{f}{f_H}} & \text{pt. } f \geq \frac{f_L + f_H}{2} \end{cases}$$

Caracteristica de frecvență cuprinde în general două curbe: variația *modulului*, respectiv variația *fazei* amplificării cu frecvența. Dintre acestea prima este cea mai utilizată (fig. 3.76).

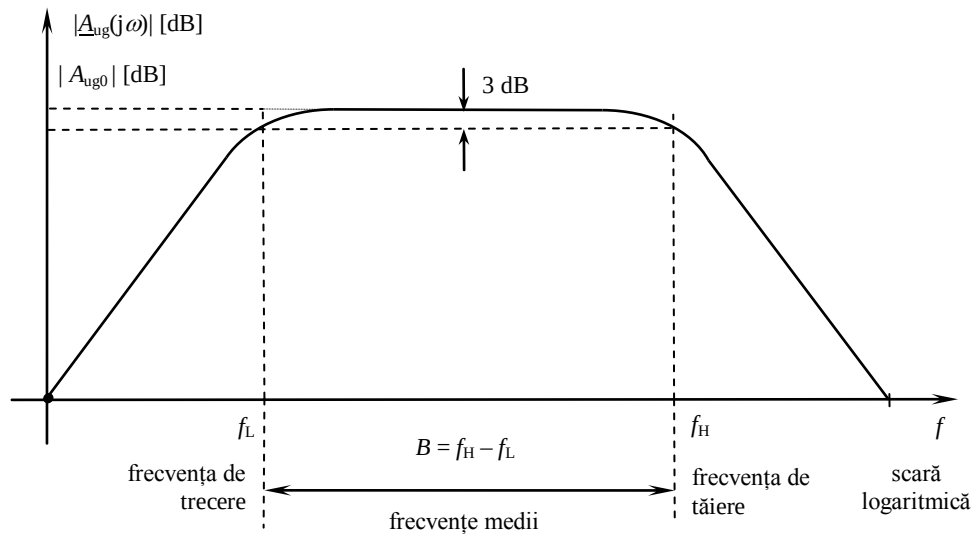


Fig. 3.76 Caracteristica de frecvență a unui amplificator: variația modulului amplificării $|\underline{A}_{ug}(j\omega)|$

De asemenea se definește *banda amplificatorului*, ca diferența dintre cele două frecvențe limită:

$$B = f_H - f_L \quad (3.156)$$

Amplificarea se consideră constantă doar în interiorul benzii de frecvență.

3.9. Modelul de semnal mare al tranzistorului bipolar

Acest model descrie funcționarea tranzistorului într- un domeniu larg al curenților / tensiunilor, incluzând cele trei moduri de operare definite în planul caracteristicilor de ieșire (a se vedea secțiunea 3.5.3, fig. 3.15).

Astfel, în regiunea de *blocare* ambele joncțiuni sunt polarizate invers (v. Exemplul 3.2). Curentul de colector este practic nul

$$I_C \cong I_{CB0} \cong 0$$

Prin urmare tranzistorul se comportă ca un comutator deschis (fig.3.77).

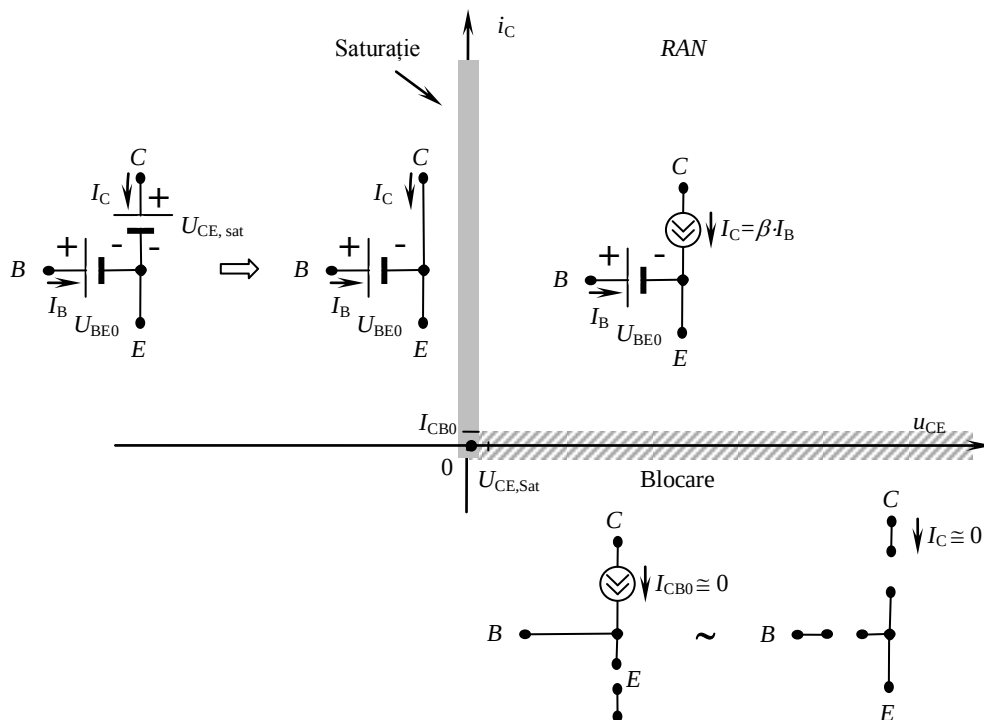


Fig. 3.77 Modelul de semnal mare al tranzistorului bipolar: circuite echivalente de c.c. pentru regimurile: a) Blocare – jos; b) RAN – dreapta - sus c) Saturație – stânga sus

În *regiunea activă* (RAN), joncțiunea BE este polarizată direct, și deci poate fi înlocuită printr-o sursă de tensiune $U_{BE0} = 0.6V$. În același timp, curentul de colector I_C

este modelat printr-un generator de curent constant $\beta \cdot I_B$, comandat de curentul de bază, conform (3.15).

În fine, în regiunea de *saturație*, ambele joncțiuni sunt polarizate direct. Din nou joncțiunea *BE* este echivalată cu o sursă de tensiune $U_{BE0} = 0.6V$. Pe de altă parte, căderea de tensiune foarte mică dintre colector și emitor poate fi la rândul său modelată printr-o sursă de tensiune $U_{CE,sat}$. (De multe ori aceasta se înlocuiește cu scurtcircuit).

În concluzie, pe lângă regimul liniar (*RAN*), studiat până acum, în care tranzistorul funcționează ca amplificator, se observă că acesta mai poate fi utilizat pentru a îndeplini și funcția de *comutator*. Acesta este *închis* când tranzistorul este *saturat*, respectiv *deschis* când dispozitivul este *blocat*. Trebuie subliniat faptul că ecuațiile fundamentale (3.15) nu mai sunt valabile în aceste două regimuri de lucru.

Exemplul 3.13

Pentru tranzistorul din fig. 3.78a, considerând $U_{BE0} = 0.6 V$, $\beta = 200$, se obține:

$$I_B = \frac{E_B - U_{BE0}}{R_B} = 0.2 \text{ mA} ; \quad I_C = \beta \cdot I_B = 40 \text{ mA}$$

Pe de altă parte, scriind teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta, se deduce că:

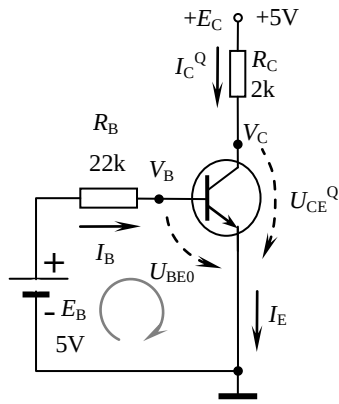


Fig. 3.78a Circuit pentru Exemplul 3.13

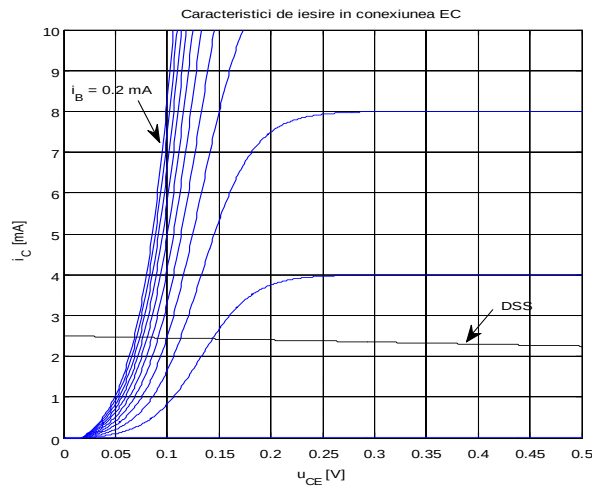


Fig. 3.78b Poziția PSF la saturație

$$I_C^Q = \frac{E_C - U_{CE}^Q}{R_C} \leq \frac{E_C}{R_C} = 2.5 \text{ mA}$$

Se observă deci că în acest caz

$$I_C^Q \ll \beta \cdot I_B \quad (3.157)$$

Prin urmare, *la saturație* curentul prin tranzistor este impus de circuitul exterior (ecuația fundamentală $i_C = \beta \cdot i_B$ nu mai este valabilă). În fig. 3.78b se observă că DSS intersectează caracteristica de ieșire $i_B = 0.2 \text{ mA}$ într-un punct ce *nu* se regăsește pe porțiunea plată a caracteristicii, așa cum se întâmplă când tranzistorul funcționează în RAN (Pentru a putea realiza acest lucru ar trebui ca tensiunea de alimentare E_C să fie mult mai mare). De asemenea se observă că tensiunea U_{CE}^Q este mai mică decât 0.2 V , valoarea tipică specificată în catalog pentru saturație ($U_{CE,sat}$). În practică, pentru a asigura saturația se proiectează circuitul astfel încât I_B să fie între 5% și 10 % din I_C^Q .

La *blocare*, ambele joncțiuni sunt polarizate invers. Întrucât emitorul este puternic dopat, trebuie avut grijă ca la polarizare inversă să nu se depășească tensiunea de străpungere (mai mică decât la joncțiunea BC). De exemplu la tranzistorul BC 171, această tensiune este de 6 V , o valoare suficient de mică, ce poate fi ușor atinsă. Pentru asigurarea protecției se poate conecta o diodă antiparalel cu joncțiunea BE, așa cum se arată în fig. 3.79.

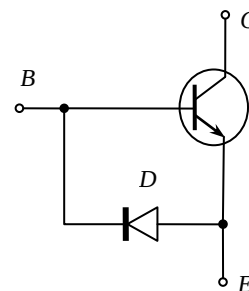


Fig. 3.79 Diodă de protecție pentru regimul de blocare

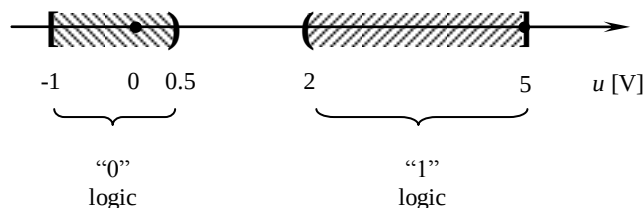


Fig. 3.80 Domenii tipice de valori ale tensiunilor utilizate în logica digitală

O aplicație tipică unde tranzistorul îndeplinește funcția de comutator este reprezentată de clasa circuitelor logice, folosite pe larg în sistemele digitale. Ele lucrează cu valori

discrete ale tensiunilor, numite "0" logic, respectiv "1" logic. Fig. 3.80 prezintă domeniile tipice corespunzătoare acestor nivele, pentru o tensiune de alimentare uzuală de $+5 \text{ V}$.

Exemplul 3.14

Cel mai simplu circuit de acest tip este *inversorul* (fig. 3.81a). Când la intrare se aplică o tensiune u_I din domeniul "0" logic, curentul prin bază este practic nul. Acest lucru se poate constata din Fig. 3.81b, care pune în evidență intersecțiile unei caracteristici de intrare ($u_{CE} = 5 \text{ V}$) cu drepte de sarcină statică aferente domeniului u_I . (diagrama a fost realizată cu ajutorul modelului Ebers-Moll- a se vedea și fig. 3.8).

Astfel, se observă că în cazul cel mai defavorabil $I_B \cong 2.7 \mu\text{A}$ pentru $u_I = 0.5 \text{ V}$. Pentru acest curent de bază se obține, folosind spre exemplu relațiile (3.30) – (3.31), un curent de colector $I_C^Q = 0.543 \text{ mA}$ (fig. 3.81d).

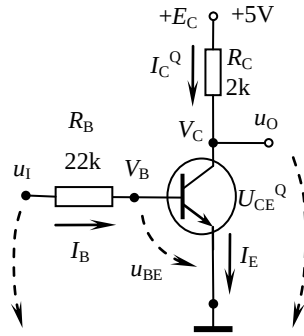
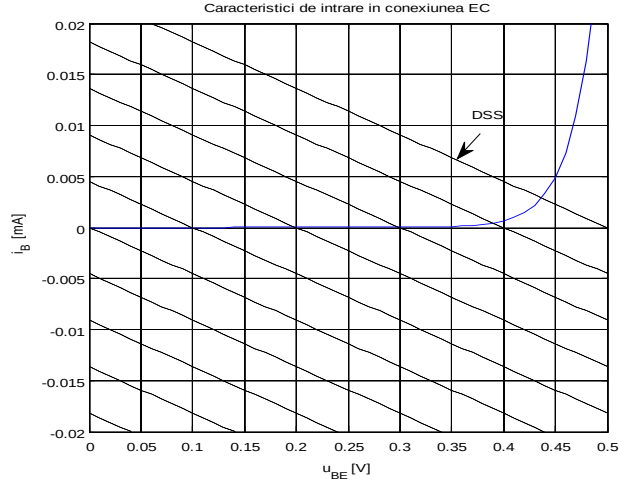


Fig. 3.81a Inversorul

Fig. 3.81b Valori ale curentului I_B pentru $u_I = "0"$ logic

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta, se deduce imediat că:

$$u_O = U_{CE}^Q = E_C - R_C \cdot I_C^Q \cong 3.914 \text{ V}$$

Acest rezultat se regăsește în domeniul "1" logic (fig.3.80). În concluzie, aplicând la intrare o tensiune "0" logic, la ieșirea circuitului se obține o valoare corespunzătoare lui "1" logic.

Pe scurt, tranzistorul este în acest caz *blocat*, întrucât tensiunea u_I nu este suficientă pentru a deschide joncțiunea BE . Reprezentând circuitul echivalent de semnal mare (fig. 3.81c), rezultatul se poate anticipa imediat.

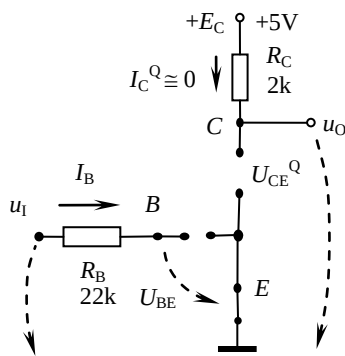
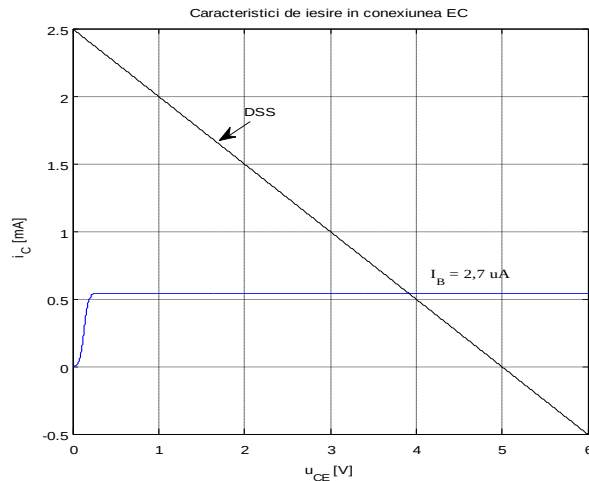


Fig. 3.81c Inversorul când tranzistorul este blocat

Fig. 3.81d Poziția PSF pentru $u_I = 0.5 \text{ V}$

Dacă la intrare se aplică în schimb o tensiune u_I din domeniul "1" logic, se deduce în mod similar (folosind modelul Ebers-Moll) că în cazul cel mai defavorabil (când $u_I = 2$ V), curentul de bază este $I_B = 75 \mu\text{A}$ (fig. 3.81e). Întrucât I_C^Q este limitat de circuitul exterior prin sursa E_C la valoarea $E_C / R_C = 2.5 \text{ mA}$ (v. Exemplul 3.13), iar în acest caz $I_C^Q \ll \beta \cdot I_B = 200 \cdot 75 \mu\text{A} = 15 \text{ mA}$, rezultă că tranzistorul este saturat.

Folosind de exemplu relațiile (3.30) – (3.31), se deduce că $I_C^Q = 2.4535 \text{ V}$ (fig.3.81g). Prin urmare,

$$u_O = U_{CE}^Q = E_C - R_C \cdot I_C^Q \cong 0.093 \text{ V}$$

care reprezintă o valoare din domeniul "0" logic. În concluzie, atunci când la intrare se aplică o tensiune "1" logic, la ieșire se obține opusul, adică "0" logic. De aici provine și denumirea de *inversor*. În practică se înlocuiește tranzistorul cu circuitul său echivalent de semnal mare (fig.3.81 f), iar valoarea logică a tensiunii de ieșire se poate determina imediat.

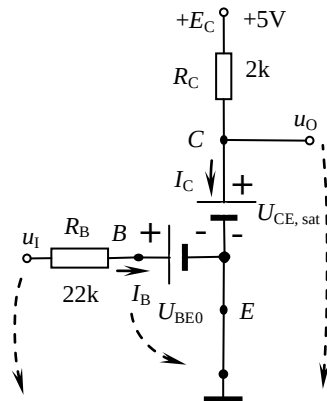


Fig. 3.81f Inversorul când tranzistorul este saturat

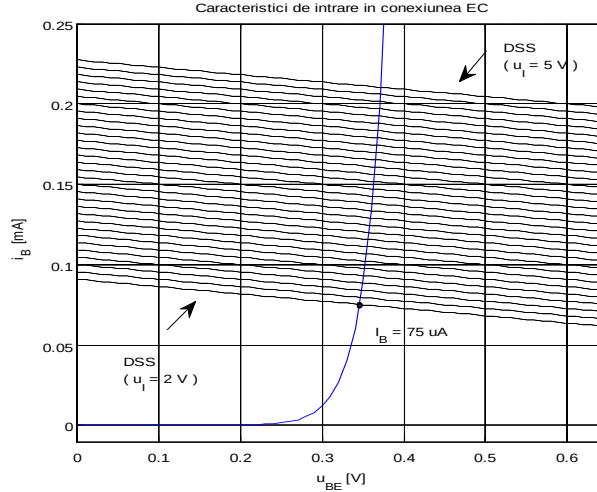


Fig. 3.81e Valori ale lui I_B când $u_I = "1"$ logic

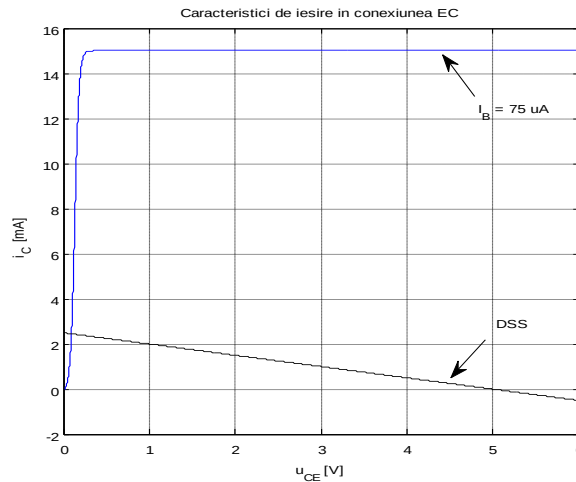


Fig. 3.81g Poziția PSF pentru $u_I = 2 \text{ V}$

Porțile logice utilizate în construcția sistemelor digitale au la bază astfel de circuite. Spre exemplu inversorul are simbolul și tabelul de adevăr indicat în fig. 3.81h, unde cerculețul din simbol și bara de deasupra variabilei x indică operația logică de negare.

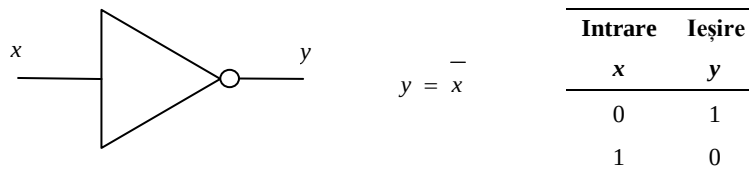


Fig. 3.81h Inversorul. Simbolizare și tabel de adevăr

O altă aplicație tipică unde tranzistorul îndeplinește funcția de comutator este atunci când se dorește comanda, prin intermediul unui curent mic, a unor circuite care necesită un curent mare cum ar fi: anumite LED-uri, becuri, motoare de c.c., relee, etc.

Exemplul 3.15

Pentru a comanda aprinderea / stingerea unui LED conectat la ieșirea unui sistem digital este uneori necesară utilizarea unui tranzistor având scopul de a furniza curentul necesar sarcinii (fig. 3.82a). Se cere să se dimensioneze rezistența R_C dacă tensiunea de intrare u_i poate lua valorile 0V sau +5V iar tranzistorul are $U_{BE0} = 0.6V$, $V_{CEsat} = 0.2V$, $\beta = 200$. De asemenea, LED-ul este caracterizat printr-o putere maximă disipată $P_{dMax} = 150$ mW și este aprins la o tensiune $U_{LED0} = 1.4V$, pentru care consumă un curent $I_{LED} > 20$ mA.

Când $u_i = 0$ V, tranzistorul este blocat și deci curenții săi sunt nuli (fig. 3.82b). Evident, în acest caz LED-ul va fi stins.

Pe de altă parte, când $u_i = +5$ V, joncțiunea BE este polarizată direct. Curentul de bază este, conform teoremei lui Kirchhoff,

$$I_B = \frac{u_i - U_{BE0}}{R_B} = 4.4 \text{ mA}$$

Dacă tranzistorul ar funcționa în RAN s-ar obține un curent de colector,

$$I_C = \beta \cdot I_B = 880 \text{ mA}$$

Acest lucru nu este însă posibil întrucât circuitul exterior nu permite obținerea unei astfel de valori (se va argumenta în continuare). Prin urmare, tranzistorul va lucra la saturație. Pentru ca LED-ul să se aprindă este necesar ca

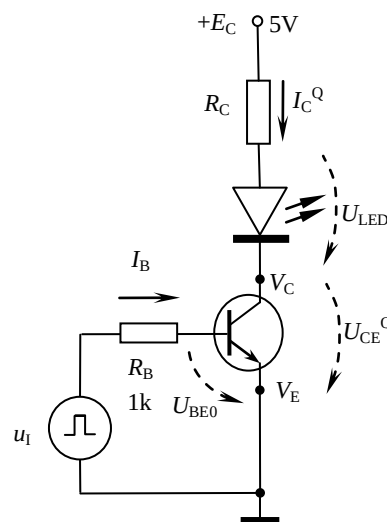


Fig. 3.82a Circuit de comandă a unui LED

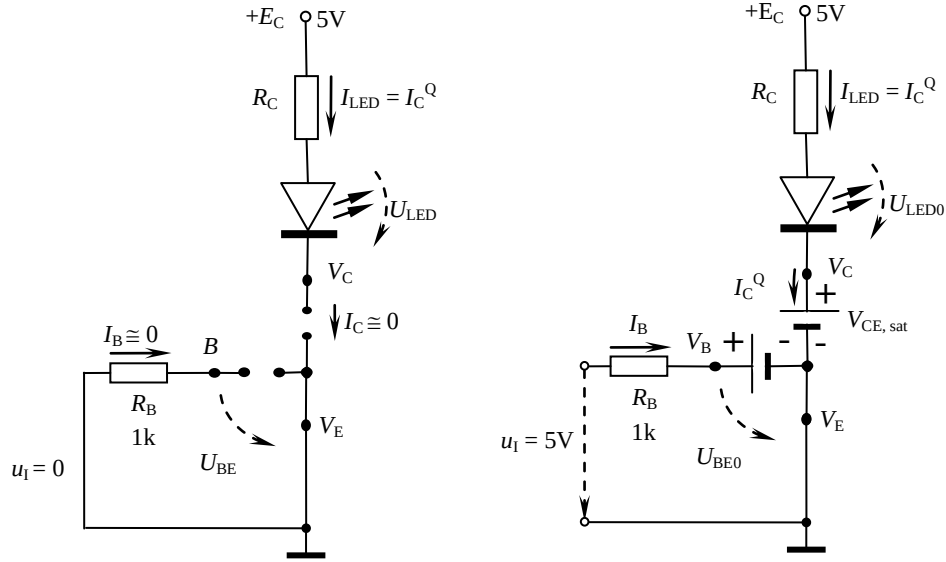


Fig. 3.82 b Scheme echivalente la semnal mare pentru Exemplul 3.15: tranzistorul blocat (stânga); tranzistorul saturat (dreapta)

$$I_C^Q = \frac{E_C - U_{LED0} - V_{CE,sat}}{R_C} \geq I_{LED\ min} = 20\ mA$$

de unde rezultă că rezistența R_C trebuie aleasă astfel încât:

$$R_C \leq \frac{E_C - U_{LED0} - V_{CE,sat}}{I_{LED\ min}} = 180\ \Omega$$

În același timp trebuie asigurat faptul că nu se depășește puterea maximă disipată pe *LED*:

$$P_{LED} < P_{dMax}$$

ceea ce conduce la:

$$I_C^Q \cdot U_{LED0} < P_{dMax} \Rightarrow \frac{E_C - U_{LED0} - V_{CE,sat}}{R_C} < \frac{P_{dMax}}{U_{LED0}}$$

de unde

$$R_C > \frac{E_C - U_{LED0} - V_{CE,sat}}{P_{dMax}} \cdot U_{LED0} = 28.8\ \Omega$$

În concluzie, pentru comanda *LED*-ului trebuie ca rezistența $R_C \in (28.8\Omega, 180\Omega]$. De aici se observă și faptul că tranzistorul nu poate funcționa în *RAN*, întrucât pentru a obține un curent $I_C = 880\text{mA}$, ar trebui o rezistență $R_C = (E_C - U_{LED0} - V_{CE,sat}) / I_C = 4\ \Omega$

care nu se regăsește în intervalul de mai sus.

3.10 Tranzistorul bipolar în regim de comutație

3.10.1 Modelul de control prin sarcină

Până acum au fost prezentate două modele importante ale tranzistorului bipolar: Ebers- Moll (care descrie comportarea dispozitivului la semnal mare) și modelul de semnal mic (util în rezolvarea problemelor în care tranzistorul lucrează ca amplificator).

Un alt model important, folosit pentru a descrie funcționarea dinamică la semnal mare (comutație) a tranzistorului bipolar este *modelul de control prin sarcină*, unde curenții sunt exprimați în funcție de sarcina stocată în tranzistor. Acesta este o extensie a modelului diodei în regim dinamic.

Pentru a deduce ecuațiile acestui model pentru un tranzistor *nnp*, se pleacă de la *ecuația de continuitate* care exprimă viteza de variație a concentrației n_p de purtători minoritari (electroni) în regiunea neutră a bazei (fig. 3.84), având forma generală:

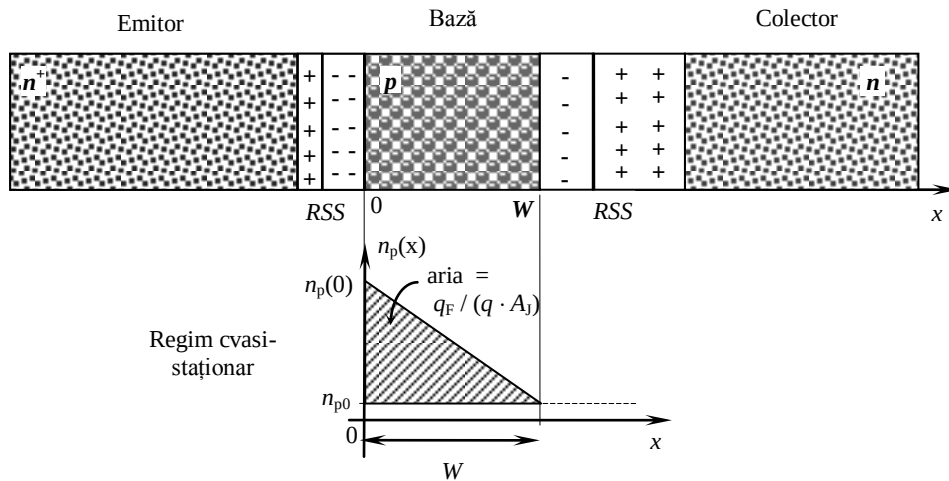


Fig. 3.84 Profilul concentrației electronilor minoritari în zona neutră a bazei (regim cvasi-staționar, *RAN*)

$$\frac{\partial n_p}{\partial t} = G_n - R_n + \frac{1}{q} \cdot \frac{\partial j_n}{\partial x} \quad (3.158)$$

Semnificația termenilor care intervin în relația (3.158), împreună cu alte mărimi care vor fi folosite în continuare este prezentată în Tabelul 3.4.

Tabelul 3.4 Termeni utilizați în modelul de control prin sarcină

Notăție	Semnificație	Obs.
q	- Sarcina electronului (în valoare absolută)	$q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
x	- Axa dispozitivului (de-a lungul căreia apare deplasarea purtătorilor)	v. fig. 3.84
W	Grosimea bazei neutre	v. fig. 3.3, fig. 3.84
A_j	Aria joncțiunii (secțiune transversală)	
n_p	- Concentrația de purtători minoritari (electroni) aflați în zona neutră a bazei	
n_{p0}	- Concentrația intrinsecă de purtători minoritari din bază	
$n_p(0)$	- Concentrația de purtători minoritari (electroni) aflați în zona neutră a bazei la $x = 0$	
$n_p(W)$	- Concentrația de purtători minoritari (electroni) aflați în zona neutră a bazei la $x = W$	
n'_p	- Concentrația netă de purtători minoritari (electroni) furnizați de emitor, aflați în zona neutră a bazei	$n'_p = n_p - n_{p0}$
G_n	- Viteza de generare a perechilor de purtători electron-gol cauzată de factori externi	Se neglijează $G_n \cong 0$
R_n	- Viteza de recombinare a electronilor	$R_n = \frac{n_p - n_{p0}}{\tau_n}$
τ_n	- Timp mediu de viață al electronilor minoritari	$1/\tau_n$ – probabilitatea ca ei să se recombine cu golurile din bază
j_n	- Densitatea de curent de electroni	
D_n	- Coeficientul de difuzie al electronilor	v. (1.40) $D_n = \mu_n \cdot V_{th}$

Tabelul 3.4 (cont.) Termeni utilizați în modelul de control prin sarcină

Notăție	Semnificație	Obs.
q_F	- Sarcina totală a electronilor minoritari furnizați de emitor în zona neutră a bazei	$q_F = -\frac{1}{2} \cdot qA_J W \cdot n'_p(0)$
τ_F	- Constantă de timp pentru curentul de colector (timp de tranzit direct prin bază)	$\tau_F = \frac{W^2}{2D_n}, \quad \tau_F = \frac{1}{2\pi \cdot f_T}$
τ_{BF}	- Constantă de timp pentru curentul de bază, aproximativ egală cu τ_n (exprimă timpul de recombinare)	$\tau_{BF} = \tau_F \cdot \beta_F$

Presupunând că tranzistorul este polarizat în RAN, în bază va apare un exces de electroni minoritari injectați de emitor. Întrucât baza este foarte subțire ($W \ll L_n$ – lungimea de difuzie a electronilor), distribuția concentrației electronilor minoritari de-a lungul axei Ox, $n_p(x)$ se poate aproxima cu o dreaptă (distribuție triunghiulară, fig. 3.84).

Se observă că aria delimitată de triunghiul hașurat este:

$$aria = \frac{[n_p(0) - n_{p0}] \cdot W}{2} = \frac{n'_p(0) \cdot W}{2}$$

iar în același timp sarcina totală în exces din baza neutră q_F se poate exprima în funcție de această concentrație:

$$q_F = -qA_J \cdot aria$$

de unde rezultă imediat expresia:

$$q_F = -\frac{qA_J W \cdot n'_p(0)}{2} \quad (3.159)$$

Pentru a afla curenții prin tranzistor se integrează ecuația de continuitate (3.158) de la 0 la W. Astfel, termenul din membrul stâng se poate pune sub forma:

$$\int_0^W \frac{\partial n_p(x)}{\partial t} dx = \int_0^W \frac{\partial n'_p(x)}{\partial t} dx = \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_0^W n'_p(x) dx \right) = \frac{d}{dt} (aria) = -\frac{1}{qA_J} \frac{dq_F}{dt}$$

Așadar, prin integrare și înmulțire cu qA_J :

$$-\frac{dq_F}{dt} = -qA_J \cdot \int_0^W \frac{n_p(x) - n_{p0}}{\tau_n} dx + A_J \cdot \int_0^W \frac{\partial j_n}{\partial x} \cdot dx$$

Efectuând calculele, se ajunge la forma de mai jos:

$$\frac{dq_F}{dt} = -\frac{q_F}{\tau_n} + i_n(W) - i_n(0) \quad (3.160)$$

Pe de altă parte, din (1.39) se poate scrie că:

$$j_n(W) = qD_n \frac{\partial n_p}{\partial x} = -qD_n \frac{n'_p(0)}{W}$$

Întrucât conform relațiilor (3.3), (3.6) :

$$\begin{aligned} i_n(W) &= i_C - I_{CB0} \cong i_C \\ i_n(0) &= \gamma_E \cdot i_E; \quad \gamma_E \approx 1 \end{aligned} \quad (3.161)$$

rezultă

$$i_C = A_J \cdot j_n(W) = -qA_J D_n \frac{n'_p(0)}{W} \quad (3.162)$$

Făcând raportul ecuațiilor (3.159) și (3.162), se deduce imediat că:

$$i_C = \frac{q_F}{\tau_F}; \quad \tau_F = \frac{W^2}{2D_n} \quad (3.163)$$

Se poate demonstra că τ_F este timpul mediu necesar unui electron să traverseze baza neutră (timp de tranzit direct prin bază). De asemenea, se poate dovedi că există următoarea relație între τ_F și parametrul f_T (frecvența de tranziție) a tranzistorului:

$$\tau_F = \frac{1}{2\pi \cdot f_T}$$

Se observă și faptul că i_C este controlat de sarcina q_F a purtătorilor minoritari în exces aflați în bază.

Revenind la ecuația (3.160), ținând cont de (3.161), și de faptul că $i_E = i_B + i_C$, se poate deduce expresia curentului de bază i_B :

$$i_B = \frac{q_F}{\tau_{BF}} + \frac{dq_F}{dt} \quad (3.164)$$

$$\frac{1}{\tau_{BF}} \cong \frac{1}{\tau_n} + \frac{1}{\tau_F \left(\frac{1}{\gamma_E} - 1 \right)} \cong \frac{1}{\tau_n} \quad (3.165)$$

În regim cvasistaționar $i_C = \beta \cdot i_B$, $dq_F / dt \cong 0$, din (3.163), (3.164) rezultă că

$$\beta_F = \frac{i_C}{i_B} = \frac{q_F}{\tau_F} \cdot \frac{\tau_{BF}}{q_F} = \frac{\tau_{BF}}{\tau_F} \quad (3.166)$$

În concluzie, modelul de control prin sarcină pentru un tranzistor *npn*, care funcționează în RAN este descris de ecuațiile (3.163), (3.164). Trebuie precizat faptul că

aici s-a neglijat efectul sarcinii stocate în regiunile de sarcină spațială ale joncțiunilor emitorului, respectiv colectorului.

La *saturație*, ambele joncțiuni sunt polarizate direct. Prin urmare, profilul concentrației electronilor minoritari în zona neutră a bazei va avea formă *trapezoidală* (fig. 3.85) ca rezultat al suprapunerii concentrațiilor purtătorilor injectați de emitor (având sarcina totală q_F) cu cei furnizați de colector (având sarcina totală q_R).

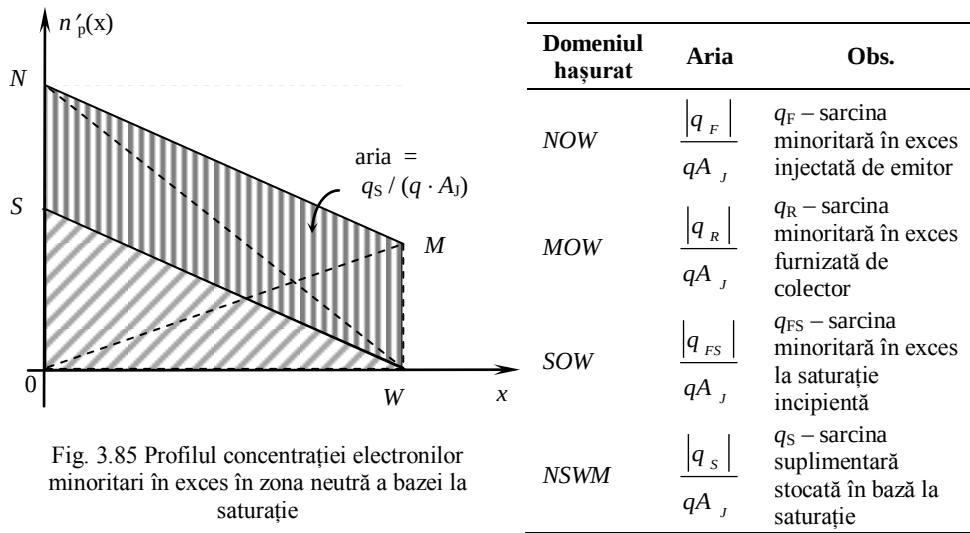


Fig. 3.85 Profilul concentrației electronilor minoritari în exces în zona neutră a bazei la saturație

Așadar, la saturație va exista o sarcină suplimentară stocată în bază q_S și o constantă de timp de stocare τ_S . Ecuațiile modelului de control prin sarcină sunt, în acest caz:

$$i_C = \frac{q_{FS}}{\tau_F} = I_{C, sat} \quad (3.167a)$$

$$i_B = \frac{q_{FS}}{\tau_{BF}} + \frac{dq_S}{dt} + \frac{q_S}{\tau_S} \quad (3.167b)$$

3.10.2 Comutarea directă

Presupune trecerea tranzistorului din blocare în conducție.

a) Comutarea din blocare în RAN

Dacă în bază se aplică un curent $i_B(t)$ care variază brusc de la 0 la I_B (fig. 3.86a), iar circuitul este proiectat astfel încât PSF se găsește în RAN când $t \rightarrow \infty$, cu ajutorul modelului de control prin sarcină descris de ecuațiile (3.163) – (3.164), se poate deduce expresia lui $i_C(t)$ prin intermediul sarcinii $q_F(t)$. Aceasta presupune rezolvarea unei ecuații diferențiale de ordinul întâi:

$$I_B = \frac{q_F}{\tau_{BF}} + \frac{dq_F}{dt}$$

Întrucât pentru $t \leq 0$ $i_B = 0$, tranzistorul este blocat și deci $q_F(0) = 0$. Pe de altă parte, când $t \rightarrow \infty$, $i_B \rightarrow I_B$, $i_C \rightarrow \beta_F \cdot I_B$ iar $q_F = \tau_F \cdot i_C \rightarrow \tau_F \cdot (\beta_F \cdot i_C) = \tau_{BF} \cdot i_C$.

Se poate arăta că în general soluția unei astfel de ecuații este de forma:

$$x(t) = x_f + [x(t_0^+) - x_f] \cdot \exp\left(-\frac{t - t_0^+}{\tau}\right) \quad (3.168)$$

unde $x(t)$ este necunoscuta (aici $x(t) = q_F(t)$), x_f este valoarea finală (de exemplu când $t \rightarrow \infty$), iar t_0^+ este momentul de timp imediat următor comutării (aici $t_0^+ = 0^+$). Aplicând formula de mai sus, se obține:

$$q_F(t) = \tau_{BF} \cdot I_B \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{BF}}\right)\right] \quad (3.169)$$

de unde rezultă imediat, conform (3.163), expresia curentului de colector:

$$i_C(t) = \frac{q_F(t)}{\tau_F} = \beta_F \cdot I_B \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{BF}}\right)\right] = I_C^Q \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{BF}}\right)\right]$$

Fig. 3.86b prezintă formele de undă ale curenților prin tranzistor.

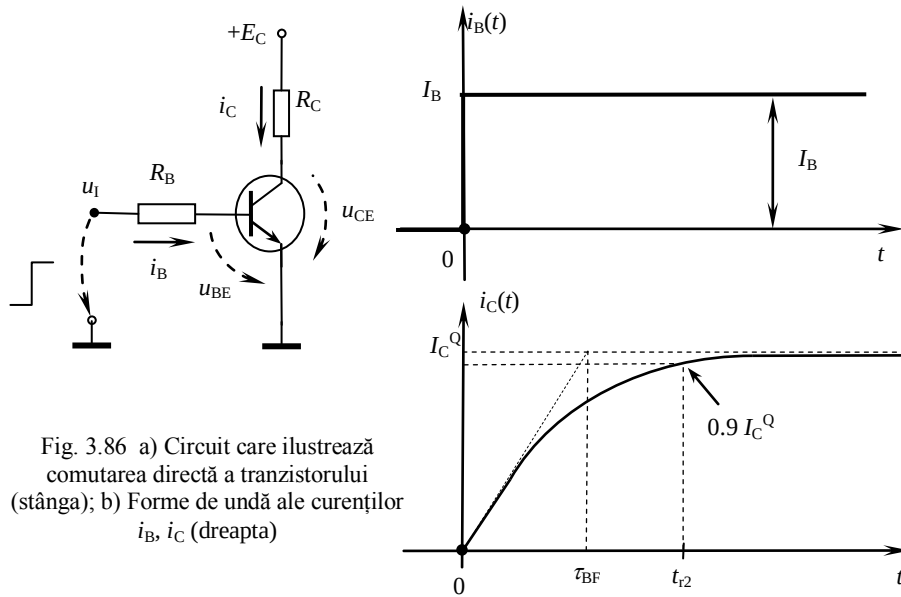


Fig. 3.86 a) Circuit care ilustrează comutarea directă a tranzistorului (stânga); b) Forme de undă ale curenților i_B , i_C (dreapta)

Se remarcă faptul că la creșterea abruptă a lui $i_B(t)$, curentul de colector $i_C(t)$ are o creștere mai lentă. Astfel, pentru $t = \tau_{BF}$, $i_C(\tau_{BF}) = I_C^Q (1 - e^{-1}) \cong 0.63 \cdot I_C^Q$.

Se definește *timpul de creștere* t_r (engl. "rise time"), intervalul de timp necesar pentru ca i_C să ajungă de la 10% la 90% din valoarea finală:

$$i_c(t_{r1}) = 0.1 \cdot I_C^Q; \quad i_c(t_{r2}) = 0.9 \cdot I_C^Q;$$

$$t_r = t_{r2} - t_{r1}$$

Rezolvând cele două ecuații cu necunoscutele t_{r1} și t_{r2} , în final se obține:

$$t_{r1} = \tau_{BF} \cdot (\ln 10 - \ln 9); \quad t_{r2} = \tau_{BF} \cdot \ln 10 \cong 2.3 \cdot \tau_{BF} \quad (3.170)$$

$$t_r = \tau_{BF} \cdot \ln 9 \cong 2.2 \cdot \tau_{BF}$$

În practică prezintă importanță *timpul de comutare directă* t_{ON} , definit ca intervalul de timp scurs de la aplicarea treptei de comutare până în momentul când semnalul de ieșire $i_c(t)$ ajunge la 90% din valoarea finală:

$$t_{ON} = t_d + t_{r2} \quad (3.171)$$

unde t_d este *timpul de întârziere* (engl. "delay time") suplimentar, cauzat de alți factori, cum ar fi descărcarea capacităților de barieră, procesul de difuzie în bază, etc. Pentru simplitate, în continuare se va neglija t_d și se va considera:

$$t_{ON} \cong t_{r2} \cong 2.3 \cdot \tau_{BF} \quad (3.172)$$

Întrucât $\tau_{BF} \cong \tau_n$ rezultă că timpul de comutare directă poate fi micșorat dacă se reduce timpul de recombinare. Acest lucru se poate realiza în cadrul tehnologiei de fabricare (de exemplu, prin doparea cristalului de Si cu atomi de Au).

Exemplul 3.16

Pentru circuitul din fig. 3.86a, se cunosc: $\tau_F = 5 \cdot 10^{-10}$ s, $\beta_F = 200$, $R_B = 470$ k Ω , $R_C = 2.4$ k Ω , $E_C = 10$ V, și faptul că la momentul $t = 0$, tensiunea u_i comută brusc de la 0 la $E_B = 5$ V. Se cere să se reprezinte grafic formele de undă ale curentului de colector $i_c(t)$, respectiv a tensiunii de ieșire $u_o(t) = u_{CE}(t)$.

Pentru $t \leq 0$ $u_i = 0$, tranzistorul este blocat și deci $q_F(0) = 0$, $i_c(0) = 0$, $u_o(0) = E_C = 10$ V. Pentru $t > 0$, $u_i = E_B = 5$ V, rezultă $i_B = I_B$:

$$I_B = \frac{E_B - U_{BE0}}{R_B} = 9.4 \mu A;$$

$$I_C^Q = \beta_F I_B = 1.87 \text{ mA}; \quad U_{CE}^Q = E_C - R_C \cdot I_C^Q = 5.51 \text{ V}$$

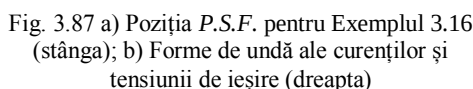
Se observă că tranzistorul este comutat în RAN, întrucât $U_{CE}^Q > U_{CE,sat} = 0.2$ V, $I_C^Q < I_{C,sat} = (E_C - U_{CE,sat}) / R_C \cong 4$ mA. Aplicând modelul de control prin sarcină după indicațiile de mai sus, se găsește că

$$i_c(t) = I_C^Q \cdot \left[1 - \exp \left(- \frac{t}{\tau_{BF}} \right) \right]$$

$$u_o(t) = E_C - R_C I_C^Q \cdot \left[1 - \exp \left(- \frac{t}{\tau_{BF}} \right) \right]$$

unde $\tau_{BF} = \beta_F \cdot \tau_F = 100$ ns. Prin urmare, în acest caz timpul de comutare directă va fi

Fig. 3.87 prezintă poziționarea *PSF* pe *DSS* pentru acest exemplu, precum și formele de undă ale curentilor și tensiunii de ieșire, rezultate în urma comutării directe.



În multe aplicații practice, comutarea directă presupune trecerea tranzistorului din blocare în *saturație*. În acest caz, t_{ON} este dat de intervalul de timp între aplicarea semnalului de comutare și momentul când tranzistorul se saturează. Întrucât la limita dintre *RAN* și *saturație*:

iar conform (3.167a)

t_{ON} se determină rezolvând ecuația:

unde $q_F(t)$ este descris de relația (3.169). Se deduce astfel că în acest caz,

$$t_{ON} = \tau_{BF} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B,sat}}{I_B}} \quad (3.173)$$

Exemplul 3.17

Să se refacă Exemplul 3.16 dacă $R_B = 22k\Omega$ și să se reprezinte grafic $q_F(t)$ dacă $\tau_s = 25$ ns.

În urma comutării, curentul de bază ajunge la valoarea:

$$I_B = \frac{E_B - U_{BE0}}{R_B} = 0.2 \text{ mA}$$

Dacă tranzistorul ar funcționa în RAN, curentul său de colector ar fi:

$$I_C = \beta_F \cdot I_B = 40 \text{ mA}$$

Cu toate acestea, se observă că în acest caz PSF este impus de circuitul exterior (tranzistorul se saturează):

$$I_{C,sat} = \frac{E_C - U_{CE,sat}}{R_C} = 0.4 \text{ mA}; \quad I_{B,sat} = \frac{I_{C,sat}}{\beta_F} = 0.02 \text{ mA}$$

Aplicând (3.173) se obține:

$$t_{ON} = \tau_{BF} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \cdot 0.1} = 9.4 \text{ ns}$$

Fig. 3.88 arată poziția PSF și formele de undă corespunzătoare. Se constată că t_{ON} este mai mic atunci când tranzistorul este comutat în saturație decât atunci când este comutat în RAN.

Pentru a reprezenta variația sarcinii din bază $q_F(t)$, se determină mai întâi variația sarcinii stocate în exces față de saturația incipientă, $q_S(t)$ (v. fig. 3.85). Pentru aceasta se rezolvă ecuația:

$$I_B = \frac{q_{FS}}{\tau_{BF}} + \frac{dq_S}{dt} + \frac{q_S(t)}{\tau_S}$$

unde, conform (3.167a),

$$q_{FS} = I_{C,sat} \tau_F = \beta_F I_{B,sat} \cdot \tau_F = \tau_{BF} \cdot I_{B,sat}$$

Se rezolvă ecuația diferențială cu necunoscuta $q_S(t)$, ținând cont că la momentul inițial sarcina excedentară la saturație $q_S(0) = 0$. (Aici momentul $t = 0$ corespunde intrării în saturație). De asemenea, în regim permanent, ($t \rightarrow \infty$), $q_S(\infty)$ se determină substituind $dq_S / dt = 0$ în (3.167b):

$$I_B = I_{B,sat} + \frac{q_S(\infty)}{\tau_S} \Rightarrow q_S(\infty) = \tau_S \cdot (I_B - I_{B,sat})$$

Aplicând spre exemplu formula (3.168), unde $x(t) = q_S(t)$, $t_0^+ = 0$, se obține:

$$q_s(t) = \tau_s \cdot (I_B - I_{B,sat}) \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_s}\right) \right]$$

Această sarcină se suprapune peste $q_F(t)$ începând cu momentul intrării în saturatie. Cu toate acestea, curentul de colector rămâne constant, fiind impus de circuitul exterior. Prin urmare, timpul de comutare directă t_{ON} nu va fi afectat de sarcina q_s .

Înlocuind cu valorile cunoscute, se obțin, $Q_F = \tau_F \cdot I_C = 20$ pC, $q_{FS} = \tau_F \cdot I_{C,sat} = 2$ pC, $Q_S = q_s(\infty) = \tau_s \cdot (I_B - I_{B,sat}) = 4.5$ pC (fig. 3.88b).

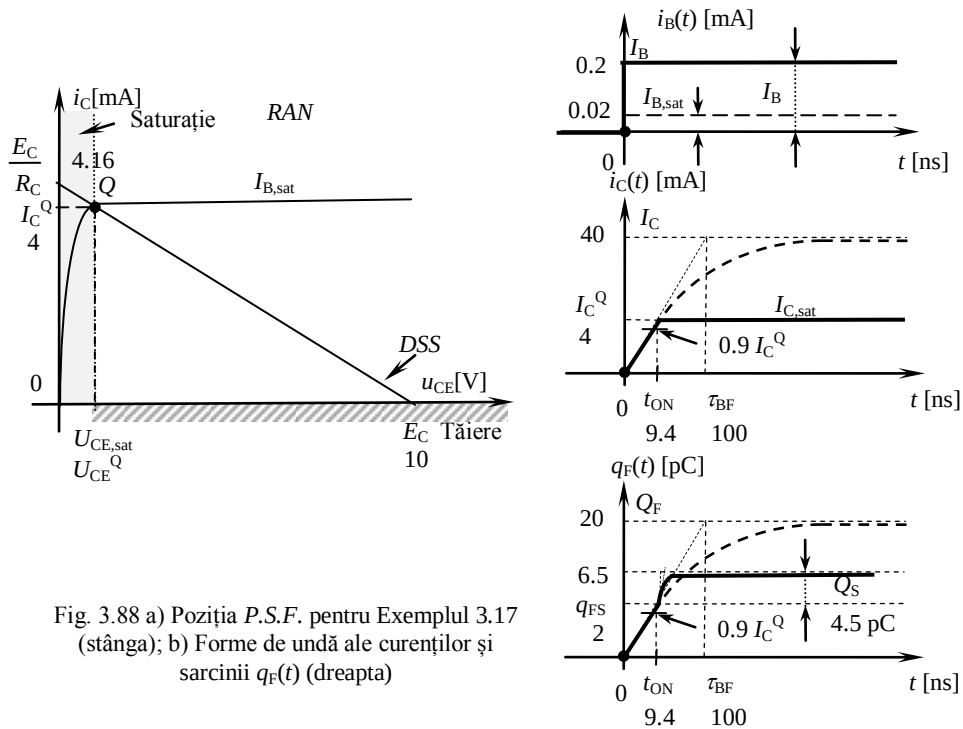


Fig. 3.88 a) Poziția P.S.F. pentru Exemplul 3.17 (stânga); b) Forme de undă ale curenților și sarcinii $q_F(t)$ (dreapta)

3.10.3 Comutarea inversă

Se realizează atunci când tranzistorul trece din starea conducție în starea de blocare. Presupunem cazul general, când la intrarea circuitului din fig. 3.86a se aplică o treaptă de tensiune negativă, ca în fig. 3.89.

a) Comutarea din RAN în blocare

Ca urmare a aplicării tensiunii de intrare, curentul $i_B(t)$ va avea un salt negativ de la valoarea inițială I_{B1} , la valoarea $-I_{B2}$ (sarcina existentă în bază nu poate fi evacuată instantaneu, ci după un anumit interval de timp, t_{q0}). Întrucât tranzistorul era inițial în RAN, conform relației (3.164), se poate scrie:

$$-I_{B2} = \frac{q_F(t)}{\tau_{BF}} + \frac{dq_F}{dt}; \quad t \in (0, t_{q0})$$

Pentru a afla condițiile inițiale ale ecuației diferențiale de mai sus se observă că la momentul inițial:

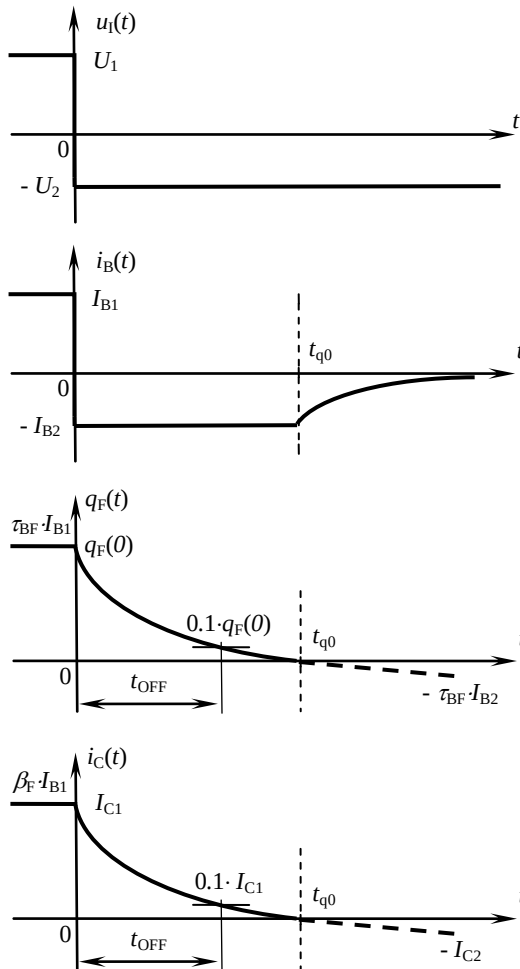
$$q_F(0^-) = q_F(0^+) = \tau_F I_{C1} = \tau_F \beta_F I_{B1} = \tau_{BF} I_{B1}$$

De asemenea se poate considera că la mult timp după comutare ($t \rightarrow \infty$), valoarea finală a sarcinii din bază va fi:

$$q_F(\infty) = -\tau_{BF} I_{B2} \quad t \gg 0$$

Cu aceste date se rezolvă ecuația diferențială cu necunoscuta $q_F(t)$. Folosind spre exemplu formula (3.168), unde $x(t) = q_F(t)$, $t_0^+ = 0^+$, $x_f = q_F(\infty)$, $\tau = \tau_{BF}$, se deduce expresia variației în timp a sarcinii din bază:

$$q_F(t) = -\tau_{BF} I_{B2} + \tau_{BF} (I_{B1} + I_{B2}) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau_{BF}}\right) \quad (3.174)$$



Conform (3.163) se obține imediat și expresia curentului de colector:

$$i_C(t) = -\beta_F I_{B2} + \beta_F (I_{B1} + I_{B2}) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau_{BF}}\right) \quad (3.175)$$

Intervalul de timp t_{q0} , după care sarcina stocată în bază se va anula, se determină egalând, spre exemplu, membrul drept al ecuației (3.174) cu zero. Se obține astfel:

$$t_{q0} = \tau_{BF} \cdot \ln\left(1 + \frac{I_{B1}}{I_{B2}}\right) \quad (3.176)$$

Se definește *timpul de comutare inversă* , t_{OFF} , intervalul de timp dintre aplicarea semnalului de comutare până când sarcina q_F ajunge la 0.1 din valoarea inițială:

$$q_F(t_{OFF}) = 0.1 \cdot q_F(0) \quad (3.177)$$

de unde:

Fig. 3.89 Forme de undă pentru comutarea inversă (din RAN în blocare)

$$t_{OFF} = \tau_{BF} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B1}}{I_{B1} + I_{B2}}} \quad (3.178)$$

Exemplul 3.18

Să se refacă Exemplul 3.16 dacă la momentul $t = 0$ la tensiunea de intrare u_I trece brusc de la valoarea $U_1 = 5V$ la valoarea $-U_2 = -1V$.

În Exemplul 3.16 s-a arătat că pentru $u_I = 5V$, tranzistorul se află în *RAN*. Înainte de comutare, curentul său de bază este:

$$I_{B1} = \frac{U_1 - U_{BE0}}{R_B} = 9.4 \mu A$$

În momentul imediat comutării ($t = 0^+$) sarcina existentă în bază va fi mai întâi evacuată (tranzistorul este încă în *RAN*). Prin aceasta se produce un curent de bază negativ $-I_{B2}$ care se menține până în momentul anulării sarcinii:

$$I_{B2} = \frac{U_2 + U_{BE0}}{R_B} = 3.4 \mu A$$

Momentul de timp la care tranzistorul intră în blocare (sarcina din bază a fost evacuată complet – a se vedea formele de undă din fig. 3.89):

$$t_{q0} = \tau_{BF} \cdot \ln \left(1 + \frac{I_{B1}}{I_{B2}} \right) = 100 \cdot \ln \left(1 + \frac{9.4}{0.85} \right) = 132.5 \text{ ns}$$

Timpul de comutare inversă este în acest caz,

$$t_{OFF} = \tau_{BF} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B1}}{I_{B1} + I_{B2}}} = 100 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \cdot \frac{9.4}{12.8}} = 108.15 \text{ ns}$$

b) Comutarea din saturație în blocare

În acest caz, apare o întârziere suplimentară dată de timpul de stocare t_s , ca urmare a faptului că mai întâi se evacuează sarcina stocată la saturație q_s , apoi se face evacuarea sarcinii corespunzătoare saturației incipiente, q_{FS} (fig.3.90). Aplicând ecuațiile metodei de control prin sarcină corespunzătoare regimului de saturație, (3.167a,b) se obține:

$$-I_{B2} = \frac{q_{FS}}{\tau_{BF}} + \frac{q_s}{\tau_s} + \frac{dq_s}{dt}; t \in [0, t_s] \quad (3.179a)$$

unde

$$q_{FS} = I_{C,sat} \tau_F = \tau_{BF} \cdot I_{B,sat}$$

De asemenea se ține cont că în regim permanent, înainte de momentul inițial,

$$I_{B1} = I_{B,sat} + \frac{q_s(0^-)}{\tau_s} \Rightarrow q_s(0^-) = \tau_s \cdot (I_{B1} - I_{B,sat})$$

iar la mult timp după comutare,

$$\begin{aligned} -I_{B2} &= I_{B,sat} + \frac{q_s(\infty)}{\tau_s} \Rightarrow \\ \Rightarrow q_s(\infty) &= -\tau_s \cdot (I_{B2} + I_{B,sat}) \end{aligned}$$

Prin rezolvarea ecuației de mai sus cu necunoscuta $q_s(t)$, rezultă:

$$\begin{aligned} q_s(t) &= -\tau_s \cdot (I_{B2} + I_{B,sat}) + \\ &+ \tau_s \cdot (I_{B1} + I_{B2}) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau_s}\right) \end{aligned} \quad (3.179b)$$

Timpul de stocare t_s se determină prin egalarea cu zero a expresiei de mai sus:

$$t_s = \tau_s \cdot \ln \frac{1}{1 - \frac{I_{B1} - I_{B,sat}}{I_{B1} + I_{B2}}} \quad (3.180)$$

Se observă că în acest interval sarcina stocată scade exponențial, dar curentul i_C rămâne constant $i_C = I_{C,sat}$. Acesta începe să scadă abia după anularea sarcinii suplimentare stocate la saturație, q_s . Pentru a determina variația sarcinii din bază $q_F(t)$ după acest moment ($t > t_s$), se aplică din nou ecuațiile modelului de control prin sarcină (3.163) – (3.164) – la saturație incipientă:

$$-I_{B2} = \frac{q_F(t)}{\tau_{BF}} + \frac{dq_F}{dt}; \quad t \in (t_s, t_s + t_{q0})$$

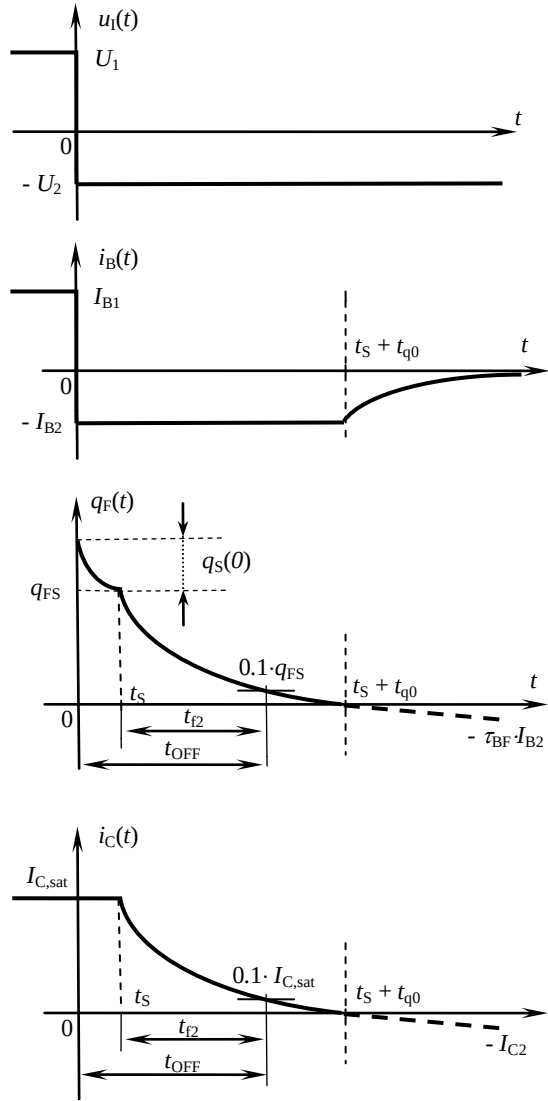


Fig. 3.90 Forme de undă pentru comutarea inversă (din saturație în blocare)

unde (translatând pentru moment originea în t_s),

$$q_F(0^-) = q_F(0^+) = \tau_F I_{C,sat} = \tau_F \beta_F I_{B,sat} = \tau_{BF} I_{B,sat}$$

$$q_F(\infty) = -\tau_{BF} I_{B2} \quad t \gg 0$$

Se ajunge astfel la următoarele expresii valabile pentru domeniul de timp amintit mai sus:

$$q_F(t) = -\tau_{BF} I_{B2} + \tau_{BF} (I_{B,sat} + I_{B2}) \cdot \exp\left(-\frac{t'}{\tau_{BF}}\right)$$

$$i_C(t) = -\underbrace{\beta_F I_{B2}}_{I_{C2}} + \beta_F (I_{B,sat} + I_{B2}) \cdot \exp\left(-\frac{t'}{\tau_{BF}}\right) \quad (3.181)$$

$$t' = t - t_s$$

În acest caz, *timpul de comutare inversă* , t_{OFF} , definit ca intervalul de timp dintre aplicarea semnalului de comutare până când sarcina q_F , și curentul i_C ajung la 0.1 din valoarea inițială va fi:

$$t_{OFF} = t_s + t_{f2} \quad (3.182)$$

unde t_{f2} este intervalul de timp în care sarcina / curentul "cade" (engl. "falls") la 0.1 din valoarea maximă. (În general, în literatură este consacrat termenul $t_f = t_{f2} - t_{f1}$ numit *timp de "cădere"* desemnând intervalul în care un semnal scade de la 0.9 la 0.1 din valoarea sa maximă). În cazul de față t_{f2} se poate afla egalând spre exemplu ecuația (3.181a) cu $0.1 \cdot q_F(0)$. Se obține în final,

$$t_{f2} = \tau_{BF} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B,sat}}{I_{B,sat} + I_{B2}}} \quad (3.183)$$

Exemplul 3.19

Să se refacă Exemplul 3.17 dacă la momentul $t = 0$ la tensiunea de intrare u_I trece brusc de la valoarea $U_1 = 5V$ la valoarea $-U_2 = -1V$.

În Exemplul 3.17 s-a arătat că pentru $u_I = 5V$, tranzistorul este saturat. Astfel, înainte de comutare ($t = 0^-$),

$$I_{B1} = \frac{U_1 - U_{BE0}}{R_B} = 0.2 \text{ mA}$$

iar la saturație incipientă,

$$I_{C,sat} = \frac{E_C - U_{CE,sat}}{R_C} = 0.4 \text{ mA} ; \quad I_{B,sat} = \frac{I_{C,sat}}{\beta_F} = 0.02 \text{ mA}$$

După comutare, ($t = 0^+$), se evacuează mai întâi sarcina suplimentară q_s , stocată în bază la saturație, apoi sarcina q_{FS} corespunzătoare *RAN* (saturație incipientă). Curentul

de bază va fi negativ și va fi menținut la valoarea $-I_{B2}$ până în momentul când tranzistorul intră în blocare (sarcina din bază – evacuată complet). În acest caz,

$$I_{B2} = \frac{U_2 + U_{BE0}}{R_B} = 0.073 \text{ mA}$$

Intervalul de timp de stocare t_s va fi:

$$t_s = \tau_s \cdot \ln \frac{1}{1 - \frac{I_{B1} - I_{B,sat}}{I_{B1} + I_{B2}}} = 25 \cdot \ln \frac{1}{1 - \frac{0.2 - 0.02}{0.2 + 0.073}} = 26.9 \text{ ns}$$

De asemenea, durata în care sarcina și curentul de colector ajung la 0.1 din valoarea maximă este (v. fig. 3.90):

$$t_{f2} = \tau_{BF} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B,sat}}{I_{B,sat} + I_{B2}}} = 100 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{0.02}{0.02 + 0.073}} = 21.5 \text{ ns}$$

Prin urmare, timpul de comutare inversă este în acest caz,

$$t_{OFF} = t_s + t_{f2} = 26.9 + 21.5 = 48.4 \text{ ns}$$

3.10.4 Concluzii

Există foarte multe aplicații în care tranzistorul este utilizat în regim de comutație. În acest paragraf s-a studiat efectul variației abrupte a unui semnal aplicat la intrare asupra curenților prin tranzistor, cu accent deosebit pe timpii de răspuns ai circuitului. Acești timpi de comutare prezintă importanță întrucât determină în final viteza de lucru a unui circuit cu tranzistoare.

S-a arătat astfel că o mărime cheie în descrierea fenomenelor care au loc la nivel microscopic este sarcina minoritară stocată la un moment dat în regiunea bazei neutre. În acest sens, a fost dedus modelul de control prin sarcină, care exprimă dependența curenților tranzistorului de sarcina minoritară q_F din bază. (Modelul se poate aplica proceselor tranzitorii care au constante de timp relativ mari, comparativ cu timpul de tranzit τ_F al purtătorilor minoritari prin bază.) Se poate arăta că sarcina electronilor minoritari injectați de emitor în bază, crește exponențial cu tensiunea u_{BE} :

$$q_F = Q_{F0} \left[\exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) - 1 \right]; \quad Q_{F0} = \frac{qA_J W}{2} \cdot n_{p0} \quad (3.184)$$

Trebuie menționat faptul că pentru a nu complica foarte mult descrierea, s-a neglijat sarcina stocată în regiunile de sarcină spațială (RSS), care de asemenea influențează timpul de comutare (în special durata comutării directe). Se poate dovedi că un model mai complet poate fi descris de ecuațiile de mai jos (se presupune joncțiunea BC polarizată invers):

$$i_C = \frac{q_F}{\tau_F} - \frac{dq_{VC}}{dt} \quad (3.184a)$$

$$i_B = \frac{q_F}{\tau_{BF}} + \frac{dq_F}{dt} + \frac{dq_{VE}}{dt} + \frac{dq_{VC}}{dt} \quad (3.184b)$$

unde

$$\frac{dq_{VE}}{dt} = C_{bE} \cdot \frac{du_{BE}}{dt}; \quad \frac{dq_{VC}}{dt} = C_{bC} \cdot \frac{du_{CB}}{dt} \quad (3.184c)$$

q_{VE} , q_{VC} , reprezintă sarcina netă stocată în regiunea de sarcină spațială (față de echilibrul termic) iar C_{bE} , C_{bC} reprezintă *capacitatea de barieră* a joncțiunii emitorului, respectiv colectorului. (Acele capacități depind în general de tensiunile u_{BE} , u_{BC} , însă pentru simplitate în calcule ele se pot considera constante.)

În Exemplele 3.16 – 3.19 se observă că timpii de răspuns sunt tipic mai mici la comutarea în/din saturație decât la comutarea în/din *RAN*. În general, în practică primul caz este întâlnit mai des.

Fig. 3.92 ilustrează formele de undă pentru circuitul din fig. 3.86a când la intrare se aplică un semnal dreptunghiular $u_i(t)$ care comută tranzistorul direct apoi invers între regimurile de blocare și saturație.

Se remarcă astfel patru intervale de timp distincte cu ajutorul cărora se pot determina timpii de comutare: t_d , t_{r2} , t_s și t_{f2} .

Întârzierea suplimentară t_d care intervine la comutarea directă poate fi explicată prin apariția regimului tranzitoriu în circuitul *RC* format din rezistența bazei și capacitățile de barieră ale tranzistorului. Într-adevăr, întrucât inițial tranzistorul este blocat ($g_m \cong 0$, $h_{11e} \rightarrow \infty$), circuitul devine practic echivalent cu cel din fig. 3.91a.

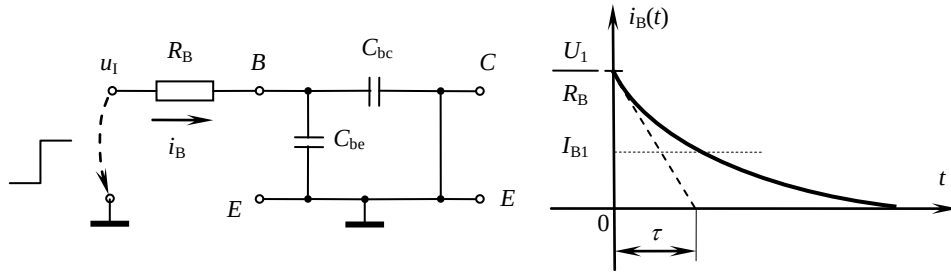
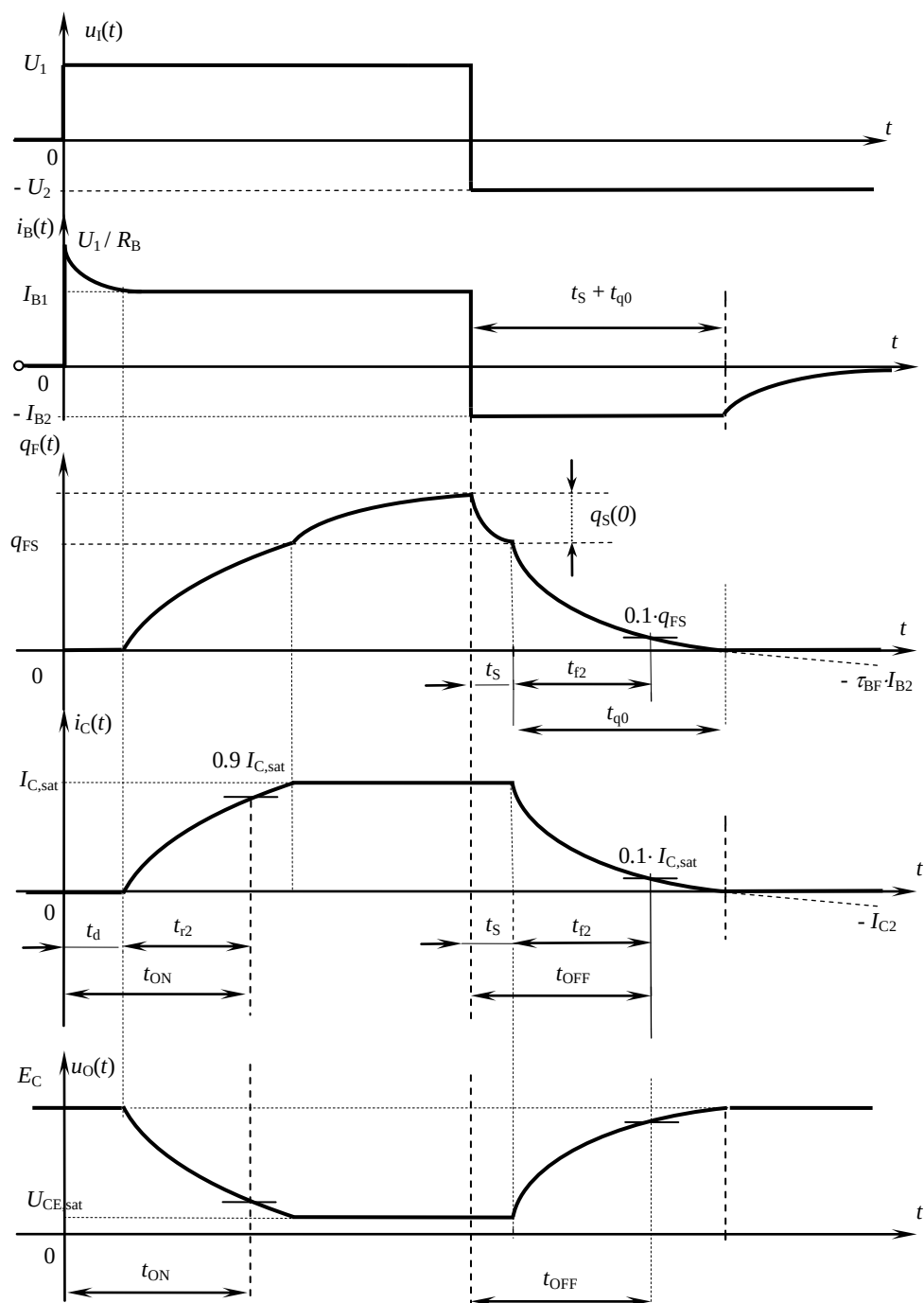


Fig. 3.91 a) Circuit echivalent la momentul comutării directe (stânga); b) Forma de undă a curentului de bază (dreapta)

Aplicând spre exemplu formula (3.168), cu $x(t) = i_B(t)$, $t_0^+ = 0^+$, $x_f = i_B(\infty) = 0$, $\tau = R_B \cdot (C_{be} + C_{bc})$, $x(t_0^+) = i_B(0^+) = U_1 / R_B$ (la variații bruște condensatoarele se comportă ca scurtcircuite), se deduce expresia curentului de bază (fig. 3.91b):

$$i_B(t) = \frac{U_1}{R_B} \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

Fig. 3.92 Forme de undă pentru comutarea directă și inversă (blocare $\leftrightarrow$ saturație)

Astfel, întârzierea t_d se poate determina din ecuația

$$i_B(t) = I_{B1}; \quad I_{B1} = \frac{U_1 - U_{BE0}}{R_B}$$

de unde rezultă imediat că:

$$t_d = R_B \cdot \underbrace{(C_{be} + C_{bc})}_{\tau} \cdot \ln \frac{U_1}{R_B I_{B1}} \quad (3.185)$$

Așadar, pe perioada t_d are loc descărcarea capacităților de barieră prin rezistența din bază. Sarcina electronilor minoritari q_F și deci curentul de colector i_C sunt practic nule în acest interval.

Exemplul 3.20

Să se calculeze timpul de întârziere t_d pentru circuitul din Exemplul 3.17 dacă se cunosc $C_{be} = 22\text{pF}$, $C_{bc} = 7.3\text{pF}$.

Aici constanta de timp $\tau = 22 \times 10^3 \times 29.3 \times 10^{-12} = 644.6\text{ ns}$.

Aplicând (3.185) se obține

$$t_d = 644.6 \times \ln \frac{5}{22 \times 0.2} \cong 82\text{ ns}$$

De asemenea trebuie remarcat faptul că și intervalele de timp de creștere t_{r2} , respectiv descreștere t_{f2} a sarcinii / curentului de colector vor fi afectate de prezența capacităților de barieră.

Astfel, considerând circuitul din fig.386a, la trecerea din blocare în RAN, ecuațiile modelului de control prin sarcină (3.184) se reduc la:

$$i_C(t') \cong \frac{q_F(t')}{\tau_F}; \quad t' = t - t_d > 0 \quad (3.186a)$$

$$I_{B1} = \frac{q_F}{\tau_{BF}} + \frac{dq_F}{dt'} + C_{bc} R_C \cdot \frac{di_C}{dt'} \quad (3.186b)$$

unde pentru simplitate s-a considerat că la polarizarea directă capacitatea de barieră a joncțiunii emitorului poate fi neglijată, $C_{be} \cong 0$. De asemenea, s-a ținut cont că după momentul comutării ($t' > 0$), $du_{BE}/dt' = 0$, $i_B = I_{B1} = (U_1 - U_{BE0}) / R_B$, iar

$$\begin{aligned} \frac{dq_{VC}}{dt'} &= C_{bc} \frac{du_{BC}}{dt'} = C_{bc} \frac{du_{BE}}{dt'} - C_{bc} \frac{du_{CE}}{dt'} = -C_{bc} \frac{du_{CE}}{dt'} = \\ &= -C_{bc} \cdot \frac{d}{dt'} (E_C - R_C i_C) = C_{bc} \cdot R_C \frac{di_C}{dt'} \end{aligned}$$

Din nou, pentru a nu complica foarte mult calculele s-a neglijat termenul dq_{VC} / dt' în (3.186a) (regim cvasistaționar, $i_C \gg i_B$). Înlocuind i_C din (3.186a) în (3.186b) se ajunge la o ecuație cu necunoscuta q_F , de forma:

$$\frac{dq_F}{dt'} + \frac{q_F}{\tau_1} = \frac{I_{B1}}{1 + \frac{C_{bc} R_C}{\tau_F}}$$

unde

$$\tau_1 = \tau_{BF} + \beta_F R_C C_{bc} \quad (3.187)$$

reprezintă constanta de timp ce include și efectul capacității de barieră a joncțiunii colectorului.

Aplicând spre exemplu formula (3.168) se rezolvă ecuația diferențială de mai sus, unde $x(t) = q_F(t')$, $t_0^+ = 0^+$, $x_f = q_F(\infty) = (\beta_F \cdot I_{B1}) \cdot \tau_F = \tau_{BF} \cdot I_{B1}$, $\tau = \tau_1$, $x(t_0^+) = q_F(0^+) = 0$. În final se obțin următoarele expresii:

$$q_F(t') = \tau_{BF} I_{B1} \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{t'}{\tau_1}\right) \right]; \quad t' = t - t_d \quad (3.188)$$

$$i_C(t') = I_{C1} \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{t'}{\tau_1}\right) \right]; \quad I_{C1} = \beta_F \cdot I_{B1}$$

Procedând ca în secțiunea 3.10.2 a, intervalul de timp t_{r2} în care sarcina q_F , respectiv curentul i_C ajung la 90% din valoarea finală se deduce din ecuația $q_F(t') = 0.9 \tau_{BF} \cdot I_{B1}$

Prin urmare, timpul de creștere va fi în acest caz:

$$t_{r2} \cong 2.3 \cdot \tau_1 = 2.3 \cdot (\tau_{BF} + \beta_F R_C C_{bc}) \quad (3.189)$$

Se observă astfel o mărire a acestei durate, comparativ cu situația particulară prezentată în secțiunea 3.10.2a, relația (3.170).

Exemplul 3.21

Să se recalculeze timpul de comutare directă pentru circuitul din Exemplul 3.16, considerând $C_{be} = 22\text{pF}$, $C_{bc} \cong C_{bc} = 7.3\text{pF}$

În Exemplul 3.16 s-au determinat curenții prin tranzistor după momentul comutării, $I_{B1} = I_B = 9.6\mu\text{A}$, $I_{C1} = I_C = 1.88\text{mA}$. Constanta de timp $\tau = R_B \cdot (C_{be} + C_{bc}) = 470 \times 10^3 \times 29.3 \times 10^{-12} = 13.7\mu\text{s}$, iar constanta de timp $\tau_1 = \tau_{BF} + \beta_F \cdot R_C \cdot C_{bc} = 100 \times 10^{-9} + 200 \times 2.4 \times 10^3 \times 7.3 \times 10^{-12} \cong 3.6\mu\text{s}$

Timpul de comutare directă este:

$$t_{ON} = t_d + t_{r2}$$

Întârzierea t_d se determină din relația (3.185)

$$t_d = 13.7 \times \ln \frac{5}{470 \times 0.0094} = 1.69\mu\text{s}$$

iar durata de creștere t_{r2} din relația (3.187):

$$t_{r2} \cong 2.3 \cdot \tau_1 = 8.28\mu\text{s}$$

În concluzie, $t_{ON} = 9.97\mu\text{s}$, o valoare evident diferită față de cea obținută în Exemplul 3.16 când s-a luat în calcul doar efectul sarcinii stocate în bază.

În mod similar se poate arăta că și la comutarea din blocare *în saturație* durata t_{r2} va suferi o corecție prin înlocuirea lui τ_{BF} din (3.173) cu τ_1 din (3.187):

$$t_{r2} = \underbrace{(\tau_{BF} + \beta_F R_C C_{bc})}_{\tau_1} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B,sat}}{I_B}} \quad (3.190)$$

iar timpul de comutare directă este, dacă se include și întârzierea t_d cauzată de descărcarea capacităților de barieră (v. fig. 3.91):

$$t_{ON} = t_d + t_{r2} \quad (3.191)$$

Exemplul 3.22

Să se recalculeze timpul de comutare directă pentru circuitul din Exemplul 3.17

În Exemplul 3.17 s-a determinat curentul de bază după momentul comutării $I_{B1} = I_B = 0.2\text{mA}$, și curenții de saturație $I_{B,sat} = 0.02\text{ mA}$, respectiv $I_{C,sat} = 4\text{ mA}$. De asemenea, întârzierea t_d a fost calculată în Exemplul 3.20, $t_d \cong 82\text{ ns}$, iar constanta de timp $\tau_1 = \tau_{BF} + \beta_F \cdot R_C \cdot C_{bc} \cong 3.6\text{ }\mu\text{s}$ se reține din Exemplul 3.21. Aplicând (3.190) și (3.191) se deduce că:

$$t_{r2} = 3.6 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{0.02}{0.2}} = 339.5\text{ ns}$$

$$t_{ON} = 82 + 339.5 = 421.5\text{ ns}$$

Din nou se constată o mărire considerabilă a timpului de comutare directă față de cazul simplificat din Exemplul 3.17. Cu toate acestea, comutarea directă în saturație se produce într-un timp mai scurt decât comutarea directă în RAN.

Se poate dovedi în mod similar că și la *comutarea inversă*, constanta de timp suferă aceeași corecție ca la comutarea directă, și anume τ_{BF} din (3.178), respectiv (3.183) se înlocuiește cu τ_1 din (3.187). În concluzie, timpul de comutare inversă va fi:

a) pentru comutarea inversă din RAN în blocare:

$$t_{OFF} = t_{f2} = \underbrace{(\tau_{BF} + \beta_F R_C C_{bc})}_{\tau_1} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B1}}{I_{B1} + I_{B2}}} \quad (3.192)$$

b) pentru comutarea inversă din *saturație* în blocare (v.fig. 3.91):

$$t_{OFF} = t_s + t_{f2} \quad (3.193a)$$

$$t_{f2} = \underbrace{(\tau_{BF} + \beta_F R_C C_{bc})}_{\tau_1} \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{I_{B,sat}}{I_{B,sat} + I_{B2}}} \quad (3.193b)$$

$$t_s = \tau_s \cdot \ln \frac{1}{1 - \frac{I_{B1} - I_{B,sat}}{I_{B1} + I_{B2}}} \quad (3.193c)$$

Exemplul 3.23

Să se recalculeze timpul de comutare inversă pentru circuitul din Exemplul 3.18, respectiv pentru Exemplul 3.19.

a) la comutarea inversă din *RAN* în blocare (Exemplul 3.18), curentul de bază trece de la valoarea staționară $I_{B1} = 9.4 \mu A$, la valoarea staționară $I_{B2} = 3.4 \mu A$.

Aplicând (3.192), se deduce că timpul de comutare inversă este:

$$t_{OFF} = t_{f2} = 3.6 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{9.4}{12.8}} \cong 3.89 \mu s$$

a) la comutarea inversă din *saturație* în blocare (Exemplul 3.19), ținând cont de rezultatele calculate anterior, $I_{B,sat} = 0.02 \text{ mA}$, $I_{B2} = 0.073 \text{ mA}$ și $t_s = 26.9 \text{ ns}$, se obțin, conform (3.193a,b):

$$t_{f2} = 3.6 \cdot \ln \frac{1}{1 - 0.9 \frac{0.02}{0.02 + 0.073}} \cong 774.4 \text{ ns}$$

$$t_{OFF} = t_s + t_{f2} = 26.9 + 774.4 \cong 801 \text{ ns}$$

Se observă așadar că și la comutarea inversă, timpul necesar trecerii din conducție în blocare este mult mai mare față de cazul simplificat, când se neglijează sarcina stocată în RSS.

3.11 Fototranzistorul

Este un alt dispozitiv optoelectronic sensibil la radiația luminoasă. Spre deosebire de fotodiodă, se produce și o amplificare a semnalului, concomitent cu detecția. Prin urmare fototranzistorul are o sensibilitate mai mare.

Din punct de vedere constructiv, el are structura unui tranzistor biploar. Fig. 3.93a arată o secțiune transversală printr-un dispozitiv *npn*. Se observă că în acest caz baza (deși îngustă) prezintă o arie mare și este expusă radiației luminoase prin intermediul unei ferestre transparente, (fig 3.93c). Întrucât de obicei colectorul este conectat plusul bateriei, joncțiunea *BC* este *polarizată invers*. Astfel, fotonii radiației incidente ajung în regiunea de sarcină spațială (*RSS*) a acestei joncțiuni și produc, prin efect fotoelectric direct, perechi de electroni – goluri. Ca urmare a prezenței câmpului electric intens din această regiune, electronii se vor deplasa către zona pozitivă a câmpului, fiind mai departe atrași de colector. În același timp, golurile se vor deplasa către polul negativ al câmpului, spre zona *p*, unde o parte se vor recombină cu electronii injectați de emitor.

Prin dispozitiv se stabilește astfel un curent electric i_C , având sensul convențional de la colector la emitor.

Se menționează faptul că de obicei terminalul bazei lipsește (sau se lasă neconectat). De aceea, în multe aplicații foto-tranzistorul prezintă doar două terminale, semnalul de comandă din bază fiind în acest caz, fluxul luminos, lucru ilustrat și prin simbolul fototranzistorului, (fig.3.93b).

Caracteristicile de ieșire sunt definite la fel ca la tranzistorul obișnuit, cu deosebirea că mărimea de intrare constantă este aici iradierea (E_r) sau iluminarea (E_v), (fig. 3.94):

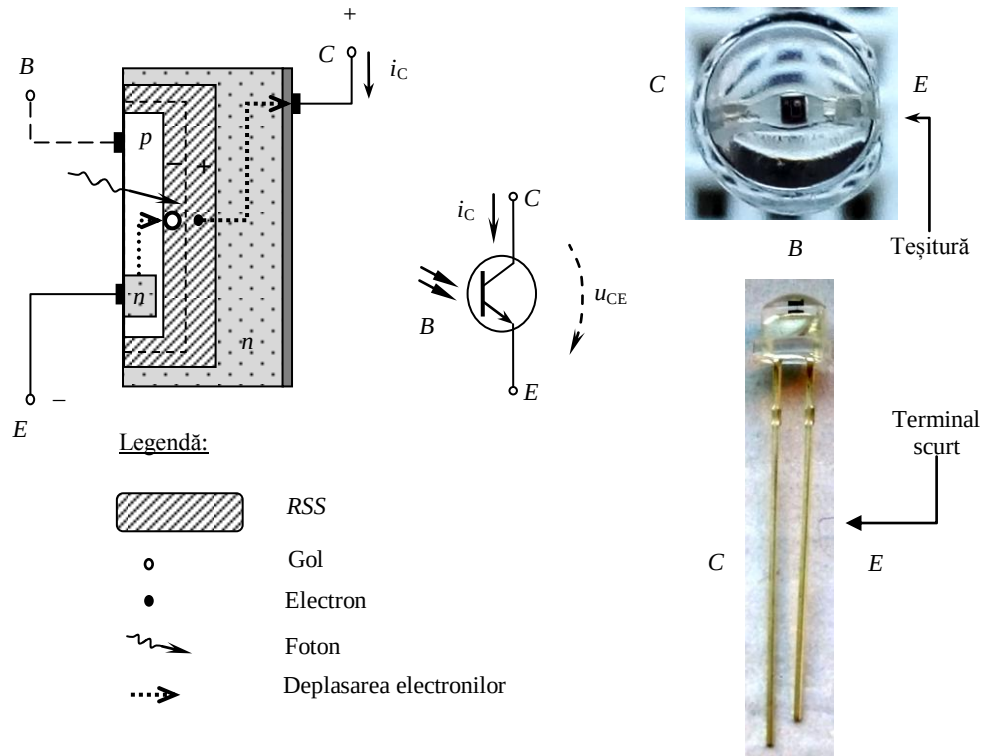


Fig. 3.93 Fototranzistorul: a) Structura internă (stânga); b) Simbolizare (mijloc); c) Aspect fizic tipic (dreapta)

$$i_C = i_C(u_{CE})|_{E_r = \text{const}} ;$$

$$i_C = i_C(u_{CE})|_{E_v = \text{const}}$$

La fel ca la fotodiodă, în lipsa radiației luminoase, prin dispozitiv va exista un curent rezidual (numit *curent de întuneric*), I_{CE0} . Acesta este însă de obicei mult mai mare (amplificat cu factorul $\beta + 1$, conform (3.11) – (3.12)):

$$I_{CE0} = \frac{I_{CB0}}{1 - \frac{\beta}{\beta + 1}} = (\beta + 1) \cdot I_{CB0}$$

Spre exemplu, dispozitivul din fig. 3.93c - un fototranzistor din Si, de tip BPV11, folosit pe scară largă în

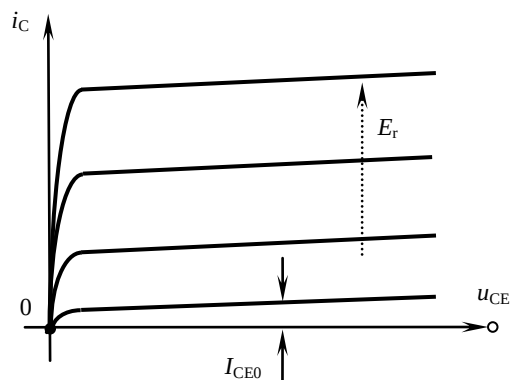


Fig. 3.94 Ilustrație pentru caracteristicile de ieșire ale unui fototranzistor

echipamentele electronice - are un factor de amplificare tipic $\beta = 450$, un curent de întuneric între 1 nA și 50 nA și prezintă o sensibilitate ridicată la radiațiile din domeniul IR apropiat (850 nm). Se observă că el are aspectul fizic asemănător cu cel al unui LED, având totuși capsula ușor "turtită" pe înălțime. La fel ca și în cazul LED-ului, terminalul mai scurt / teșitura capsulei indică partea care se conectează la minusul bateriei (aici, emitorul).

Un alt dezavantaj important al fototranzistorului este *timpul de răspuns mare* comparativ cu cel al fotodiodei, cauzat de capacitatea de barieră mare a joncțiunii BC, (proiectată în așa fel încât să poată detecta eficient radiația luminoasă). Pentru dispozitivul BPV 11 acest parametru este tipic 19 pF, rezultând timpi de comutare de ordinul microsecundelor ($t_{ON} \cong 6 \mu s$, $t_{OFF} \cong 5 \mu s$). Din acest motiv, frecvența limită superioară la care poate fi folosit fototranzistorul este mică, tipic 110 kHz.

Fig. 3.94 prezintă două scheme de polarizare pentru fototranzistor. Prima dintre ele corespunde conexiunii EC, studiată pe larg în prima parte a acestui capitol, iar cea de-a doua corespunde conexiunii CC. În absența radiației luminoase ($E_r = 0$), fototranzistorul este blocat. Prin urmare, curentul de colector este neglijabil, $I_{CE0} \cong 0$ și în consecință $U_{CE}^Q = E_C$. Când $E_r \neq 0$, I_C^Q crește în timp ce U_{CE}^Q scade, iar PSF-ul fototranzistorului se va muta pe dreapta de sarcină statică în RAN sau saturație, în funcție de valoarea rezistenței serie $R_{CC} = R_C + R_E$, care impune panta DSS și de puterea radiației luminoase. (Evident, la conexiunea CC $R_C = 0$ iar $R_{CC} = R_E$, fig. 3.94b).

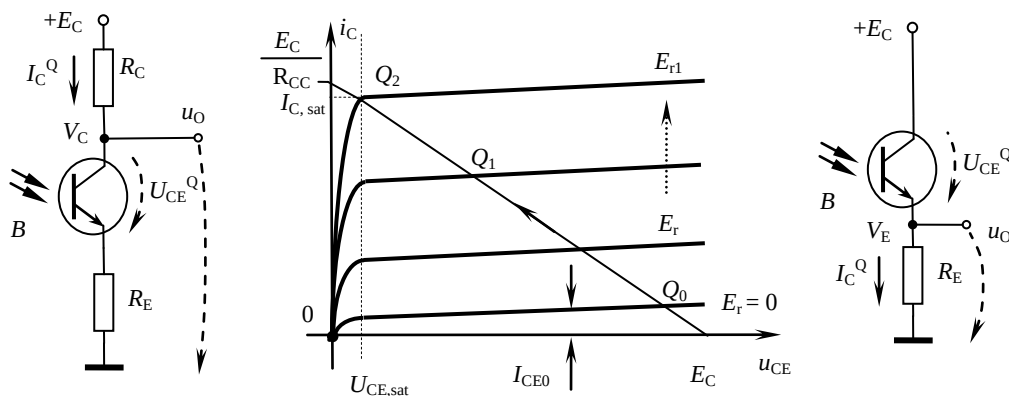


Fig. 3.94 Scheme tipice de polarizare pentru un fototranzistor: a) Emitor comun (stânga); b) Poziția PSF (mijloc); c) Colector comun (dreapta)

Astfel, dacă se dorește doar detecția luminii, rezistențele de polarizare se pot alege astfel încât fototranzistorul să se satureze începând de la un anumit prag. Dacă se urmărește totuși o dependență între tensiunea de ieșire și cantitatea de lumină incidentă, este necesar ca fototranzistorul să fie polarizat în RAN.

Exemplul 3.24

Să se determine valoarea rezistenței R_E pentru schema de polarizare în conexiunea CC (fig. 3.94c) astfel încât fototranzistorul să funcționeze ca traductor de lumină. Se cunosc: tensiunea de alimentare $E_C = 5V$ și cantitatea de lumină maximă – iradierea pentru $\lambda = 950 \text{ nm}$ – $E_r = 1 \text{ mW/cm}^2$, corespunzătoare unui fotorezistor BPV11.

Din datele de catalog ale dispozitivului (Anexa 5) se observă că pentru $u_{CE} \geq U_{CEM} = 1V$, caracteristicile de ieșire devin liniare. Dacă s-ar dori ca circuitul să funcționeze doar ca detector al radiației incidente de lungime de undă $\lambda = 950 \text{ nm}$ având iradierea $E_r > E_{r0}$, atunci s-ar putea alege PSF în punctul Q_0 (fig. 3.95). Spre exemplu, dacă se impune pragul $E_{r0} = 0.1 \text{ mW/cm}^2$, se poate alege $I_{C0} = I_{Ca}(E_{r0}) \cong 1 \text{ mA}$. Prin urmare, în acest caz

$$R_E = \frac{E_C - U_{CEM}}{I_{C0}} = 4 \text{ k}\Omega; \quad u_o \begin{cases} \geq 4V & \text{pt. } E_r \geq E_{r0} \\ < 4V & \text{pt. } E_r < E_{r0} \end{cases}$$

Pe de altă parte, pentru funcționarea ca traductor trebuie să se țină cont de iradierea maximă $E_{RM} = 1 \text{ mW/cm}^2$. Din catalog se observă că $I_{Ca}(E_{RM}) = 10 \text{ mA}$. Așadar, în acest caz se va alege PSF în punctul Q_M : $I_{CM} = 10 \text{ mA}$, $U_{CEM} = 1V$. Evident acum,

$$R_E = \frac{E_C - U_{CEM}}{I_{CM}} = 400 \text{ }\Omega$$

Pentru orice iradiere având $E_r < E_{RM}$, PSF se va situa în zona RAN, iar tensiunea de ieșire va fi proporțională cu iradierea:

$$u_o = R_E \cdot I_C^Q$$

Astfel, pe măsură ce I_C^Q variază între zero și valoarea maximă, u_o va varia proporțional între 0 și 4V. În practică uneori este greu de estimat parametrul E_{RM} . Rezistența R_E se poate alege pe baza unor observații efectuate la fața locului. Se realizează astfel un compromis: o rezistență R_E prea mare poate duce la saturarea fototranzistorului într-un mediu luminos. Pe de altă parte, dacă se alege valoarea R_E prea mică, se diminuează sensibilitatea traductorului.

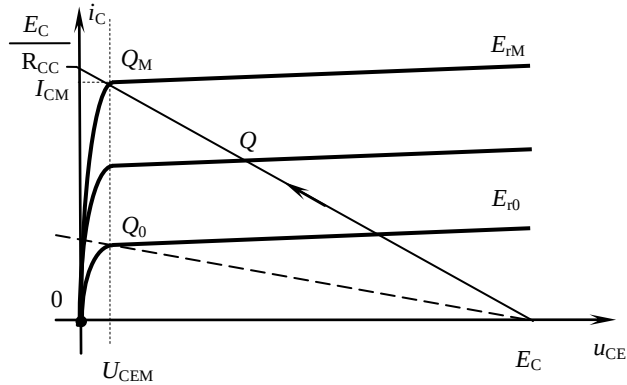


Fig. 3.95 Ilustrație pentru Exemplul 3.24

3.12 Optocuploare

Sunt dispozitive optoelectronice folosite pentru a transfera informația între două circuite electrice pe cale optică (radiație luminoasă). Partea de emisie conține un *LED* conectat la o sursă de tensiune care are rolul de a converti semnalul electric în semnal luminos. Pe de altă parte, receptorul conține un fotodetector, care transformă semnalul luminos în semnal electric. Acesta din urmă este de obicei o fotodiodă sau un fototranzistor. Cele două jumătăți ale unui optocuplor sunt alese în pereche, astfel încât să aibă sensibilități practic identice în domeniul lungimilor de undă. De asemenea, radiația emisă /recepționată este în mod tipic în domeniul *IR*. Simbolizarea acestui dispozitiv este prezentată în fig.3.97.

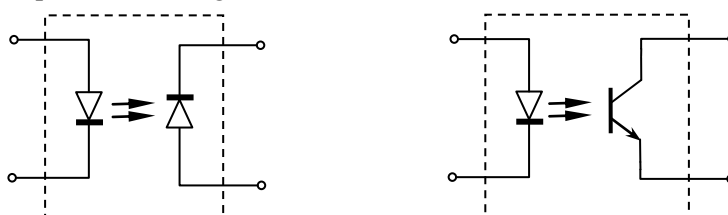


Fig. 3.97 Optocuplor. Simbolizare: a) cu fotodiodă (stânga);
b) cu fototranzistor (dreapta)

Întrucât se observă că în general nu există un contact electric direct între emițător și detector, cea mai cunoscută utilizare a optocuplorului este aceea de *izolare galvanică* între două circuite separate. Această practică se adoptă de obicei atunci când se dorește protecția unui circuit împotriva distrugerii accidentale, ca urmare a apariției unor tensiuni / curenți de valori care depășesc limita maximă admisibilă. Astfel, prin introducerea optocuplorului se formează o ”interfață optică” între cele două părți ale sistemului. În literatură, dispozitivul mai este întâlnit și sub denumirea de *opto-izolator*. Trebuie subliniat faptul că pe lângă protecția oferită, dispozitivul se comportă și ca o ”barieră” împotriva interferențelor electromagnetice nedorite (zgomot electric), provenind de obicei de la elementele din zona ”comandată” (ex. motoare, relee, ș.a).

După cum s-a văzut anterior, un alt dispozitiv prin care se poate realiza o izolare galvanică este și *transformatorul*, la care reamintim că transferul semnalului se face prin inducție electromagnetică (doar c.a). Spre deosebire de acesta, optocuplorul poate transmite atât semnale de c.c. cât și c.a. De asemenea el prezintă și un gabarit redus, putând fi integrat cu ușurință în diferite aplicații (robotică, aparatură medicală, telecomunicații, etc.).

Tipic, aceste dispozitive se găsesc sub formă de circuit integrat, unde atât emițătorul cât și detectorul sunt încapsulate împreună. Se remarcă faptul că aici calea de transmisie a semnalului optic rămâne ”închisă” în interiorul capsulei circuitului integrat, iar distanța dintre *LED*-ul emițător și fotodetector este foarte mică. Fig. 3.98 prezintă un optocuplor din seria 4N 3x (x = 5,6,7,8), care poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații.

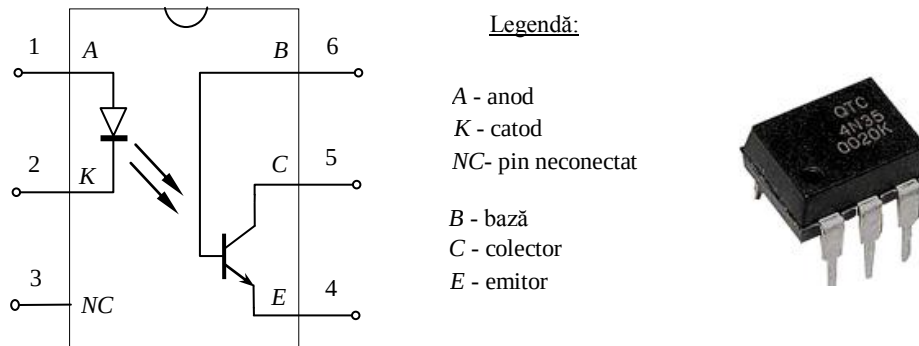


Fig. 3.98 Optocuplor – circuit integrat 4N35: a) Configurația pinilor (stânga); b) Aspect fizic (dreapta)

Caracteristica de transfer a unui optocuplor se definește prin dependența $i_C = i_C(i_F)|_{u_{CE}=\text{const.}}$, unde i_C reprezintă curentul de colector al fototranzistorului, i_F curentul prin LED-ul emițător, iar u_{CE} tensiunea colector-emitor. Reamintim că în Experimentul 3.9 s-a observat deja o dependență liniară, crescătoare între curentul de colector și cantitatea de lumină incidentă (iradierea). Aceasta din urmă poate fi considerată la rândul său practic direct proporțională cu valoarea curentului prin LED, i_F . Așadar, exceptând zonele de saturație / blocare ale fototranzistorului, se poate trage concluzia că optocuplorul prezintă o caracteristică de transfer practic liniară, crescătoare (fig. 3.99a).

Ca și în cazul fototranzistorului, familia caracteristicilor de ieșire este definită în mod similar, cu deosebirea că aici paramterul constant este curentul de intrare. Așadar, $i_C = i_C(u_{CE})|_{i_F=\text{const.}}$. Forma tipică a unei caracteristici de ieșire este prezentată în fig. 3.99b.

Din datele de catalog se disting următorii parametri importanți:

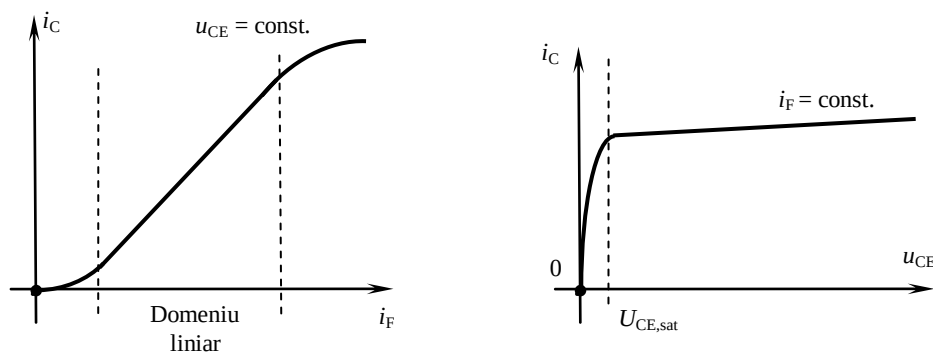


Fig. 3.99 Ilustrație pentru caracteristicile unui fototranzistor: a) Caracteristică de transfer $i_C(i_F)|_{u_{CE}=\text{const.}}$ (stânga); b) Caracteristică de ieșire $i_C(u_{CE})|_{i_F=\text{const.}}$ (dreapta)

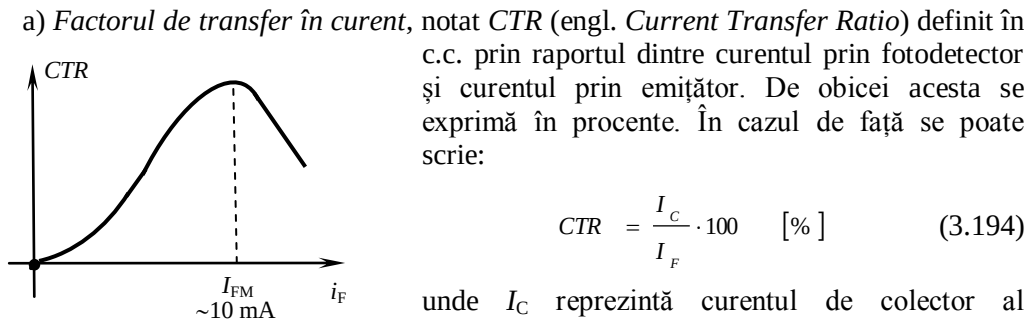


Fig. 3.100 Ilustrație pentru variația factorului CTR cu curentul de intrare pentru un optocuplor

deseori factorul CTR se exprimă și sub formă normată, prin raportare la valorile corespunzătoare lui $I_F = 10$ mA).

b) Tensiunea de străpungere BV_{CE0} este tensiunea maximă colector-emitor ce poate fi suportată de fototranzistor. Tipic, aceasta este de ordinul zecilor de volți (tipic 30V, pentru $I_C = 1$ mA).

c) Tensiunea inversă maximă de intrare V_R , este tensiunea limită ce poate fi aplicată în polarizare inversă asupra LED -ul emițător. Se remarcă faptul că ea are valori mici - de ordinul volților (tipic 6V). În practică se recomandă conectarea unei diode de protecție, montată antiparalel cu LED -ul de intrare, care se deschide atunci când accidental apare o eventuală tensiune inversă mare.

d) Curentul maxim de intrare I_{Fmax} , este curentul limită prin LED -ul emițător. Tipic acesta este în jur de 60 mA. Valoarea sa trebuie luată în calcul atunci când se alege rezistența de limitare care se înserează cu LED -ul de intrare.

e) Timpii de comutare t_{ON} , t_{OFF} , prezintă de asemenea importanță întrucât ei impun banda de frecvență. Se observă că aceștia au valori tipice de ordinul a 10 μs, ceea ce determină o frecvență limită superioară în jur de 100 kHz.

Fig. 3.101 prezintă două configurații de polarizare simple unde fototranzistorul este polarizat în conexiunea EC , respectiv CC . Rezistențele se aleg astfel încât să nu se depășească valorile limită admisibile, iar fototranzistorul să funcționeze în regiunea liniară.

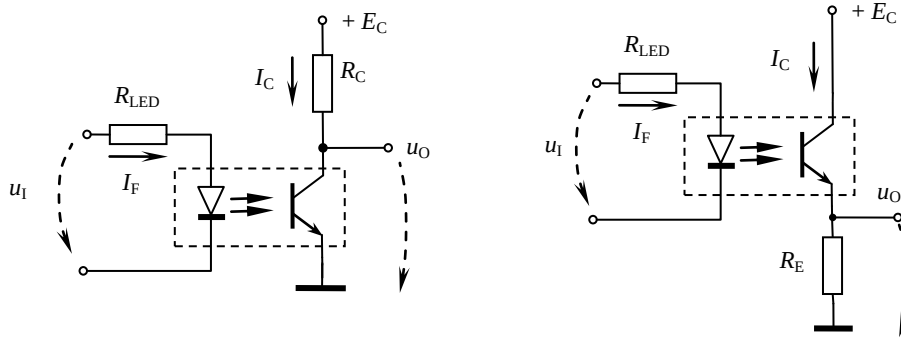


Fig. 3.101 Scheme tipice de polarizare: a) fototranzistor în conexiunea EC (stânga);
b) fototranzistor în conexiunea CC (dreapta)

Exemplul 3.25

Să se proiecteze circuitul din fig. 3.101a dacă se știe că $u_I = E_F = 5V$, $I_{FMax} = 60\text{ mA}$, $E_C = 10V$, $U_{CE,sat} = 0.3V$, iar tensiunea de deschidere a LED-ului de intrare este $V_F = 1.2V$.

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de intrare se deduce că:

$$R_{LED} \geq \frac{E_F - V_F}{I_{FMax}} = 63.3\ \Omega$$

Pe de altă parte, din catalog se observă că factorul de transfer în curent este maxim pentru $I_F = 10\text{ mA}$. Pentru această valoare, se obține $R_{LED} = 380\ \Omega > R_{LED\ min} = 63.3\ \Omega$.

Așadar, întrucât $CTR = 100\%$ pentru $I_F = 10\text{ mA}$, rezultă că $I_C^Q = I_F = 10\text{ mA}$. Alegând PSF la mijlocul dreptei de sarcină statică (fig. 3.102) se deduce că $E_C / R_C \cong 20\text{ mA}$, de unde se obține imediat $R_C = 0.5\text{ k}\Omega$. Pentru această valoare, $U_{CE}^Q = E_C - R_C \cdot I_C^Q = 5V$.

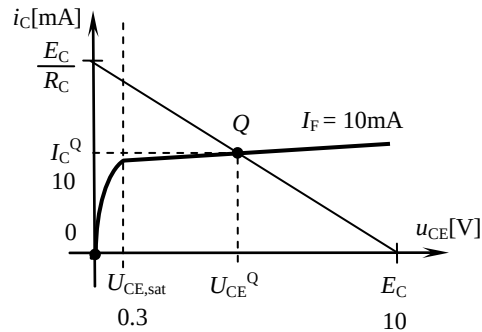


Fig. 3.102 Ilustrație pentru Exemplul 3.25

Evident, același raționament se poate aplica și pentru conexiunea CC (fig. 3.101b), schimbând doar notația R_C cu R_E .

Un alt tip de optocuplor întâlnit în practică este cel la care fasciculul luminos dintre emițător și receptor *nu* mai este inclus în interiorul dispozitivului, ci este expus utilizatorului (fig.3.103). De asemenea, distanța dintre cele două jumătăți este mai mare.

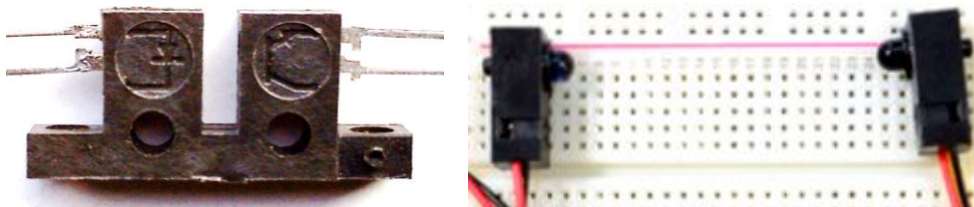


Fig. 3.103 Optocuplor cu fasciculul luminos expus: a) cu apertură (stânga); b) cu fasciculul întrerupt (dreapta)

Se remarcă astfel optocuplorul *cu apertură* la care perechea *LED* – fototranzistor este montată pe același suport, la o distanță de ordinul a câțiva milimetri. Se permite astfel blocarea fluxului luminos printr-un obiect exterior opac. Dacă distanța este mai mare, detectorul poate să conțină și alte circuite specializate (ex. amplificatoare, demodulatoare, ș.a). pentru a diferenția semnalul util de eventualele interferențe externe. Aceste dispozitive se folosesc ca senzori pentru detecția obiectelor, vibrațiilor, etc.

Un alt tip de optocuplor este cel cu *reflectarea fasciculului* luminos (fig. 3.104).

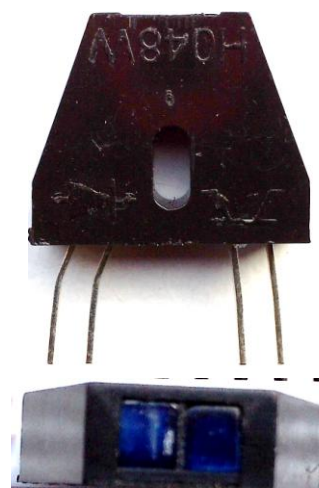
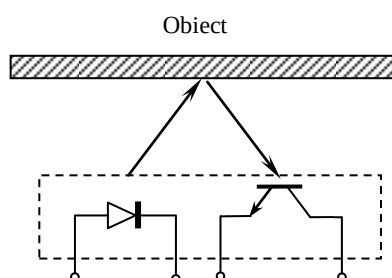


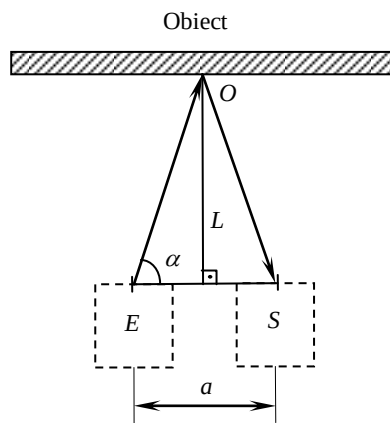
Fig. 3.104 Optocuplor cu reflectarea fasciculului luminos: a) principiu de funcționare (stânga); aspect fizic (dreapta)

Aici *LED*-ul emițător și fototranzistorul nu mai sunt dispuse față în față, ci unul lângă celălalt, pe aceeași linie, ca în figură. Astfel, va exista o detecție doar dacă un obiect (care prezintă într-o oarecare măsură proprietăți reflectorizante) se află în câmpul optocuplorului, întrucât fototranzistorul măsoară cantitatea de lumină reflectată de acel obiect. De obicei corpurile cu reflectivitate mare sunt cele deschise la culoare (albe, argintii, etc.) putând fi detectate mai bine. Obiectele negre sau închise la culoare au proprietatea de a absorbi radiația *IR*, și nu pot fi detectate ușor. Un dezavantaj al acestui dispozitiv faptul că pot apare interferențe cu lumina ambiantă, de aceea se recomandă pe cât posibil izolarea al senzorului de mediul exterior atunci când se fac măsurători. Câteva aplicații tipice ale acestui tip de optocuplor sunt detecția obiectelor respectiv a mișcării, tahometre (dispozitive care măsoară turația), etc.

După cum s-a mai spus, pentru distanțe mai mari între emițător și detector, se utilizează tehnici speciale pentru a se putea distinge semnalul util de alte semnale luminoase din mediul ambiant. În capitolul 2 a fost descris pe scurt principiul de funcționare al unei telecomenzi, unde s-a arătat că pentru comunicarea la distanță se folosește un semnal "modulat", sub formă de impulsuri, care sunt recunoscute de receptor.

În fig. 3.105 se prezintă un alt dispozitiv pentru detecția și localizarea obiectelor aflate la distanțe mai mari (de ordinul zecilor de centimetri,..., metri), având la bază același principiu al reflexiei radiației IR. Acesta conține însă circuite specializate de prelucrare și interpretare a semnalului detectat, în scopul reducerii sensibilității față de interferențele din mediul ambiant și totodată pentru a detecta prezența obiectelor indiferent de culoarea lor.

Acest dispozitiv furnizează o tensiune de ieșire practic proporțională cu inversul distanței până la obiect (pentru domeniul garantat de producător).



E – Dispozitiv emițător (LED IR)

S – Dispozitiv detector
(senzor optic – fotodiodă /
fototranzistor)

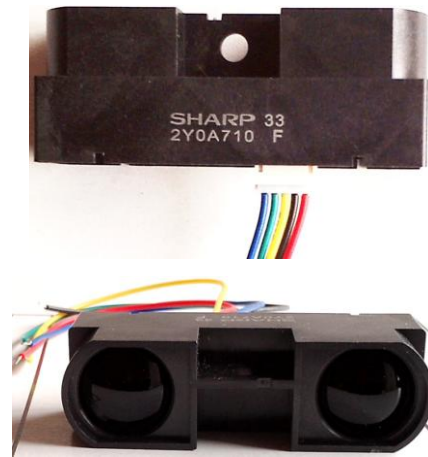


Fig. 3.105 Senzor de proximitate cu reflectarea fasciculului luminos: a) principiul triangulației (stânga); aspect fizic (dreapta)

Exerciții

3.18 Folosind programul pSpice să se estimeze valoarea parametrului h_{11e} pentru un tranzistor 2N3904 polarizat într-un PSF astfel încât I_C^Q să aibă o valoare între 1 și 2

mA, respectiv $U_{CE}^Q = 5V$. Să se compare rezultatul cu valoarea teoretică și cu datele de catalog.

3.19 Folosind caracteristici de intrare generate prin programul pSpice să se estimeze valoarea parametrului h_{12e} pentru un tranzistor 2N3904 polarizat într-un *PSF* astfel încât $U_{BE}^Q = 0.68V$, $U_{CE}^Q = 5V$. Ce se constată? Comparați cu datele de catalog.

3.20 Folosind caracteristici de ieșire generate pSpice să se estimeze valoarea parametrului h_{21e} pentru un tranzistor 2N3904 polarizat într-un *PSF* astfel încât $I_B^Q = 12\mu A$, $U_{CE}^Q = 5V$. Comparați cu datele de catalog. Interpretați rezultatele.

3.21 Să se estimeze valoarea parametrului h_{21e} pentru un tranzistor 2N3904 plecând de la caracteristica de ieșire obținută prin simulare pSpice pentru $I_B^Q = 12\mu A$. Verificați dacă rezultatul se înscrie în limitele date în catalog.

3.22 Determinați parametrul g_m folosind caracteristica de transfer obținută prin simulare pSpice la $\theta_0 = 25^\circ C$ pentru $U_{BE} = 0.68V$ și $U_{CE}^Q = 5V$. Se consideră un tranzistor 2N3904.

3.23 Cum se modifică relațiile (3.85), (3.91) pentru *PSF* optim dacă nu se mai neglijează tensiunea V_{CEsat} ?

3.24 Pentru circuitul din fig. P3.2 se cunosc: $U_{BE0} = 0.6V$, $\beta \cong h_{21e} = 100$. Se cere să se calculeze

- PSF* –ul tranzistorului;
- amplificarea în tensiune A_u și amplificarea în tensiune relativă la generator A_{ug} ;
- rezistența de intrare și rezistența de ieșire;
- excursia maximă a tensiunii de intrare și de ieșire
- să se dimensioneze condensatoarele C_1 și C_2 dacă frecvența limită inferioară la care trebuie să funcționeze circuitul este $f_L = 300Hz$.

3.25 Pentru circuitul din fig. 3.40a se cunosc: $U_{BE0} = 0.6V$, $\beta_{min} = 100$, $h_{21e} = 150$, $E_C = 12V$, $R_{B1} = 47k\Omega$, $R_{B2} = 13k\Omega$, $R_E = 1.8k\Omega$, $R_C = 3.6k\Omega$, $R_S = 3.6k\Omega$ și $R_g = 0.6k\Omega$.

De asemenea, condensatoarele se presupun scurtcircuit la frecvența de lucru.

Se cere să se calculeze

- PSF* –ul tranzistorului;
- Amplificarea în tensiune A_u , rezistența de intrare R_i și respectiv rezistența de ieșire R_o .

3.26 Pentru circuitul din problema 3.25 fără condensator de decuplare:

- Să se reprezinte grafic în planul (i_C, u_{CE}) , dreptele de sarcină statică și dinamică și poziția *PSF*;

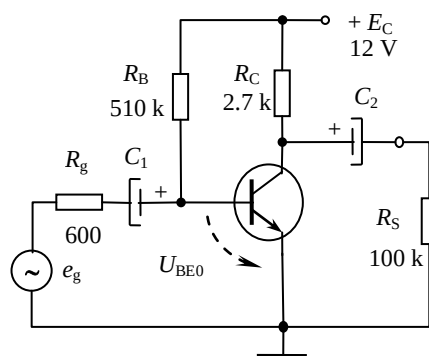


Fig. P3.2 Circuit pentru Problema 3.24

b) Să se calculeze amplificarea în tensiune, rezistența de intrare și rezistența de ieșire;

c) Să se reprezinte grafic forma de undă a tensiunii $u_o(t)$ dacă la intrare se aplică o tensiune sinusoidală de forma $e_g = \sin 2000 \cdot \pi$ [V];

d) Să se determine excursia maximă a tensiunii la ieșirea, respectiv intrarea amplificatorului.

3.27 Pentru circuitul din fig. 3.53 se cunosc următoarele date: $U_{BE0} = 0.6V$, $U_{CE,sat} \cong 0$, $\beta_{min} = 100$, $h_{21e} = 200$, $E_C = 10V$, $R_{B1} = 30k\Omega$, $R_{B2} = 10k\Omega$, $R_{E1} = 100\Omega$, $R_{E2} = 910\Omega$, $R_C = 3k\Omega$, $R_S = 12k\Omega$ și $R_g = 0.6k\Omega$.

a) Să se calculeze excursia maximă a tensiunii e_g astfel încât tensiunea la ieșire să rămână nedistorsionată;

b) Să se reprezinte grafic $u_o(t)$ dacă $e_g(t) = 0.2 \times \sin 2000\pi$ [V];

c) Să se dimensioneze rezistențele R_{B1} și R_{B2} astfel încât tranzistorul să funcționeze în PSF optim și să se determine excursia maximă a tensiunii e_g în acest caz.

3.28 Amplificatorul din fig. 3.54 are tranzistorul polarizat în $U_{CE}^Q = 8.5V$. Se cunosc de asemenea, $U_{BE0} = 0.6V$, $U_{CE,sat} \cong 0$, $\beta_{min} = 100$, $h_{21e} = 120$, $E_C = 12.5V$, $R_{B1} = 75k\Omega$, $R_{B2} = 20k\Omega$, $R_{E1} = 100\Omega$, $R_{E2} = 2k\Omega$, $R_S = 2k\Omega$ și $R_g = 0.6k\Omega$.

a) Să se calculeze amplitudinea maximă a tensiunii e_g astfel încât la ieșire să nu se producă distorsiuni;

b) Să se reprezinte grafic $u_o(t)$ dacă $e_g(t) = 0.2 \times \sin 2000\pi$ [V];

c) Să se dimensioneze condensatorul C_E dacă amplificatorul funcționează în domeniul [300 Hz, 3.4kHz].

3.29 Circuitul din fig. P3.3 are sarcina conectată prin intermediul unui transformator având raportul de transformare $N_1 / N_2 = 10$, unde N_1 , N_2 reprezintă numărul de spire din primar, respectiv secundar.

a) Calculați rezistența echivalentă văzută în colectorul tranzistorului și explicați care este rolul transformatorului în acest circuit. Se presupune că acesta are pierderi nule.

b) Determinați PSF-ul tranzistorului, dacă rezistența înfășurării primare este neglijabilă iar $\beta_{min} \cong 100$;

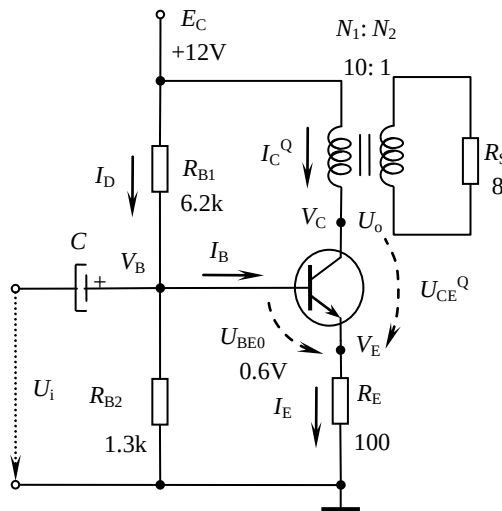


Fig. P 3.3 Circuit pentru Problema 3.29

c) Reprezentați grafic dreapta de sarcină statică și precizați poziția *PSF*. Reprezentați de asemenea și hiperbola de disipație știind că tranzistorul funcționează la 25°C unde puterea disipată maximă este $P_{dmax} = 300 \text{ mW}$. Ce se observă?

3.30 Pentru circuitul din problema 3.29, fig. P3.3:

- Calculați amplificarea în tensiune și în curent știind că $h_{21e} = 150$;
- Reprezentați grafic *DSD* și determinați amplitudinea maximă a tensiunii de intrare
- Reprezentați grafic formele de undă la intrare și ieșire dacă la intrare se aplică un semnal $u_i(t) = \sin 2000 \cdot \pi t$; Care va fi amplitudinea tensiunii la bornele sarcinii?
- Estimați randamentul maxim al amplificatorului;
- Determinați *PSF* optim, și randamentul maxim în acest caz.

3.31 Să se proiecteze repetorul pe emitor din fig. 3.58 dacă se cunosc: $R_g = 0.6 \text{ k}\Omega$, $R_s = 1 \text{ k}\Omega$, $E_C = 12 \text{ V}$, $I_C^Q = 2 \text{ mA}$, $U_{BE0} = 0.6 \text{ V}$, $U_{CE,sat} \cong 0$, $\beta \cong h_{21e} = 200$, $\beta_{min} = 100$. Să se calculeze apoi rezistența de intrare, rezistența de ieșire, amplificarea în tensiune și amplificarea în curent. Cum se modifică rezultatele dacă se înlocuiește rezistența R_B cu un divizor rezistiv R_{B1} , R_{B2} pentru stabilizarea totală a *PSF* cu β ?

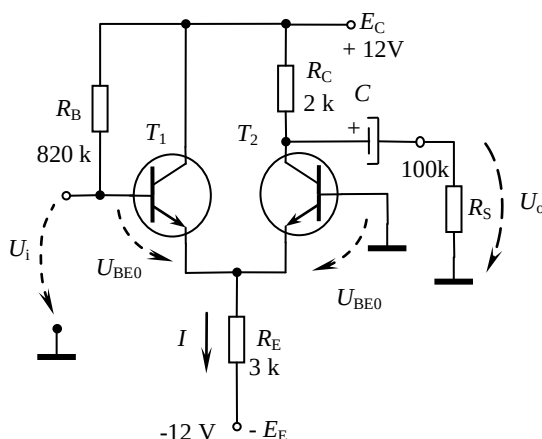


Fig. P 3.4 Circuit pentru Problema 3.32

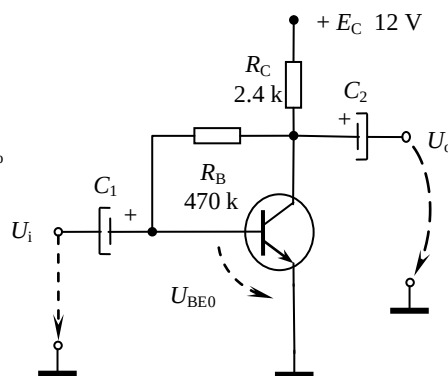


Fig. P 3.5 Circuit pentru Problema 3.33

3.32 Pentru circuitul din fig. P3.4 se cunosc: $U_{BE0} = 0.6 \text{ V}$, $\beta \cong h_{21e} = 150$. Să se calculeze:

- PSF* –urile celor două tranzistoare
- Rezistența de intrare
- Amplificarea în tensiune.

3.33 Pentru amplificatorul din fig. P3.5 să se calculeze:

- Rezistența de intrare
- Amplificarea în tensiune.

Se presupun cunoscute $U_{BE0} = 0.6V$, $\beta \cong h_{21e} = 200$

3.34 Tranzistorul din circuitul din fig. P3.6 are $U_{BE0} = 0.6V$, $\beta \cong h_{21e} = 200$, $\beta_{\min} = 100$. Să se calculeze:

- PSF –ul tranzistorului
- Rezistența de intrare
- Amplificarea în tensiune.

Explicați care este rolul elementelor R și C din acest circuit.

3.35 Să se estimeze timpii de comutare directă și inversă pentru circuitul din fig. 3.86a, dacă la intrare se aplică o tensiune de forma din fig.3.91a. Se cunosc: momentul trecerii tensiunii $u_i(t)$ de la valoarea $U_1 = +5V$ la valoarea $-U_2 = -2V$ este $T = 10\mu s$; tranzistorul are $U_{BE0} = 0.7V$, $\beta_F = 168$, $\tau_F = 411 ps$, $C_{be} = 22pF$, $C_{bc} \cong C_{bc} = 5 pF$, iar circuitul exterior are $R_B = 220k\Omega$, $R_C = 510 \Omega$ și $E_C = 5V$. Să se compare rezultatele obținute cu cele rezultate prin simulare pSpice.

3.36 Să se refacă problema 3.35 pentru $R_B = 2.2 k\Omega$ știind că $\beta_F = 255.9$, $U_{BE0} = 0.7V$, $U_{CE,sat} = 0.2V$, $\tau_S = 280.9 ns$ și $T = 100 ns$. Să se reprezinte formele de undă ale curenților $i_B(t)$, $i_C(t)$, sarcinii $q_F(t)$, și tensiunii de ieșire $u_o(t)$. Să se explice fenomenele care conduc la apariția acestor forme de undă. Să se compare rezultatele obținute cu cele rezultate prin simulare pSpice.

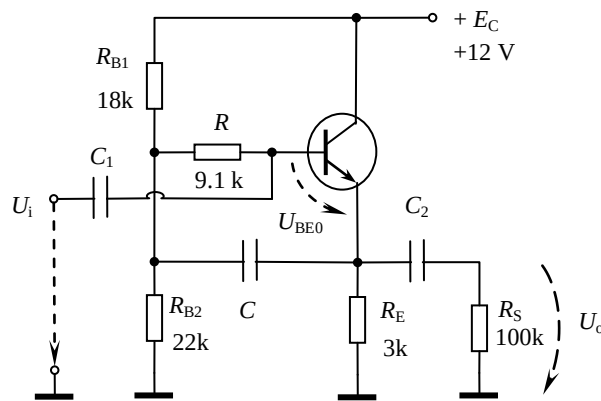


Fig. P 3.6 Circuit pentru Problema 3.34